K-water

수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2021-WR-RR-23-89
G19071
Interim Report

수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구

Research of advanced warning level of water infra structure for early warning system improvement

2020. 12

K water 한국수자원공사

수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구

Research of advanced warning level of water infra structure
for early warning system improvement

2020. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water연구원 물인프라안전연구소에서 수행한 “수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구”의 1차년도 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12. 31.

연구책임자 :	K-water연구원	선임 연구원	조 성 배
연구수행자 :	K-water연구원	수석 연구원	장 봉 석
	K-water연구원	책임 연구원	임 은 상
	K-water연구원	책임 연구원	이 종 욱
	K-water연구원	위촉 연구원	김 용 건
겸직연구원 :	수자원시설처	토 목 3 급	윤 국 희

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2021-WR-RR-23-89]</td><td colspan="3">[과제번호 : G19071]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
물인프라안전연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>조 성 배</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7649</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>js135@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 1 . ~ 2021. 12.
(총 24개월)
2020. 1 . ~ 2020. 12.
(당해년도, 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>217,473천원
(총 24개월)
84,165천원
(당해년도, 12개월)</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>EI1199</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">6명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

○ 수자원 시설물 조기경보시스템 고도화를 위한 관리기준 개선방안 제시
- 관리기준 고도화를 위한 이상치 판별 및 유동적(Dynamic) 관리기준 개발
- 계측데이터 전처리 및 관리기준 산정 S/W 개발 및 TB 확대 적용
- 조기경보시스템의 신뢰도 향상을 위한 계측데이터분석 고도화 방안 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

○ 국내 타기관 및 국제기준 조사 분석
○ 계측자료 분석을 위한 TB 선정
○ 계측값 이상치 판별방법
○ 계측데이터 품질관리 프로세스 정립
○ 인공신경망을 활용한 댐 누수량 예측</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="4">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류(중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td>O</td><td></td><td></td><td>O</td><td></td><td></td><td>O</td></tr>
<tr><td colspan="8">물 인프라 계측 데이터 종합점검 3건(K-water연구원-777, 2430, 4581)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="4">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="8">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td>①
공사현장 정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량
(총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D
참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">②
공사
현장별
적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존
(A)</td><td>개 선
(B)</td><td>단위효과
(C=A-B)</td><td>현장
총물량
(D)</td><td>향상도
$\frac{A-B}{A}X100$)</td><td colspan="2">적용현장
총효과
(C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비
(백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>유지관리비
(백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타비용절감
(백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사고율
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>고 용
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>공 기
(일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>내구성
(年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	강수를 고려한 필댐 침투수량의 관리기준에 관한 연구	한국지반공학회 논문집		36(5)	2020.05
	저수위-간극수압의 상관관계를 통한 필댐 안정성 평가	한국지반공학회 논문집		36(5)	2020.06

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	댐안전관리자 과정	계측기기 관리기준	사내직원 공무원	1시간	약20명	2
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구(1차년도)

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2021. 12. 31

3. 연구목적

본 연구과제의 최종 목표는 수자원 시설물 조기경보시스템 고도화를 위한 관리기준 개선 방안 제시로 조기경보 시스템을 운영 중인 매설계기의 관리기준치 산정방법을 제시함으로써 위기상황 발생시 신속한 대처를 통한 시설물 안전관리 및 조기경보의 신뢰성 향상에 기여하고, 관리기준의 통일성, 오측으로 인한 조기경보 과다 발생등의 문제점을 해결하는데 있다.

4. 연구내용

본 연구의 1차년도 연구목표 및 연구내용은 다음과 같다.

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2020)	○관리기준 고도화를 위한 이상치 판별 및 관리기준 산정방법 개발	○국내 타기관 및 국제기준 조사 분석	○자료조사
		○계측자료 분석을 위한 TB 선정 - 조기 경보를 위한 필수계측기 선별 * 댐형식 및 계측기 위치 고려	○TB 선정
		○계측기 상호 연계를 고려한 이상치 판별 - 이상치 전처리 방법 비교·분석	○데이터분석
		○계측기 관리기준 산정방법(안) 제시 - 통계학적 기법 및 최신 분석기법 비교 * 계측기 상호간 복합 분석 적용 - 계측기간 상호 연계를 고려한 유동적 (Dynamic) 관리기준 산정방법 개발 - TB 대상 조기경보시스템 시범 적용	○방안 제시 ○TB적용

5. 연구결과

□ 국내 타기관 및 국제기준 조사 분석

○ 자료 수집을 위한 국내외 전문가 교신 및 매설계기 관련 정보 수집

- 테네시강 유역 개발공사 (Harris, Stuart), 일본대댐회 (Masayuki Kashiwayanagi), 미국대댐회 (Lelio H. Mejia), 캐나다대댐회(Tournier, Jean-Pierre), 국제대댐회(ICOLD Bulletin)
- 농어촌공사 재해예방 계측시스템 및 CCTV기반 변위 모니터링 현황 (농어촌공사)

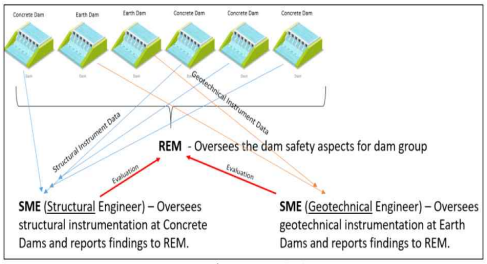


Figure 2 - REM / SME Reporting and Evaluation

TVA에서 운영하고 있는 계측 프로그램은 운영관리자(REM) 와 전문가(SME) 로 구성되어 있으며 전문가들은 구조분야와 지반분야로 구분되어 각각 필댐과 중력식콘크리트댐의 계측 데이터를 분석, 전문가(SME)는 계측 기록 중 이상거동을 운영관리자(REM)에게 보고

Table 4.9. 2013 and 2016 Threshold Value Analysis Results Summary

Cross Section	Piezometer Name	Soil Zone	FY13 Threshold Value (ft)	FY13 Action Value (ft)	FY16 Threshold Value (ft)	FY16 Action Value (ft)
STA 7+00	1A	Embankment	1900.2	1906.9	1904.1	1904.1
	1-U	Embankment	1893.4	1902.2	1896.1	1896.1
	2A-L	Drainage Blanket	--2	--2	1841.9	1841.9
	2A-U	Embankment	--2	--2	1842.6	1842.6
	2-U	Foundation	1842.5	1852.3	1857.8	1857.8
	3-U1	Foundation	1824.9	1833.8	1830.1	1832.6
	17A	Embankment	1878.6	1884.2	1881.8	1881.8

Figure 5 - Example Threshold & Action Levels from DSIPR&MP

계측주기 및 이상거동 판단 기준에 대해서는 "Dam Safety Instrumentation Performance Report and Monitoring Plan (DSIPR & MP)" 보고서에 명시

[TVA 계측관련 경보체계 및 계측기 관리기준]

□ 계측자료 분석을 위한 TB 선정

○ 계측기* 결측율 및 계측수량을 고려한 분석대상 우선순위 산정

댐형식	댐	선정이유 및 비고
CGD	보현산댐	▪ 정상침하 누수량계 동시에 존재하는 유일한 댐
ECRD	임하댐	▪ 정상침하, 누수량계, 침투수탁도계 동시 존재 ▪ 정상침하 일 결측이 가장 낮음, 정상침하 10개소
CFRD	밀양댐	▪ 정상침하, 누수량계, 침투수탁도계 동시 존재 ▪ 정상침하 일 결측이 가장 낮으나 1일 1회 계측 ▪ 누수량 결측은 타 댐에 비해 다소 높음
보	죽산보	▪ GPS 변위계 2개소 및 경사계 결측율 최저

*계측기 종류 : 정상침하, 누수량, 침투수탁도, 경사계 등

□ 계측값 이상치 판별방법 연구

○ 통합물정보, 기상청 품질관리 알고리즘 현황 조사



통합물정보 검보정 알고리즘



기상청 품질관리 알고리즘

○ 이상치제거 방법 자료 조사

- (통계) Standard Devation(SD) Method, The modified Z-score (Mi), MADE method, Tukey's Method (Box Plot), Adjusted Box Plot 등
- (머신러닝) 거리기반 이상치 탐색, 밀도기반 이상치 탐색, 각도기반 이상치 탐색, 모형기반 이상치 탐색

□ 계측기 관리기준 산정방법(안) 제시 연구

○ 현행 조기경보시스템 품질관리 문제점 분석

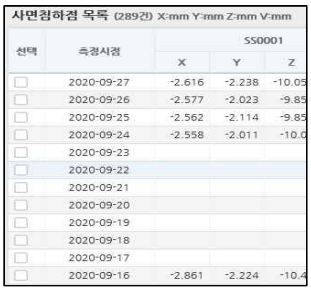
(예시)	정상침하	사면침하	누수량계
소양강댐	2	2	1
횡성댐	4	4	1
평화의댐	6	6	
군남댐	2, 4		
한탄강댐	1, 2	2	12
영주댐	11, 13		1
군위댐	4	4	불규칙

① 시설별 계측주기 상이

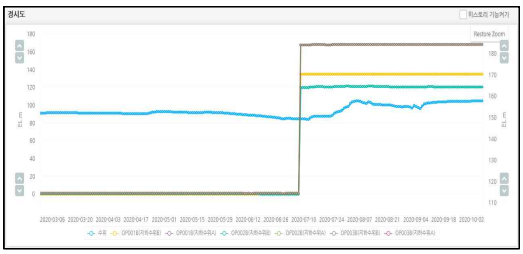
측정시점	JM0016	JM0018	JM0025	JM0026	JM0028	JM0036	JM001B	JM002B
	개도	개도	개도	개도	개도	개도	개도	개도
2020-01-10	1.4275	1.4675					0.7115	0.846
2020-01-09	1.3749	1.3376					0.7114	0.8462
2020-01-08	1.4015	1.4022					0.7114	0.8463
2020-01-07	1.4142	1.402					0.7114	0.8464
2020-01-06	1.4665	1.3628					0.7115	0.8466
2020-01-05	1.323	1.4156					0.7114	0.8466
2020-01-04	1.3622	1.376					0.7113	0.8469
2020-01-03	1.5057	1.4415					0.7112	0.8471
2020-01-02	1.4143	1.4018					0.7111	0.8473
2020-01-01	1.3884	1.3498					0.7111	0.8475

② 엑셀데이터 숫자를 문자열로 인식





③ 결측데이터 표시 여부 혼재
(시데이터, 일데이터)



④ 단위 변화된 데이터 혼재

○ 데이터 품질관리 프로세스(안)

① 계측기 및 통신 오류 (측정시점은 유지하되 계측값 공백 유지)

⇩

② 물리적 허용 한계 (계측기 제원 확인하여 측정 가능 범위로 제한, 계측 물리량 고려)

⇩

③ 추세변동 허용 한계 (과거 데이터 바탕으로 시간당 변화량 제한 ☞ 오측 의심)

⇩

④ 동일값 지속시간 한계 (일정기간 동일값 지속시 ☞ 오측 의심)

⇩

⑤ 내적 일치성 검사 (계측값 상호간 모순시 ☞ 오측 의심)

○ 계측기 종류별 이상치 판단 절차 제안

- 정상침하, 사면침하

	정상침하	**상류사면침하**	**하류사면침하**
① 물리적 허용 한계	계측기 제원		
② 추세변동 허용 한계	통계적 정상분포(Normal Distribution) 99.99% 범위*		
③ 동일값 지속시간 한계	동일값 지속 허용		
④ 내적 일치성 검사	-	-	-

* 정상적인 침하계 시계열 잔차(difference) 는 정상분포(Normal Distribution)을 보임

- 탁도, 온도, 전기전도도

	탁도	**온도**	**전기전도도**
① 물리적 허용 한계	음수 허용 안함	허용범위 : -45~45**	음수 허용 안함
② 추세변동 허용 한계	10일간 강수량에 따른 변화량 한계값 설정	6/hour**	10일간 강수량에 따른 변화량 한계값 설정
③ 동일값 지속시간 한계	지속값 허용		
④ 내적 일치성 검사	탁도=0, 전기전도도≠0 (탁도 오측 의심)	-	탁도≠0, 전기전도도=0 (전기전도도 오측 의심)

** 기상청고시 “기온” 분야 준용

- 침투수량계

	침투수량계
① 물리적 허용 한계	계측기 제원
② 추세변동 허용 한계	10일간 강수량에 따른 변화량 한계값 설정
③ 동일값 지속시간 한계	동일값 지속 허용
④ 내적 일치성 검사	-

○ 조기경보 관리기준

- 외부변위 (사면침하계, 정상침하계)

: 누적변위는 최근 10회 계측 변화량의 합으로 산정, 변위속도는 최근 5회 계측 데이터에 대하여 선형기울기로 평가하였다.

구분	K-water 관리기준(안)	
	누적변위	변위속도
관심 (Blue)	30mm/5일	3~5mm/day
주의 (Yellow)	40mm/5일	5~10mm/day
경계 (Orange)	50mm/5일	10~100mm/day
심각 (Red)	60mm/5일	100mm/day

- 누수량계(강우량 수준별 누수량 관리기준 제시)

: 강우시, 無강우시 구분하여 이상치를 제거한 과거 계측기록 최대값 사용

: 의사결정나무(Decision Tree)를 활용하여 강수를 고려한 필댐 침투수량의 관리기준 산정방법 적용 후 비교 예정 (2차년도)

□ 인공신경망을 활용한 댐 누수량 예측 연구

○ 대청댐 누수량 계측자료 상관성 분석

- 시데이터(계측간격 1시간, '16.2.8~'19.12.31) 활용 – 344,136개 (결측율 약 2.5%)

- 입력자료 : 댐 운영자료(수위, 강우량, 유입량 등)

- 3시간 전 입력 자료를 바탕으로 현 누수량 예측, 지연시간 a 결정 필요

output = $f(x_{t-3-1}, x_{t-3-1}, x_{t-3-2}, \cdots, x_{t-3-a}, y_{t-3}, y_{t-3-1}, y_{t-3-2}, \cdots, y_{t-3-a})$

○ 댐 침투시간을 고려하여 수위 지연시간 및 누적 강우량 고려

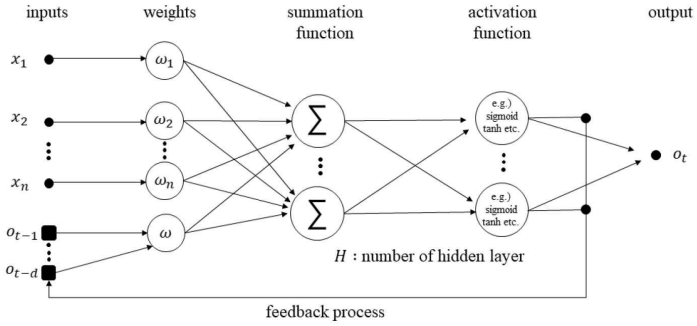
- (수위) 1일전, 2일전, 3일전; (강우량) 1일 누적, 2일 누적, 3일 누적

상관계수	LW1	LW2	LW3	LW4	LW1B
수위(D-day)	0.02	-0.35	0.46	-0.14	-0.26
수위(D-1day)	0.00	-0.35	0.46	-0.14	-0.26
수위(D-2day)	-0.01	-0.35	0.46	-0.14	-0.25
수위(D-3day)	-0.03	-0.36	0.46	-0.14	-0.25

상관계수	LW1	LW2	LW3	LW4	LW1B
강우량(D-day)	0.06	-0.03	-0.06	-0.04	-0.01
누적강우량(1day)	0.13	-0.05	-0.09	-0.06	-0.02
누적강우량(2day)	0.17	-0.05	-0.11	-0.08	-0.02
누적강우량(3day)	0.19	-0.05	-0.11	-0.09	-0.02

○ 비선형 자기회귀 신경망 (Nonlinear Auto-Regressive eXogenous model, NARX)

- 학습 시 도출되는 결과 출력 변수가 다시 입력 값으로 이용



○ 은닉층(Hidden layer) 및 지연시간(Delay time) 결정

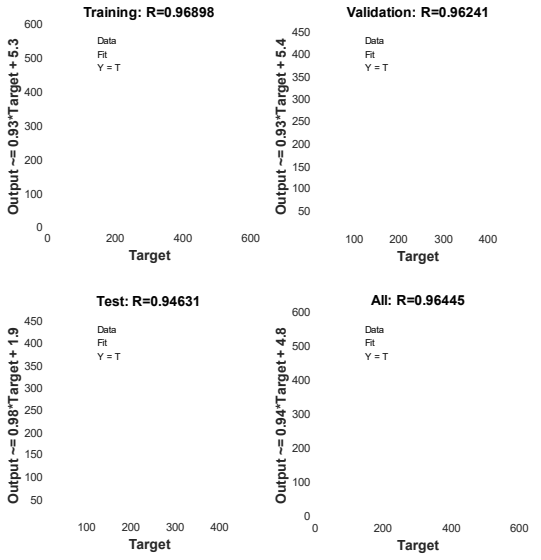
- 시간 지연은 2 이상 증가하여도 오차율 감소 미비

- 은닉층은 증가할수록 오차율이 감소하나 시간 증가를 유발하므로 5 결정

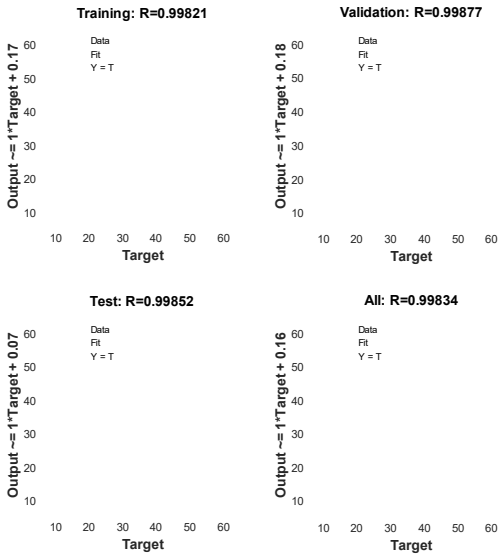
○ 상관관계가 미비함에도 불구하고 예측 가능

- NARX 모델의 특성상 실계측값을 피드백하여 계산하기 때문으로 추정
- 장기간 예측은 어려우나 가까운 미래의 값 추정하여 보정값으로 활용

		Target Values	MSE (Mean Squared Error)	R^2
LW1	Model	16,614	66.5	0.9644
	Test	17,519	226.4	0.7850
LW2	Model	16,614	0.0402	0.9919
	Test	17,519	0.1785	0.9916
LW3	Model	16,614	0.363	0.9983
	Test	17,519	0.2326	0.9932
LW4	Model	16,614	0.6310	0.9989
	Test	17,519	0.8670	0.9976



LW1



LW3

○ 강우로 인한 급격한 증가 시 예측 부정확

- 無강우시 누수량 예측은 가능하나 누수량 급증시 예측 부정확

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Research of advanced warning level of water infra structure for early warning system improvement

2. Research Period

2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

3. Objective of Research

The final goal of this research project is to improve the management standards for early warning system of dam, contribute to improving the safety management of facilities and early warning reliability by responding quickly in case of a crisis.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Quality management of instruments of dam & early warning system
(2) Development of quality management process for early warning system
(3) Alarm criteria(draft) for early warning system
(4) Estimation of seepage flow by artificial neural network

5. Research Result

□ Study on other domestic institutions and international standards

○ Communicating domestic and foreign experts and collecting information related to dam instruments

- TVA (Harris, Stuart), JCOLD (Masayuki Kashiwayanagi), USSD (Lelio H. Mejia), CDA(Tournier, Jean-Pierre), ICOLD(ICOLD Bulletin), Korea Rural Community Corporation

□ Select Test-bed for evaluating instruments data

○ Priority evaluation considering rate of missing rate and number of instruments

□ Literature review on outlier detection

□ Development of quality management process for early warning system

○ Settlement (External displacement)

	Crest settlement	**Slope settlement**
① Allowable limit	measurement capacity of instruments	
② Differential limit	Normal Distribution 99.99%*	
③ Equal value persistence	Allow	
④ Consistency Check	-	

* Differential of settlement data has a normal distribution

○ Turbidity, Temperature, Electrical Conductivity

	Turbidity	**Temperature**	**Electrical Conductivity**
① Allowable limit	> 0	-45~45**	> 0
② Differential limit	select differential limite considering 10days rainfall	6/hour**	select differential limite considering 10days rainfall
③ Equal value persistence	Allow		
④ Consistency Check	Turbidity=0, Electrical conductivity ≠0	-	Turbidity≠0, Electrical conductivity=0

** "Temperature" (KMA, 2019)

○ Seepage

	Seepage of fill dam
① Allowable limit	measurement capacity of instruments
② Differential limit	select differential limit considering 10days rainfall
③ Equal value persistence	Allow
④ Consistency Check	-

□ Alarm criteria(draft) for early warning system

○ Settlement (External displacement)

구분	K-water	
	cumulative disp.	velocity of disp.
Blue	30mm/5days	3~5mm/day
Yellow	40mm/5days	5~10mm/day
Orange	50mm/5days	10~100mm/day
Red	60mm/5days	100mm/day

○ Seepage

: Use maximum of records considering outliers, rainfall, etc,

□ Study on the prediction of dam seepage using artificial neural network (Nonlinear Auto-Regressive exogenous model, NARX)

○ Evaluate the hidden layer and delay time for

○ Possible to estimate seepage flow although rainfall and water level have a low correlation with seepage flow

○ Incorrect prediction in case of sudden increase due to rainfall

6. Conclusion

The final goal of this research project is to improve the management threshold for early warning system of dam, contribute to improving the safety management of facilities and early warning reliability by responding quickly in crisis.

For external displacement, continuous instrumentation of similar values regardless of rainfall, the MAD method is appropriate. The proposed management threshold for external displacement, seepage flow meters, and turbidity will be supplemented and modified in accordance with the studies to be carried out in 2021 as a result of the first-year study.

To evaluate the potential of AI utilization in predicting the volume of seepage flow, the NARX model was utilized and predict the correlation between seepage flow, water levels and rainfall. Due to the nature of NARX, it is shown that it is predictable despite the lack of correlation because it is calculated by feedback of the actual measurements.

CONTENTS

Submission ····· i
Abstract ····· ii
Contents ····· iv
Table List ····· viii
Figure List ····· x

1. Introduction ····· 1

2. Quality management of instruments of dam & early warning system ····· 3

3. Development of quality management process for early warning system ·· 24

4. Alarm criteria(draft) for early warning system ····· 53

5. Estimation of seepage flow by artificial neural network ····· 75

6. Conclusions ····· 86

References ····· 87

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xviii
표 목 차 ····· xx
그림목차 ····· xxii

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2

제 2 장 매설계기 데이터 품질관리 및 조기경보 현황 ····· 3

2.1 물 분야 데이터관리 현황 ····· 3
2.2 K-water 데이터 현황 ····· 3
2.3 국내외 사례 조사 ····· 10

제 3 장 조기경보시스템 데이터 품질관리 프로세스 개발 ····· 24

3.1 TB 선정 ····· 24
3.2 데이터 품질관리 ····· 28
3.3 이상치(Outlier) 판별 방법 ····· 46

제 4 장 조기경보시스템 관리기준 수립 ····· 53

4.1 타기관 관리기준 현황 ····· 53
4.2 관리기준(안) ····· 60
4.3 조기경보시스템 매설계기 데이터 품질관리 개선사항 ····· 69

제 5 장 인공신경망을 활용한 누수량 예측 ····· 75

5.1 인공신경망 ····· 75
5.2 인공신경망을 활용한 누수량 예측 적용성 검토 ····· 77
5.3 소결 ····· 85

제 6장 결 론 ····· 86

참고문헌 ····· 87

표 목 차

표 1.1 연차별 연구개발 목표 및 내용 ····· 2

표 2.1 수자원 분야의 주요 법·규정·기준·메뉴얼 현황 (K-water, 2019) ····· 3
표 2.2 K-water 수자원, 수도 데이터 관리 항목 현황 ····· 4
표 2.3 댐 계측자료의 경시변화 이상 패턴 및 원인에 의한 신뢰성 판정 ··· 5
표 2.4 HDIMS 품질검사 알고리즘 목록 (K-water, 2019) ····· 6
표 2.5 HEIMS 보정기법 (K-water, 2019) ····· 7
표 2.6 조기경보 상황별 단문메세지 (SMS) ····· 9
표 2.7 홍수통제소 수문자료 품질관리시스템 이상치 판단 및 보정 기능 ··· 10
표 2.8 기상관측데이터의 수집 및 처리과정 단계별 수행 내용 (KMA, 2019) ·· 12
표 2.9 기상관측데이터 전주기 단계별 품질검사 활동 (KMA, 2019) ····· 13
표 2.10 HYMOS 4.0 이상치 판단 및 보정 기능 ····· 14
표 2.11 일본대댐회 계측항목 및 주기 ····· 19
표 2.12 댐 형식에 따른 계측항목 (ICOLD Bulletin 158) ····· 20
표 2.13 계측항목에 따른 교정 주기 (ICOLD Bulletin 158) ····· 21
표 2.14 계측기 설치대상 ····· 22
표 2.15 누수계측 ····· 23

표 3.1 조기경보 매설계기 결측율 및 개소 ····· 24
표 3.2 TB 우선순위 ····· 25
표 3.3 TB 선정 이유 및 대상 댐 ····· 27
표 3.4 추세변동 허용한계 ····· 36
표 3.5 누수량 추세변동 허용한계 ····· 39
표 3.6 침투수탁도계 추세변동 허용한계 ····· 44

표 4.1 일본 고속도로 조사회의 산사태 관리기준 ····· 55
표 4.2 급경사지 관리기준 연구(소방방재청, 2008) ····· 56
표 4.3 센서모니터링기반의 시설물 위험거동 실측분석 (국립재난안전연구원, 2016) ·· 57

표 4.4 산림청 땅밀림 관리기준 ····· 58
표 4.5 USN 저수지 예경보 시스템 (한국농어촌공사, 2014) ····· 59
표 4.6 외부변위계 관리기준(안) ····· 64
표 4.7 외부변위계 관리기준(안) 적용 결과 ····· 64
표 4.8 침투수량계 계측 최대값 ····· 67
표 4.9 침투수량계 관리기준(안) ····· 67
표 4.10 침투수탁도계 탁도 관리기준(안) ····· 68
표 4.11 댐별 주요 계측기 계측주기 ····· 69

표 5.1 입력변수 상관관계 분석 ····· 80
표 5.2 인공신경망 학습 및 적용 결과 ····· 82

그 림 목 차

그림 2.1 HDIMS 및 K-PICK 화면 예시 ····· 7
그림 2.2 K-water 물인프라 안전관리 시스템 구성도 ····· 8
그림 2.3 K-water 지진감시시스템(KEMS) 구성도 ····· 9
그림 2.4 기상관측 데이터 생산, 수집, 관리 서비스 단계 (KMA, 2019) ····· 11
그림 2.5 기상청 품질관리 알고리즘 (Chae et al., 2014) ····· 13
그림 2.6 AQUARIUS 화면 ····· 15
그림 2.7 TVA 댐안전 프로그램 체계 ····· 16
그림 2.8 TVA 계측 프로그램 체계 ····· 17
그림 2.9 TVA DSIPR & MP 보고서 (계측기 항목) ····· 17
그림 2.10 TVA DSIPR & MP 보고서 (계측기 신뢰성) ····· 18
그림 2.11 TVA DSIPR & MP 보고서 (조기경보 관리기준) ····· 18
그림 2.12 누수계측 모식도 ····· 23
그림 2.13 전기비저항 계측 ····· 23

그림 3.1 추세변동 분포 (밀양댐 사면침하계, 계측주기 : 시) ····· 30
그림 3.2 추세변동 분포 (밀양댐 사면침하계, 계측주기 : 일) ····· 30
그림 3.3 추세변동 분포 (밀양댐 정상침하계, 계측주기 : 시) ····· 31
그림 3.4 추세변동 분포 (밀양댐 정상침하계, 계측주기 : 일) ····· 31
그림 3.5 추세변동 분포 (보현산댐 정상침하계, 계측주기 : 시) ····· 32
그림 3.6 추세변동 분포 (보현산댐 정상침하계, 계측주기 : 일) ····· 32
그림 3.7 추세변동 분포 (임하댐 사면침하계, 계측주기 : 시) ····· 33
그림 3.8 추세변동 분포 (임하댐 정상침하계, 계측주기 : 시) ····· 33
그림 3.9 추세변동 분포 (임하댐 사면침하계, 계측주기 : 일) ····· 34
그림 3.10 추세변동 분포 (임하댐 정상침하계, 계측주기 : 일) ····· 34
그림 3.11 추세변동 분포 (죽산보 정상침하계, 계측주기 : 시) ····· 35
그림 3.12 추세변동 분포 (죽산보 정상침하계, 계측주기 : 일) ····· 35
그림 3.13 누수량 변화량 (밀양댐) ····· 37
그림 3.14 누수량 변화량 (임하댐) ····· 38

그림 3.15 누수량 변화량 (보현산댐) ····· 38
그림 3.16 온도 변화량 (임하댐) ····· 40
그림 3.17 전기전도도 변화량 (임하댐) ····· 41
그림 3.18 탁도 변화량 (임하댐) ····· 42
그림 3.19 온도 변화량 (밀양댐) ····· 42
그림 3.20 전기전도도 변화량 (밀양댐) ····· 43
그림 3.21 탁도 변화량 (밀양댐) ····· 44
그림 3.22 표준화 점수(Z-score)를 활용한 이상치 판별 (출처 : Wikipedia) ···· 47
그림 3.23 Box Plot ····· 48
그림 3.24 편향된 이상치 분포로 인한 이상치 판단 오류 예시 ····· 49
그림 3.25 modified Z-score (3MAD) 적용 결과(외부변위계) ····· 51
그림 3.26 modified Z-score (3MAD) 적용 결과(침투수량계) ····· 51

그림 4.1 임하댐 정상침하계 (오측 과다 발생) ····· 61
그림 4.2 임하댐 정상침하계 (정상 계측) ····· 62
그림 4.3 죽산보 GPS 변위 ····· 63
그림 4.4 A댐 사면침하점 (상류, 하류) ····· 70
그림 4.5 B댐 사면침하점 시데이터 (9/17~9/24 결측) ····· 71
그림 4.6 B댐 사면침하점 일데이터 (9/17~9/24 결측) ····· 71
그림 4.7 계측자료 Excel 변환 데이터 ····· 72
그림 4.8 단위변환에 따른 갑작스러운 경시도 변화 ····· 73
그림 4.9 계측기기계측현황 고장이력 메뉴 ····· 73

그림 5.1 AI, 머신러닝, 딥러닝 관계도 (출처 : blogs.nvidia.com) ····· 75
그림 5.2 인공신경망의 개념 ····· 76
그림 5.3 딥러닝의 개념 (Hidden Layer = N) (출처: news.unist.ac.kr) ····· 76
그림 5.4 누수량 시계열 ····· 78
그림 5.5 은닉층, 지연시간에 따른 오차율 ····· 81
그림 5.6 은닉층, 지연시간에 따른 계산시간 ····· 81
그림 5.7 인공신경망 학습결과 회귀(regression) 그래프 ····· 83
그림 5.8 인공신경망 적용결과 회귀(regression) 그래프 ····· 84

제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 목적

2018년 시설물안전법 개정 및 2020년 시행된 기반시설관리법 등을 통하여 정부차원의 노후 시설물유지관리 기능을 강화하고 선제적 투자로 관리방식을 전환하는 정책 변화가 일어나고 있다. 또한, K-water에서 관리 중인 다목적댐, 용수댐 및 홍수조절댐은 절반이 30년 이상 경과되어 효율적인 시설관리가 필요한 실정이다.

한편 K-water는 수자원 시설물 안전관리 측면에서 이상계측 여부를 판단하는 조기경보시스템을 마련하여 운영중에 있으나 잦은 경보오류로 인하여 안전관리자의 시스템에 대한 신뢰성 저하가 발생하고, 계측기별 관리기준이 부재, 통일되어 있지 않아 관리기준 관련 메뉴얼이 필요한 실정이다. 또한, 외부요인(강우, 저수위 등)에 영향을 받는 경우 이로 인한 조기경보가 발생하여 이러한 영향을 고려한 관리기준 마련이 필요하다.

본 연구과제의 최종 목표는 수자원 시설물 조기경보시스템 고도화를 위한 관리기준 개선방안 제시로 조기경보 시스템을 운영 중인 매설계기의 관리기준치 산정방법을 제시함으로써 위기상황 발생 시 신속한 대처를 통한 시설물 안전관리 및 조기경보의 신뢰성 향상에 기여하고, 관리기준의 통일성, 오측으로 인한 조기경보 과다 발생 등의 문제점을 해결하는데 있다.

본 연구보고서는 “수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구”의 일환으로 1차년도(2020)에 해당하는 연구개발 내용을 수록하였다.

1.2 연구내용 및 범위

본 연구의 연차별 목표 및 연구내용은 다음과 같다.

표 1.1 연차별 연구개발 목표 및 내용

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2020)	○관리기준 고도화를 위한 이상치 판별 및 관리기준 산정방법 개발	○국내 타기관 및 국제기준 조사 분석	○자료조사
		○계측자료 분석을 위한 TB 선정 - 필댐 (계측자료 우수/불량) - 콘크리트댐 또는 보 - 조기경보를 위한 필수계측기 선별 * 댐형식 및 계측기 위치 고려	○TB 선정
		○계측기 상호 연계를 고려한 이상치 판별 - 이상치 전처리 방법 비교·분석	○데이터분석
		○계측기 관리기준 산정방법(안) 제시 - 통계학적 기법 및 최신 분석기법 비교 * 계측기 상호간 복합 분석 적용 - 계측기간 상호 연계를 고려한 유동적 (Dynamic) 관리기준 산정방법 개발 - TB 대상 조기경보시스템 시범 적용	○방안 제시 ○TB적용
2차년도 (2021)	○계측데이터 전처리 및 관리기준 산정 S/W 개발 및 TB 확대 적용	○관리기준 산정 TB 확대(권역) - 관리기준 산정방법(안) 시범적용 - 결과 분석 및 산정 방법 보완	○계측데이터 분석 전문가(빅데이터 분석 등 통계분야) 자문
		○S/W 프로토 타입 개발 - 계측자료를 활용한 전처리 및 관리기준 자동 산정 SW 개발	○SW개발
		○조기경보시스템 고도화 방안 제시 - K-water시스템 탑재 협의 (정보관리처, 유역관리처)	○방안 제시

제 2 장 매설계기 데이터 품질관리 및 조기경보 현황

2.1 물 분야 데이터관리 현황

물 분야에 있어 국가 차원의 표준 체계가 없어 각 기관별로 품질관리를 수행하고 있으며 데이터와 관련하여 정부 차원의 기준 및 지침 등이 일부 존재하지만, 데이터의 생애주기 전 과정(생산-전송-저장-분석-서비스)이 아닌 저장까지의 과정에 집중되어 있어 데이터의 분석 및 활용에는 다소 미흡한 수준인 것으로 판단된다. 특히, 물 분야 데이터 중 수문 및 수질 분야는 법 및 기준에 의하여 집중 관리되고 있으며 계측 데이터에 대한 품질관리도 일정 부분 이루어지고 있으나 댐안전과 관련하여 매설계기에 대한 데이터 품질관리는 생산 및 전송에 머물러 있는 단계이다.

표 2.1 수자원 분야의 주요 법·규정·기준·메뉴얼 현황 (K-water, 2019)

구분	국토부	K-water	기상청	환경부	기타
법	▪ 하천법	-	▪ 기상법 ▪ 기상관측 표준화법	▪ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	▪ 국가표준 기본법
규정	▪ 수문조사 업무규정	-	▪ 기상관측 업무규정 ▪ 기상관측 표준화 업무 규정	▪ 환경시험 검사기관 정도관리 운영 규정	-
기준	▪ 공인 기준 ▪ 수문 품질관리 기준	-	-	▪ 수질오염 공정시험 방법	▪ KS 기준 (기술표준원)
지침 (메뉴얼)	▪ 수문관측 메뉴얼 ▪ 유역조사 지침	▪ 수자원 환경 기초 조사 업무기준 ▪ 수문조사 메뉴얼	▪ 기상청 데이터 종합 품질관리 지침	▪ 측정망 운영 계획 ▪ 수질측정망 정도관리 지침	▪ 하천유량 측정지침 ▪ ADCP 활용지침 (유량조사단)

2.2 K-water 데이터관리 현황

2.2.1 데이터 관리 기준

K-water는 법령 또는 업무상 생산 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료를 표준화하여 관리하는 「데이터 관리규정」을 2017년 12월 제정

하였다. 수자원 분야에서는 「실시간 수문자료 품질관리 기준」에 의해 수문자료 생산·처리, 수문자료 점검·관리, 수문자료 검·보정, 수문자료 공유, 그리고 시스템관리가 이루어지고 있으며, 수도 분야의 경우 「수도설비 및 사업장 운영관리 기준」의 「별표 20. 수도운영 데이터 관리기준」에 데이터관리 업무분장, 데이터 검·보정 업무 프로세스, 데이터 품질 진단·개선 업무 등이 수행되고 있다.

표 2.2 K-water 수자원, 수도 데이터 관리 항목 현황

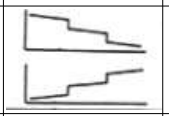
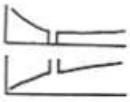
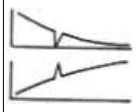
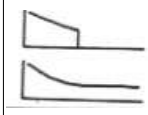
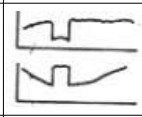
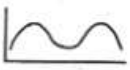
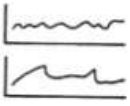
분야		내용
물정보	수자원	▪ 수문자료 처리 대상 데이터 항목 (수위, 우량, 여수로, 기타, 발전, 방류량, 유입량으로 구성)
	수도	▪ 공공데이터개방포털 개방 데이터 ▪ 수돗물 수질 목표 달성도 ▪ 표준운영일보 ▪ 관망 운영관리 (시설 계통별 메인 유량, 압력 자료 등)

댐안전 분야의 매설계기 데이터는 「댐 계측기기 설치·운영관리지침」에 의해 자료 관리 및 분석이 수행되고 있으나 계측기간 및 빈도, 계측자료의 정성적 의미 등 계측 및 저장 절차에 집중되어 있으며 보정 및 결측에 대한 품질관리 기준은 미흡한 상황이다. 「댐·보 시설관리 업무기준」에 따라 4년마다 전체 계측기기에 대한 신뢰성 평가를 실시하고 있으나 계측값의 경시변화를 정성적으로 판단하여 계측기 보수 및 폐기를 결정하는 데에 그치고 있어 데이터의 품질 향상에는 다소 부족한 실정이다.

< 댐 계측기기 설치·운영관리지침 >

8. 계측자료의 관리 및 분석
 8.1 계측자료 관리
  8.1.1 관리방법
   모든 계측자료는 “KOWACO 물관리시스템”에 입력하여 관리하여야 하고, 계측결과는 일반적으로는 담수 시작을 경계로 시공 중과 시공 후로 나눠서 정리한다.
   (1) 시공 중의 계측결과
   콘크리트댐의 경우에는 콘크리트의 타설과 양생으로 공사 중의 관리가 중요하다. 따라서 콘크리트댐의 관리기간은 필댐의 제1기 이전에 공사 중의 관리구분이 필요하며 나머지 제1기에서 제3기까지는 필댐과 같다.
    · 공사 중(1) : 콘크리트 타설 후 1개월간
    · 공사 중(2) : 콘크리트 타설 후 1개월후부터 댐 완공일까지
   (2) 담수 후의 계측결과
   필댐의 거동은 시간이 경과함에 따라 안정상태에 도달하기 때문에 관리기간을 구분하여 관리하는 것이 합리적이며 일반적으로 다음과 같이 구분할 수 있다.
    · 제1기 : 담수 시작에서 첫 만수 또는 이후 약 3개월까지
    · 제2기 : 제1기 경과 후 댐의 거동이 정상상태에 이를 때까지
    · 제3기 : 제2기 경과 후

표 2.3 댐 계측자료의 경시변화 이상 패턴 및 원인에 의한 신뢰성 판정

구분	타입명	경시변화 모식도	이 상 의 설 명	대상 계기	생 각 되 는 원 인	신뢰성
1	일단 전이 타입		· 어떤시점에 순간적으로 측정치가 증가 또는 감소해버린 경우	전관측계기 토압계	· 초기치나 교정계수의 변동, 유도뢰에 의한 관측계기의 저항치 변동, 계기의 특성 · 수은누출	△ ×
2	다단 전이 타입		· 일단전이가 여러 번 생긴 경우	전관측계기	· 초기치나 교정계수의 변동, 유도뢰에 의한 관측계기의 저항치의 변동, 계기의 특성	△
3	단기간 결측 타입		· 단기간 측정치가 zero 또는 over값이 되어 결측되어 있으나 그 전후에는 정상적인 측정치를 나타내고 있는 것으로 생각되는 경우. 다점 절환기의 고장에 의한 경우에는 접속된 group전점이 결측된다.	전관측계기	· 다점 전환기를 포함한 자동관측장치의 고장, 단선 및 정전, 커넥터 등의 접촉불량	○
4	단기간 급변동 타입		· 단기간 측정치가 급변동하고 있으나 그 전후에는 정상적인 측정치를 나타내고 있는 것으로 생각되는 경우. 다점 절환기의 고장에 의한 경우에는 접속된 group 전점이 급변동한다.	전관측계기	· 다점 절환기를 포함한 자동관측장치의 고장에 기인하는 것으로 생각되는 원인 · 절연저하	○ ×
5	영구 결측 또는 무변동타입		· 정상적인 제체거동을 나타내고 있던 측정치가 어떤 시점 이후 zero가 버리거나 변동이 없어져 버린 경우	전관측계기	· 절연저하, 절연불량, 케이블이나 관측계기의 쇼트 또는 단선	×
6	경향이 다른 타입		· 지금까지의 측정치의 변동거동과는 분명하게 다른 변동이 특정기간에 한정하여 발생하는 경우	전관측계기	· 커넥터, 다점절환기를 포함한 자동관측장치의 고장 · 점검시의 커넥터 등의 접속잘못 · 데이터의 입력 또는 편집시의 에러	○ ○ ○
7	상시 격동 타입		· 처음부터 또는 어떤 시점부터 측정치가 항상 격동하고 있고 이동평균(경향)을 보아도 전혀 의미가 없는 경우	전관측계기	· 단선 또는 절연저하, 절연불량	×
8	년주기 타입		· 제체거동에 년주기는 생기고 있지 않는데도 측정치는 년주기가 되어 있는 경우	갤러리내 철근계 토압계	· 갤러리 관계의 관측데이터는 온도의 계절변동에 영향을 받아서 콘크리트가 신축되는 것에 의해서도 변동. · 거동과는 관계없고 온도영향에 의한 변동	○ ×
9	특이 변동 타입		· 외적요인은 일정한데도 creep적인 움직임과 같은 특이한 움직임을 나타내고 다른 동종의 관측계기와는 분명하게 다른 움직임을 나타내고 있는 경우	토압계	· 설치상황을 포함한 계기의 특성 · 절연저하, 절연불량	× ×

주) ○ : 정기점검시에 신뢰성의 판정이 가능
△ : 경시변화만으로는 신뢰성의 판정이 불가
× : 신뢰성 없음

2.2.2 시스템 현황

가. 실시간 수문자료 품질관리 운영시스템 (HDIMS)

수문자료 품질관리 기준에 따라 수문자료 품질관리 담당자의 원활한 품질관리 활동 지원을 목적으로 한다. K-water가 운영하는 전국 다목적댐과 용수댐에 공통적으로 적용이 가능하며 자료이상 모니터링, 수문자료 조회, 검보정 및 통계 분석 등 다양한 기능을 제공하여, 이를 활용한 체계적인 수문자료 관리를 수행하고 있다.

표 2.4 HDIMS 품질검사 알고리즘 목록 (K-water, 2019)

구분	항목	기본치	의미
수위	수위기울기급변(하강)	기울기 -1배	수위의 기울기가 -1배가 되었을 경우 알림
	수위기울기급변(상승)	기울기 3배	수위의 기울기가 3배가 되었을 경우 알림
	수위급변(하강,상승)	200mm	수위가 지정된 mm로 급변했을 경우 알림
	수위불변	24시간	수위가 지정된 시간동안 불변했을 경우 알림
	수위상한	없음(검정안함)	수위가 상한 이상일 경우 알림
	수위하한	없음(검정안함)	수위가 하한 이하일 경우 알림
우량	과대값1	10mm이상	우량이 이전값과 비교해서 10mm 이상일 경우
	과대값2	20mm이상	우량이 이전값과 비교해서 20mm 이상일 경우
	RDS과대	280%이상	인근관측국 RDS값이 280% 이상일 경우
	RDS과소	20%이하	인근관측국 RDS값이 20% 이하일 경우

표 2.5 HDIMS 보정기법 (K-water, 2019)

구분	보정기법
계측값 활용	수문관측소의 분기점검 또는 수시로 수집된 원격단말장치(RTU등)의 로거 데이터를 선택하여 해당 시간의 데이터를 2차 보정
RDS	자료이상 관측소에 인접하는 관측소의 관측값에 거리에 따른 가중치를 부여하여 추정
선형보간	자료 이상발생 구간의 직전 및 직후의 관측 자료를 기초로 해당 구간에 선형 증가율을 적용
회귀분석	둘 또는 그 이상의 변수 사이의 인과관계를 분석하는 추측방법, 관측소 간 강수량의 상호관계를 수학적 회귀식을 통하여 추측하여 보정
산술평균	자료 이상 관측소 인근 3개 이상의 관측소의 관측자료를 이용한 산술평균 적용
타 기관 자료 참고	RTU 데이터 로거장치 고장 시 인근 지자체 또는 기상청 등 타 기관 자료를 활용하여 보정

나. 오·결측 자동검출 및 정제 프로그램(K-PICK)

K-PICK은 수도데이터를 정제하기 위해 2017년 K-water연구원에서 개발한 오·결측 데이터 자동검출 및 정제 프로그램으로 딥러닝 알고리즘의 일종인 LSTM을 기반으로 분위수 알고리즘을 사용하였다.

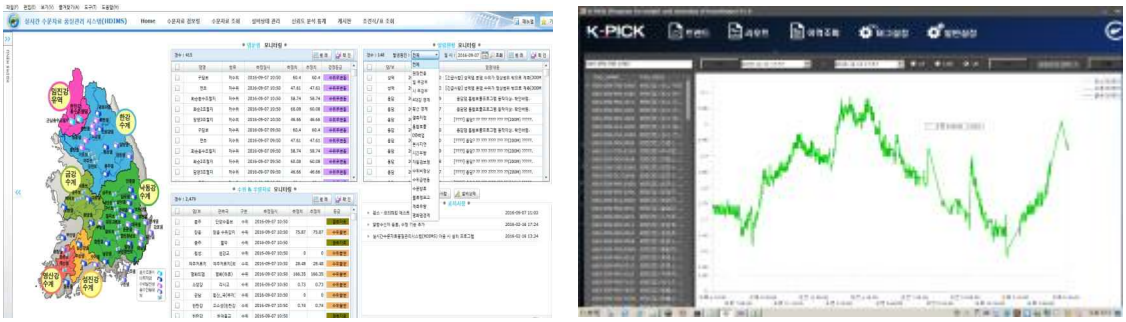


그림 2.1 HDIMS 및 K-PICK 화면 예시

다. 댐안전 조기경보시스템

K-water는 수자원시설물(댐, 보)에 설치된 계측기기(3,982개, 19년기준)의 관리와 데이터를 분석하고, 중요 계측기에 대하여 조기경보 체계를 도입하여 운영하고 있다. 2009년 이후 현장 계측 데이터의 실시간 모니터링 및 DB를 구축하였으며, 2011년부터 누수량, 외부변위 계측에 대하여 결측 및 이상계측에 대한 조기경보시스템을 구축하여 운영하고 있다. 결측 및 이상계측 발생 시 SMS 자동경보 발송 및 신속한 점검을 통해 즉시 확인 후 조치하고 있다.

- (댐) 외부변위(자동광파기, GPS), 침투수량(침투수량계가 없는 댐은 지하수위계 적용)
- (보) 외부변위(GPS, 개도계, 구조물경사계), 양압력, 응력



그림 2.2 K-water 물인프라 안전관리 시스템 구성도

조기경보 항목은 외부변위, 침투수량(누수량, 지하수위)으로 관리기준의 초과 여부, 프로그램 이상, 데이터 결측 및 점검실적 등에 대하여 상황별 단문메시지(SMS)를 자동 발송하고 있으며 자세한 상황별 전파방법은 아래와 같다.

표 2.6 조기경보 상황별 단문메시지 (SMS)

구 분		상 황	내 용
관리기준	관심	관리기준의 80%	[조기경보 00댐] 0월0일 00시00분 현재 [**외부변위/누수량/지하수위**] 경보수준 "**관심**" 확인요망
	주의	관리기준 초과	[조기경보 00댐] 0월0일 00시00분 현재 [**외부변위/누수량/지하수위**] 경보수준 "**주의**" 확인요망
	경계	관리기준 120% 초과	[조기경보 00댐] 0월0일 00시00분 현재 [**외부변위/누수량/지하수위**] 경보수준 "**경계**" 확인요망
시스템이상		연동프로그램 이상	00댐 [**매설계기/외부변위**]계측 시스템 알림 사용자종료
		데이터 결측	[조기경보 00댐] 0월 0일 00시 00분 [**외부변위/누수량/탁도계/지하수위**] "계측 **실패**" 확인요망
점검독려		SMS 수신 후 48시간 내 점검 / 조치결과 미입력	[점검실적 00댐] 0월0일 00시00분 현재 **점검실적** "**주의**" 확인요망 ※ (조치사항) 점검 / 조치 후 조치결과 시스템 입력

그 밖에 지진·화산재해대책법에 따라 2008년 이후 전체 댐 지진계를 설치 및 모니터링 중이며 2013년 소방방재청 연계를 위하여 현재의 통합지진감시시스템(KEMS)을 구축하여 54개 시설(댐37, 보15, 낙동강하굿둑, 시화조력)에 설치된 센서 178개를 통해 실시간 지진 감시 및 계측값을 행정안전부 및 기상청에 전송하고 있다.

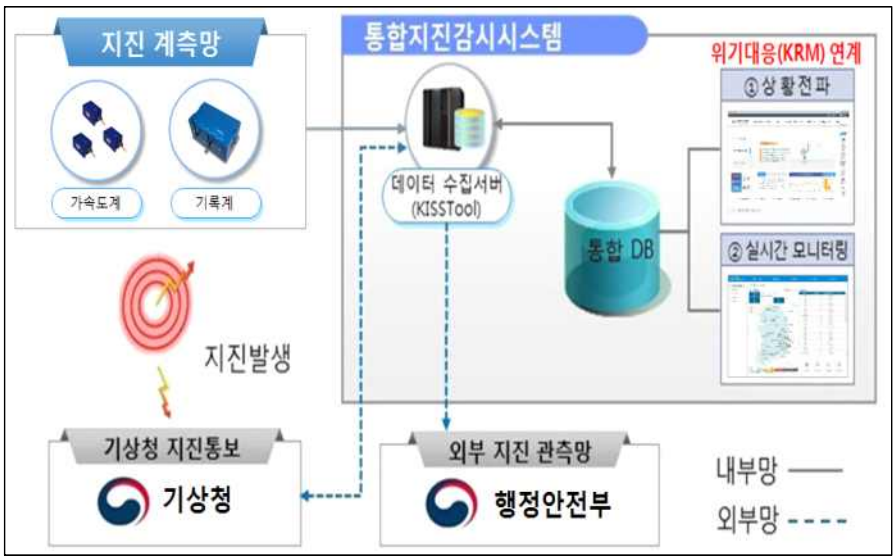


그림 2.3 K-water 지진감시시스템(KEMS) 구성도

2.3 국내외 사례 조사

2.3.1 데이터 품질관리

가. 홍수통제소 수문자료 품질관리시스템

국토교통부에서는 일관성 있는 수문자료 품질관리 기준을 제시하고, 현업에서 활용 가능한 시스템을 구축하기 위해 2007년 한강 수계를 대상으로 관측소별 품질관리 기준을 설정하고, 국가 수문자료 품질관리시스템 구축(I)을 추진한 바 있다.

표 2.7 홍수통제소 수문자료 품질관리시스템 이상치 판단 및 보정 기능

	강우	수위
이상치 판단	▪ 보통관측치와 비교하여 차이가 10% 이상 발생할 경우 ▪ 시간당 100 mm, 150 mm 이상의 강우 (기준 조정가능) ▪ 해당관측소와 인근관측소와의 RDS[1] 결과값 차이가 50% 미만이거나 200%를 초과한 경우	▪ 관측시간단위별 최고, 최저 수위 변화 ▪ 과거 두 시간 평균기울기와 현재 기울기가 5배 이상 차이가 나는 경우와 부호가 바뀌면서 2배 이상 차이가 나는 경우 ▪ 3시간 이상 동일 수위 관측
이상치 보정	▪ 보통관측치 기준으로 수정 ▪ 로거자료로 수정 ▪ TM[2]값 직접 수정 ▪ TM값을 이용한 강우 자료 재계산 ▪ 산술평균법으로 수정 ▪ RDS 가중평균방법으로 수정 ▪ CCWM[3]으로 수정 ▪ 관계식을 이용한 수정	▪ 보통관측치를 기준으로 수정 ▪ 로거자료로 수정 ▪ 선형보간법으로 수정 ▪ 운형자법으로 수정 ▪ 상·하류 관측소 관계식을 이용하여 수정

나. 기상청 데이터 종합 품질관리 지침

우리나라 기상청에서는 자동기상관측장비(Automatic Weather System, AWS)로부터 계측되는 실시간 자료에 대하여 품질관리시스템(Real-time Quality control system for Meteorological Observation Data, RQMOD)을 개발하여 실시간으로 수집되는 기상 관측

1) RDS: Reciprocal Distance Squared method
2) TM: Telemeter
3) CCWM: Coefficient of Correlation Weighting Method

자료에 대한 품질관리를 수행하고 있으며 관측 자료의 품질 정보를 추가하여 사용자에게 제공한다. 품질관리는 물리한계검사, 기후범위검사, 단계검사, 지속성검사, 내적일치성검사, 중앙값 필터검사로 이루어져 있다(KMA, 2006). 기상청은 과거 기상 자료의 시계열분석 및 통계 분석을 통하여 기상 관측 자료에 대한 품질관리시스템(Quality Control system for Integrated Meteorological Sensor data, QCIMS)을 개발하였다(Chae et al., 2014).

기상청의 품질관리시스템은 단일 지점의 관측 자료만으로 1분 간격으로 수집되는 관측 자료에 대해 수행 가능하도록 구성되어 있다. 이러한 조건을 충족하는 검사 방법은 결측 자료검사, 물리한계검사, 단계검사, 내적일치성검사, 지속성검사, 기후범위검사가 있다.

2019년 현재 기상청의 기상관측데이터 품질검사는 생산단계의 “현장 품질검사”, 수집단계의 “실시간 품질검사”, 관리단계의 “준실시간 품질검사”, “비실시간 품질검사” 의 순서로 이루어지며, 날씨누리 등 연계기관에 실시간 제공을 위해서는 실시간 품질검사까지, 기상자료개방포털, 기후통계 등을 위해서는 준실시간, 비실시간 품질검사를 수행하고 있다.

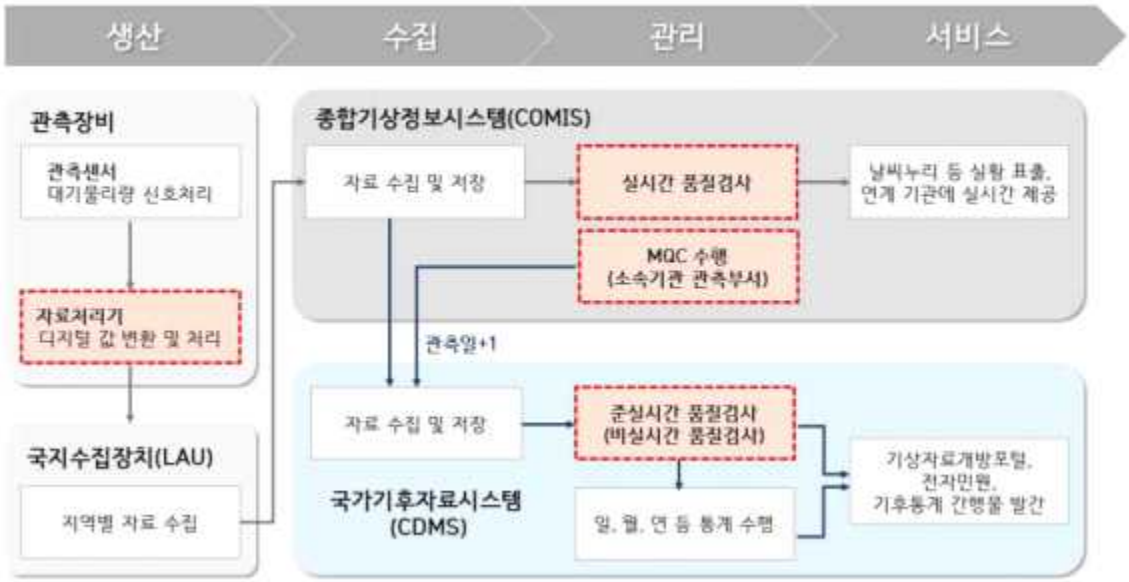


그림 2.4. 기상관측데이터 생산, 수집, 관리, 서비스 단계 (KMA, 2019)

표 2.8 기상관측데이터의 수집 및 처리과정 단계별 수행 내용 (KMA, 2019)

단계	내용
생산	▪ 각 관측지점에서 관측이 수행되며, 자료처리기에서 신호 처리, 송·수신 등 기능 수행, 생산된 관측데이터는 국지수집장치 등을 거쳐 종합기상정보시스템으로 전송 ▪ [현장 품질검사] - 기상측기관리 (표준규격 계측기 사용, 내구연구 확인, 검정 유효기간 준수) - 기상관측환경의 기준 준수, 데이터 송수신 시스템 관리 등
수집	▪ 관측데이터는 관측주기에 따라 실시간으로 종합기상정보시스템에 수집·저장 ▪ 국가기후자료시스템에서는 관측일 하루 뒤 원시자료 및 MQC 결과 수집·저장
관리	▪ 수집된 데이터는 품질검사를 거치며, 수행 시점에 따라 아래와 같이 구분 ▪ [실시간 품질검사] - 종합기상정보시스템으로 수집된 후 3분 이내 수행 - 물리한계검사, 단계검사, 지속성검사, 기후범위검사, 내적일치성검사 - 품질검사 수행 결과는 플래그로 저장되며, 파일 형태로 저장 ▪ [준실시간 품질검사] - 국가기후자료시스템은 관측일 하루 뒤에 데이터 수집 후 준실시간 품질검사 수행(일 1회) - 품질검사 수행 결과는 플래그로 저장되며, 파일 및 DB 형태로 저장 ▪ [비실시간 품질검사] - 수집이 지연된 데이터 처리, 품질검사 알고리즘 추가에 따른 과거 데이터오류 처리
서비스	▪ 데이터 활용 목적 및 제공 시점에 따라 아래와 같이 서비스 형태 구분 ▪ [실시간 데이터 서비스] - 실시간 품질검사 플래그를 반영하며, 오류 플래그에 해당하는 값은 제외됨 - 날씨누리(외부), 종합기상정보시스템(내부) 등에 표출되는 관측 실황 및 연계기관에 FTP 등으로 실시간으로 제공되는 데이터에 반영 ▪ [과거 데이터 서비스] - 준실시간 품질검사 결과를 반영하며, 오류 플래그에 해당하는 값은 제외됨 - 기상자료개방포털, 전자민원 등 대국민으로 제공되는 데이터에 반영

표 2.9 기상관측데이터 전주기 단계별 품질검사 활동 (KMA, 2019)

구분	생산	수집	관리	
	현장 품질검사	실시간 품질검사	준실시간 품질검사	비실시간 품질검사
처리 주기	자료 처리 즉시	수집 후 3분 이내	일 1회	필요시 수행
검사 대상	당일 원시자료	당일 원시자료	전일 (D-1) 원시자료	임의기간
수행 시스템	관측장비	종합기상정보시스템 (COMIS)	국가기후자료시스템 (CDMS)	
적용 기준	기상관측장비 표준규격	관측기관 품질등급 부여 기준	기상관측데이터 품질검사 기준	
자동품질검사	-	품질검사 알고리즘 적용	품질검사 알고리즘 적용	
수동품질검사	지방청·지청 관측부서에서 오류값 수정·삭제 (관할 지점 대상)		국가기후데이터센터에서 값 오류 처리 (전 지점 대상)	
QC결과 반영	-	실황 표출, 실시간 제공 시 오류 제외	기후통계 산출, 데이터 제공 시 오류 값 제외	



그림 2.5 기상청 품질관리 알고리즘 (Chae et al., 2014)

다. HYMOS 4.0(네델란드, Deltares 사)

HYMOS는 수문 및 환경 데이터의 저장, 처리 및 표시를 위한 정보 시스템으로 네덜란드 Deltares 社가 1990년대에 개발한 바 있으며, HYMOS에서는 단일 시계열 자료에 의한 시각화 표출 및 기본 통계분석, 이웃 지점과 다지점 시계열 자료 사이의 통계비교분석, 공간 자료의 동질성 분석을 통한 수문 자료 이상치 판단 방법을 제시하고 있으며, 단순 자료 보간과 인근 관측소 및 공간 동질성 분석에 의한 자료의 보정이 가능하다.

표 2.10 HYMOS 4.0 이상치 판단 및 보정 기능

이상치 판단	이상치 보정
▪ 단일 시계열 자료에 대한 데이터 거르기 및 그래프 출력(Screening of data) ▪ 분석대상 관측소 자료에 대한 기본 통계, 이동평균(Moving average), 편차(residual), 편차누가곡선(Residual mass curve), 회귀곡선(Relation curve)을 이용한 이상치 판단 ▪ 인접 관측소들의 시 계열자료 테이블 비교검증 및 그래프 출력 ▪ 교차상관(Cross-correlation)분석에 의한 인접 관측소 공간 분석 ▪ 공간 동질성 분석(Spatial homogeneity test)	▪ 단순자료 보간 (선형 및 블록형태) ▪ 관측소 자료 간 상관관계식 (Use of series relation) ▪ 공간 동질성 분석에 의한 자료보간 (Spatial interpolation)

라. AQUARIUS Time Series (미국, Aquatic Information Inc)

AQUARIUS Time Series는 미국에서 개발된 수문자료 시계열 분석 상용 프로그램으로 센서 계측단의 이상치를 포함한 자료의 품질관리 기능이 탑재되어 있으며, 실시간 품질관리와 품질보증이 가능하도록 구현되어 있다.

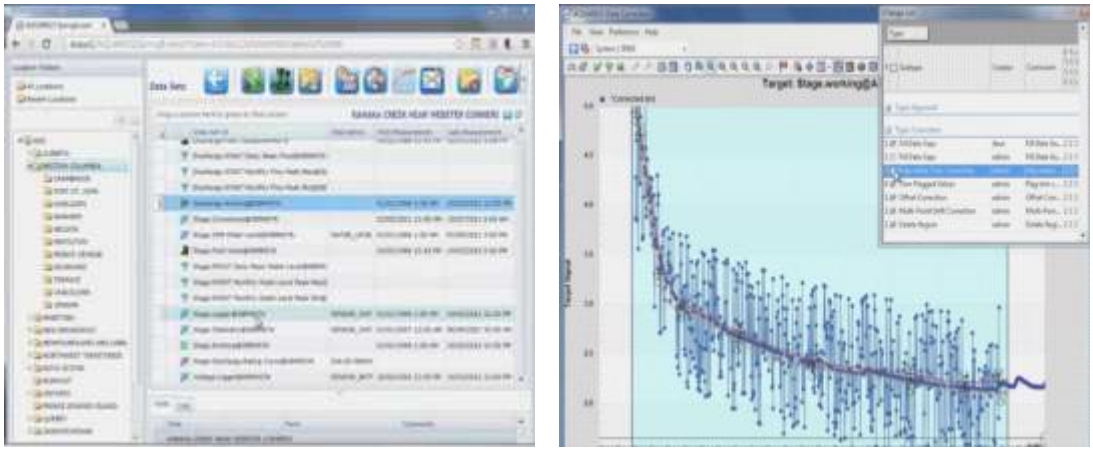


그림 2.6 AQUARIUS 화면

2.3.2 댐안전 조기경보

가. TVA (Tennessee Valley Authority, 테네시강 유역 개발 공사)

TVA(Tennessee Valley Authority)는 테네시강 유역 개발 공사로 1933년 뉴딜 정책의 일환으로 테네시강 유역의 종합 개발 사업을 목적으로 설립된 미국의 정부 기관이다. 테네시강 유역 지대의 홍수 조절과 농업, 자원개발 등에 관한 업무를 담당하고 있다. 총 49개의 댐을 운영하고 있으며 이 중 29개는 수력발전댐이다. 또한, 안전분야에서는 지역의 테일링댐(Tailing Dam), 제방 등 총 142개 시설물의 안전을 담당하고 있다.

TVA는 댐안전관리를 위하여 Federal Guidelines for Dam Safety (FEMA-93)을 최상위 기준으로 하여 "Dam Safety Program"을 운영하고 있다. 이 안전프로그램에는 운영 및 규제에 대한 표준절차(Standard Programs & Procedures, SPP)를 문서로 규정화하고 있으며, 좀 더 구체적인 사항은 사업분야별로 원자력, 하천운영, 자원개발 분야로 구분하여 상세한 가이드라인을 보유하고 있다.

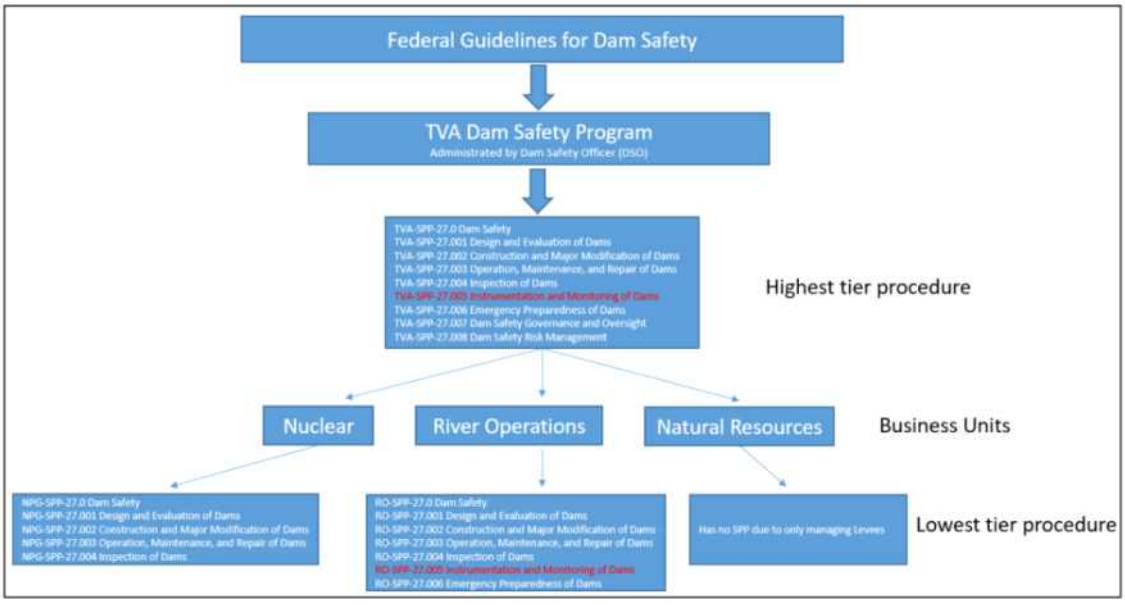


그림 2.7 TVA 댐안전 프로그램 체계

TVA에서 운영하고 있는 계측 프로그램은 운영관리자(Responsible Engineering Manager, REM) 와 전문가(Subject Matter Expert, SME)로 구성되어 있으며 각 운영관리자는 약 10개의 댐을 관리하고 전문가들은 구조분야와 지반분야로 구분되어 각각 필댐과 중력식 콘크리트댐의 계측 데이터를 분석한다. 전문가(SME)는 계측 기록 중 이상거동을 운영관리자(REM)에게 보고한다.

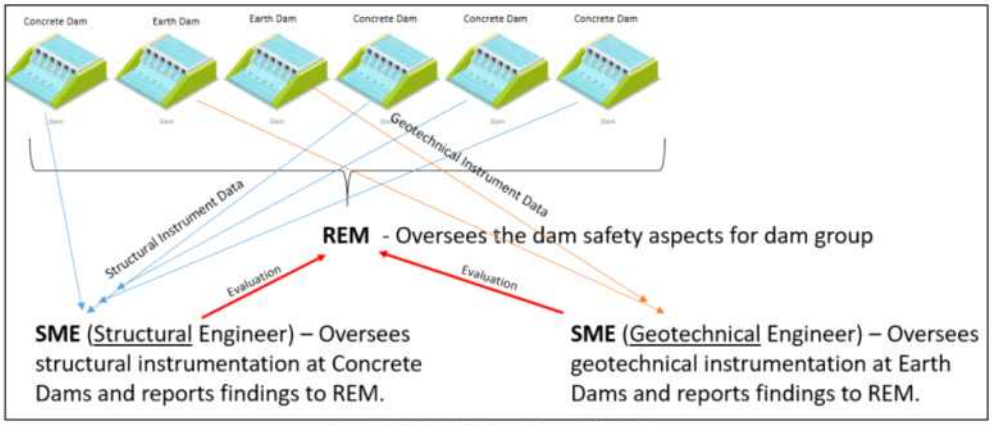


Figure 2 - REM / SME Reporting and Evaluation

그림 2.8 TVA 계측 프로그램 체계

계측주기 및 이상거동 판단 기준에 대해서는 "Dam Safety Instrumentation Performance Report and Monitoring Plan (DSIPR & MP)" 보고서에 명시되어 있으며, 이전의 계측 이력과 현재 댐의 거동평가 등을 포함하고 있다. 이 보고서는 5년 단위로 갱신하며, 각 댐의 계측기록은 매년 관찰하고 있다. 여기서 중요한 점은 TVA의 댐들은 TVA-SPP-27.008(Dam Safety Risk Management) 에 의하여 위험도 분석을 수행하고, 이를 바탕으로 예상되는 파괴유형을 평가하였다. 이를 바탕으로 댐의 이상거동을 판단할 수 있는 최적의 계측기를 선정할 수 있다. 국내의 경우, 이러한 위험도 평가가 선행되어 있지 않아 파괴유형선정 및 최적 계측기를 선정하기에 다소 어려움이 있다.

2. INSTRUMENTATION CHART

A summary of the data of the existing project instrumentation is provided in Table 2.1.

Table 2.1: Summary Table of Instrumentation at [redacted] Dam

Measurement	Instrument Type	Location	Drawing No.	Observation Frequency	Fluctuations	Exhibit 4 Page No.
Uplift	Vented Piezometers	Along Base of Blocks 7, 10, 11, and 20	-	Collected Daily/ Evaluated Monthly	Some display seasonal fluctuation	37
Gallery Drainage	V-Notch Weirs	Lower Gallery	10W800, 10W801 and 10W803	Collected Daily/ Evaluated Monthly	Seasonal	38
Slot Width, Closure and Movement	Vibrating Wire Crack Meters	Slots 2/3, 7/8, 16/17, and 24/25	-	Collected Daily/ Evaluated Annually	Seasonal some exhibit closing trend	29
Crack Movement	Crack Meters	Left Nonoverflow Section Gallery, Right Nonoverflow Section Gallery, Intake Headgate Gallery, Powerhouse Unit 1	-	Collected Daily/ Evaluated Annually	Seasonal, generally increasing trend	41
	Crack Meters (Extensometer)	Spillway Piers (Trunnion Pin)	-	Collected Daily/ Evaluated Annually	Seasonal	43
Joint Movement	Crack meters	Joints 1/2, 3/4, 6/7, 8/9, 15/16, 17/18, 23/24, and 25/26	-	Unable to open, in abandoned group in AAR Server	N/A	--

Figure 3 - Example Excerpt from DSIPR&MP

그림 2.9 TVA DSIPR & MP 보고서 (계측기 항목)

4.5.3 Behavior and History

In general, the crackmeter behavior indicates a distinct seasonal fluctuation along with either a longer term opening or closing trend for each individual instrument.

4.5.4 Threshold/Action Levels

Three alarm levels are recommended for the crackmeters at [redacted] Dam which are the same as used at [redacted] Dam. The Daily Delta alarm is triggered when the daily change in measurement exceeds 0.02 inches. The Weekly Delta is triggered when the weekly change in the measurement exceeds 0.05 inches, and Monthly Delta is triggered at a change of more than 0.1 inches in a month. There are instances where large erroneous measurements are made, and it is not clear what causes these anomalies.

Table 4.6: Abutment Crackmeters

Instrument	Recommendation	Notes
CK1_TC	Abandon	
CK1_VC	Abandon	
CK6_LC	Keep	Small closing trend
CK6_VC	Keep	Small opening trend
CK8_LC	Keep	Small opening trend
CK8_VC	Keep	Small opening trend
CK10LC	Abandon	
CK10VC	Abandon	
CK12LC	Abandon	
CK12VC	Abandon	
CK15LC	Keep	Small seasonal movement, small closing trend, monitor
CK15VC	Keep	Small seasonal movement, small closing trend, monitor

Source: (Reference 2)

그림 2.10 TVA DSIPR & MP 보고서 (계측기 신뢰성)

Table 4.9. 2013 and 2016 Threshold Value Analysis Results Summary

Cross Section	Piezometer Name	Soil Zone	FY13 Threshold Value (ft)	FY13 Action Value (ft)	FY16 Threshold Value (ft)	FY16 Action Value (ft)
STA 7+00	[redacted]-1A	Embankment	1900.2	1906.9	1904.1	1904.1
	[redacted]-1-U	Embankment	1893.4	1902.2	1896.1	1896.1
	[redacted]2A-L	Drainage Blanket	--[2]	--[2]	1841.9	1841.9
	[redacted]2A-U	Embankment	--[2]	--[2]	1842.6	1842.6
	[redacted]-2-U	Foundation	1842.5	1852.3	1857.8	1857.8
	[redacted]3-U[1]	Foundation	1824.9	1833.8	1830.1	1832.6
	[redacted]17A	Embankment	1878.6	1884.2	1881.8	1881.8

그림 2.11 TVA DSIPR & MP 보고서 (조기경보 관리기준)

나. 일본대댐회

「국토교통성 하천 사방기술 기준 유지관리편 (댐편) (國土交通省, 2016)」에서는 댐 시설 유지관리의 점검·검사 등에 대하여 명확하게 제시하고 있다. 댐 시설의 유지관리 일상점검은 댐 관리자에 의해 일, 월, 년 단위로의 일상점검이 있으며 지진에 의한 임시점검으로 구분된다. 30년 주기로 전문가를 포함하여 종합점검을 실시한다. 한편, 전문가에 의하여 3년에 1회 이상 정기검사를 진행한다. 또한, 댐 형식과 높이에 따라서 계측항목과 주기를 아래와 같이 제시하였다.

표 2.11 일본대댐회 계측항목 및 주기

항목 \ 형태, 높이		콘크리트댐					필댐	
		중력식			아치댐		균일형	존형, 표면 차수벽형
		50m미만	50m이상 100m미만	100m이상	30m미만	30m이상		
누수량	1기	1회/일						
	2기	1회/주						
	3기	1회/월						
변형	1기	-	1회/주	1회/일	1회/주	1회/일	1회/주	1회/주
	2기	-	1회/월	1회/주	1회/월	1회/주	1회/월	1회/월
	3기	-	1회/3월	1회/3월	1회/3월	1회/3월	1회/3월	1회/3월
양압력	1기	1회/주			-	1회/주	-	-
	2기	1회/월			-	1회/월	-	-
	3기	1회/3월			-	1회/3월	-	-
침윤선	1기	-	-	-	-	-	1회/주	
	2기	-	-	-	-	-	1회/월	
	3기	-	-	-	-	-	1회/3월	

다. 국제대댐회(ICOLD)

국제대댐회(ICOLD) Bulletin 158 「Dam Surveillance Guide」에서는 댐 형식에 따른 계측항목을 제시하였다. 주된 계측 항목은 누수와 변위이며 특히 누수에 대한 항목이 주를 이룬다. 댐체의 변위, 누수탐지를 위한 온도계, 누수량, 탁도계 등은 댐형식과 상관없이 중요하며, 콘크리트댐의 경우 누수로 인한 양압력, 필댐의 경우 누수 탐지를 위한 간극수압계 측정을 제안하고 있다.

또한, 계측기기의 자동화에 대해서 자동화 시스템은 계측빈도와 오류로 인한 계측 감지, 그리고 조기경보를 위한 관리기준에 대한 정의가 필요하다고 제시하고 있다.

표 2.12 댐 형식에 따른 계측항목 (ICOLD Bulletin 158)

Concrete Dam	Embankment Dam	Foundations
Structural deformations	Deformations of the dam body	Deformations Abutment movements
Special movements (cracks, joints)	Special displacements (links with a concrete structure)	Special displacements (cracks, diaclases)
Dam body temperature	Dam body temperature to detect seepage (possible)	Dam body temperature to detect seepage (possible)
Uplift pressures (Contact concrete-foundation and in the rock)	Pore pressures in embankment dam body and piezometric level	Pore pressures Deep body uplift pressure Piezometric level Phreatic line level
Seepage and drainage rates	Seepage and drainage rates	Seepage and drainage rates and resurgences (sources)
Chemical analysis of seepage water Turbidity (possible)	Chemical analysis of seepage water Turbidity	Chemical analysis of seepage water Turbidity

또한, 댐의 거동은 시간에 따라서 계속적으로 변하기 때문에 이러한 관리기준은 정기적으로 재검토하여 갱신하여야 한다. 자동화 시스템에 의한 경보는 2단계로 이루어지며 일반적인 거동과 차이나는 이상거동이 발생할 경우 Alert로 댐안전 관리자에게 알리며 공학적으로 예상되는 최대값에 근접할 경우에는 Alarm을 통하여 즉각적인 위험 신호를 알린다. Alarm을 울리기 전에 계측자료를 검토하는 절차를 마련해야 한다. 계측항목 중 간극수압, 누수량, 변위계 등을 자동화 시스템으로 구축할 수 있다.

다만 자동화 시스템을 활용할 경우 육안점검의 중요도가 낮아질 수 있으며 이로 인한 점검에 소홀해질 수 있다. 또한, 전자기기의 빠른 기술 발달로 인하여 잦은 업데이트가 발생할 수 있으며, 전기, 통신 분야의 전문가에 의한 정기적인 점검이 필요하다. 초기 설치 시에 투자 비용이 높으며, 기상상태로 인한 통신문제가 발생하지 않도록 관리가 필요하다.

한편, 계측기기 관리를 위해 교정시기에 대하여 제시하고 있다. 다이얼게이지 형식은 매 계측마다 교정이 필요하며, 자동화 계측기와 수동계측기의 비교는 1년에 4회, 분기별로 실시하여야 한다. 압력게이지는 1년에 2회 실시하며, GPS 등은 계측 전후에 교정을 통한 검증이 필요하다. 고정밀도 변위계(Total station)는 매 3년마다 작동여부와 계측데이터에 대한 교정이 필요하다.

표 2.13 계측항목에 따른 교정 주기 (ICOLD Bulletin 158)

Measurement instruments calibration	Suggested intervals
Calibration of coordiscope and dial gauges	every measurement tour
Cross checks of automatic and manual readings	four times a year
Calibration of pressure gauges	every two years
Comparison measurements of topographic instruments for micro geodesic survey	before and after each measurement
Check up in a polygon with fixed monuments	every 6 months
High precision total stations (calibration in factory – proper operation, data quality and stability)	every three years

자동화 계측을 통한 계측데이터 관리는 Bulletin 158 「Dam Surveillance Guide」, Bulletin 118, 「Automated dam monitoring systems - Guidelines and case histories」 에 유사한 내용으로 담겨 있다.

계측데이터의 검증은 1) 계측기의 허용범위 내에 있는지, 2) 댐안전 전문가에 의해 허용치 내에 있는지로 나눠진다. 이때 허용치는 정해진(statically) 값일 수도 있으며 외부 하중에 의하여 변동되는(dynamic) 값일 수도 있다. 계측시스템이 자동화될수록 계측 데이터의 양이 많아지므로 댐안전 전문가에 의한 검증이 매우 중요하다.

Bulletin에서는 모든 계측 데이터를 저장할 필요는 없다고 제안하고 있다. 다만, 이러한 판단을 위해서 모든 계측데이터에 대한 검증이 필요하며, 검증을 위한 계측데이터의 관리 방법에 대하여 몇 가지 예를 보여주었다. 매 시각마다 계측되는 자료로부터 계측 데이터를 검증할 경우, 모든 데이터를 보관할 수도 있고 하루의 평균, 최대, 최소값을 저장할수도 있다. 때로는 온도변화에 대한 영향을 최소화하기 위하여 02:00 AM 에 계측된 값을 대푯값으로 저장할 수도 있다.

라. 한국농어촌공사

2003년 한국농어촌공사는 농어촌정비법 제18조, 지진재해대책법 제6조에 근거하여 주요 수리시설(저수지, 방조제)에 계측기를 설치하여 물리탐사 기법과 연계한 장기계측을 실시하고 누수 및 제체변위 등 위협요소를 조기 발견하기 위하여 재해예방계측시스템 설치를 계획하였다. 수동계측을 자동계측으로 개선하고 물관리 자동화시설(TM/TC) 및 비상대처계획(EAP)과 연계토록 자동화함으로써 신속한 상황전파체계 구축을 목표로 하였다.

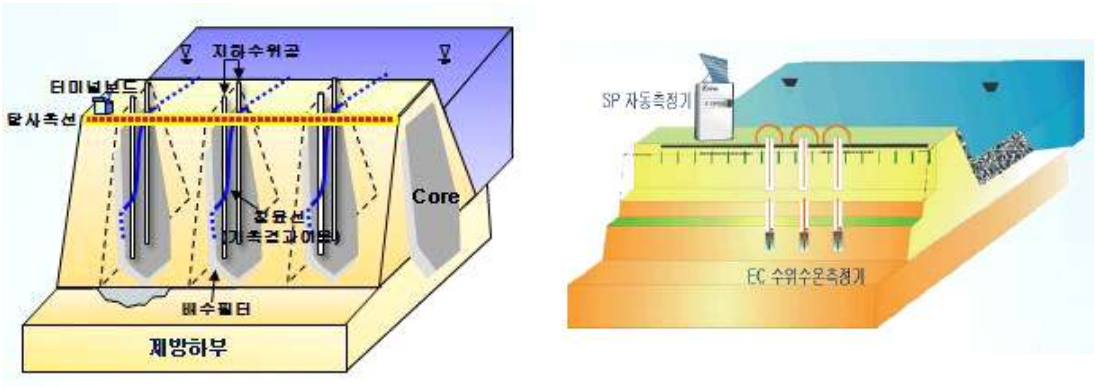
총 저수량 30만톤 이상의 저수지(1종시설물, 1143지구)에 누수 및 지진에 대비한 재해예방계측시스템 설치를 계획하였으며 257지구에 197억원을 투입해 2019년까지 설치를 완료하였다. 재해예방계측시스템은 저수지 제방의 상류 하류부에 지하수위측정기를 설치하여 저수위에 따른 침윤선을 분석하여 안전도 지수를 산출하고 있다. 또한, 저수지 제방 마루 하류사면 상단부에 전기비저항 측선을 매설하여 전기비저항을 측정하고 이를 활용하여 포화대 분포를 분석하고 있다.

표 2.14 계측기 설치대상

구분		사업량 (개소)	설치기준
계		1,291	
누수계측	소계	1,217	
	저수지	1,142	총저수량 30만톤 이상의 저수지
	방조제	75	포용조수량 500만톤이상의 국가관리방조제
지진계측	소계	74	
	저수지	16	총저수량 2,000만톤 이상 저수지(내진특등급)
		58	내진1등급 저수지 중 총저수량 500만톤 이상

표 2.15 누수계측

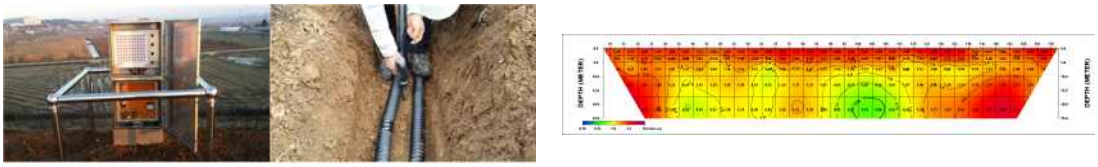
구분	계측종류	설치내용	자료활용
저수지	전기비저항계측	전기비저항측선	▪ 누수구간 및 누수량, 수위 따른 안전도 추정을 통해 시설관리자 및 안전진단 사업단 제공 ▪ 필요 시 추가조사 및 개보수 지구선정 등 기술 판단 자료로 활용
	제방수위계측	지하수위측정기	
방조제	자연전위계측	자연전위측선	▪ 누수 및 해수유입 추정을 통해 시설관리자 및 안전진단사업단 제공 ▪ 필요 시 추가조사 및 개보수 지구선정 등 기술 판단 자료로 활용
	EC, 수위, 수온 계측	EC,수위,수온 측정기	
지진계측	지중형가속도센서 1대 지표형가속도센서 2대 지진기록계 3대		▪ 지진대응시스템 경보체계 (행동메뉴얼에 따른 신속한 대응) ▪ 본사 상황실, 해당 지사 관리자 등



(a) 저수지
(제방수위측정기, 전기비저항측선)

(b) 방조제
(EC, 수위, 수온측정기, 자연전위측선)

그림 2.12 누수계측 모식도



(a) 측선매설 및 전기비저항 측정판

(b) 전기비저항 측정결과

그림 2.13 전기비저항 계측

제 3 장 조기경보시스템 데이터 품질관리 프로세스 개발

3.1 TB 선정

관리기준 선정을 위하여 각 댐별 2010~2019년간의 일일 계측 자료를 바탕으로 표 3.1 결측율(결측율 90% 미만 계측기 평균 계측율) 및 계측기 개소(결측율 90% 미만) 등을 고려하여 표 3.1 와 같이 우선순위를 선정하였다.

표 3.1 조기경보 매설계기 결측율 및 개소

(a) 복합댐

복합댐	정상침하		사면침하		누수량		침투수탁도	
	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율
대청	40	79%	64	54%	5	53%	1	77%
영주	44	87%	-	-	3	83%		

(b) 필댐

필댐	정상침하		사면침하		누수량		침투수탁도	
	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율
소양강	64	61%	64	58%	1	60%		
안동	44	55%	96	58%				
임하	40	55%	100	57%	3	77%	3	76%
보령	28	62%	68	63%	1	77%	1	77%
횡성	24	58%	40	55%	1	77%	1	77%
주암(본)	28	87%	100	66%	1	77%	1	77%
주암(조)	24	88%	104	64%	1	77%	1	77%

(c) CFRD

CFRD	정상침하		사면침하		누수량		침투수탁도	
	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율
남강	48	62%	84	61%	2	79%	2	84%
용담	32	45%	60	45%	-	-		
부안	36	56%	60	56%				
밀양	24	57%	100	47%	2	80%	1	80%
김천부항	20	79%	68	80%	2	75%	-	-
장흥	-	-	48	86%			1	76%
군위	-	-	28	73%	3	77%	3	77%
평화의댐	-	-	-	-				

(d) 콘크리트댐

콘크리트댐	정상침하		사면침하		누수량		침투수탁도	
	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율	개소	결측율
군남	80	60%						
보현산	40	80%			3	79%		
한탄강	-	-	-	-	2	86%	-	-
섬진강	-	-						
충주	-	-	-	-	3	51%	-	-
합천					3	51%		
성덕					2	72%		

(e) 보

보	GPS변위계		경사계	
	개소	결측율	개소	결측율
강천보	1	85	4	59
여주보	1	85	7	77
이포보	1	85	4	84
상주보	1	89	3	35
낙단보	1	89	4	65
구미보	1	92	9	36
칠곡보	1	89	3	84
강정고령보	1	78	3	73
달성보	1	90	3	73
합천창녕보	1	86	4	56
창녕함안보	1	85	6	44
낙동강하구둑	1	97	6	38
세종보				
공주보	1	81	2	36
백제보	1	81	7	36
승촌보	1	86	5	36
죽산보	2	42	5	21

표 3.2 TB 우선순위

(a) 복합댐

우선순위	복합댐	비 고
1	대청	누수량계 데이터 우수
2	영주	침투수탁도계 없음

(b) 필댐

우선순위	필댐	비 고
1	임하	침하계 데이터 우수
2	소양강	침투수탁도계 없음
3	주암	간극수압 다수 존재
4	보령	
5	횡성	
6	안동	누수량 및 침투수탁도계 없음

(c) CFRD

우선순위	CFRD	비 고
1	밀양	
2	남강	
3	부안	침투수탁도계 없음
4	김천부항	침투수탁도계 없음
5	군위	
6	용담	누수량 결측율 과다, 침투수탁도계 없음
7	장흥	
8	평화의댐	

(d) 콘크리트댐

우선순위	콘크리트댐	비 고
1	보현산	
2	군남	
3	한탄강	침하계 데이터 결측 과다
4	섬진강	침하계 데이터 결측 과다
5	충주	침하계 데이터 결측 과다
6	합천	침하계 없음
7	성덕	침하계 없음

(e) 보

우선순위	보	비 고
1	죽산보	
2	공주보	GPS 변위계 결측 다소 높음
3	백제보	GPS 변위계 결측 다소 높음
4	상주보	GPS 변위계 결측 다소 높음
5	강정고령보	GPS 변위계 결측 다소 높음

복합댐의 경우 선정에서 제외하였으며, 결측율 및 개소 등을 고려하여 각 댐 형식별 우선순위로 선정한 이유는 표 3.3 와 같다.

표 3.3 TB 선정 이유 및 대상 댐

댐형식	댐	선정이유 및 비고
CGD	보현산댐	▪ 정상침하 누수량계 동시에 존재하는 유일한 댐
ECRD	임하댐	▪ 정상침하, 누수량계, 침투수탁도계 동시 존재 ▪ 정상침하 일 결측이 가장 낮음, 정상침하 10개소
CFRD	밀양댐	▪ 정상침하, 누수량계, 침투수탁도계 동시 존재 ▪ 정상침하 일 결측이 가장 낮으나 1일 1회 계측 ▪ 누수량 결측은 타 댐에 비해 다소 높음
보	죽산보	▪ GPS 변위계 2개소 및 경사계 결측율 최저

*계측기 종류 : 정상침하, 누수량, 침투수탁도, 경사계 등

3.2 데이터 품질관리

3.2.1 품질관리 프로세스(안)

가. 계측기 및 통신 오류

계측기 통신 오류로 인하여 계측값을 기록하지 못할 경우, 이에 대한 일관된 처리가 필요하다. 자동계측이 가능한 항목의 경우 시간 단위 계측이 가능한 경우 결측이 발생하면 이를 공란으로 두지 않고 계측 일자도 함께 기록되지 않고 있어 데이터에서 결측 파악이 직관적이지 않다. 하지만 일 단위 계측 기록에서는 결측에 대하여 공란으로 두기 때문에 이에 대한 형식의 통일이 필요하다. 따라서 결측이 발생할 경우 이를 공란으로 추가하는 것이 적절하다 판단된다.

나. 물리적 허용 한계

모든 계측 장비들은 물리적으로 측정 가능한 범위를 갖고 있다. 따라서 이 범위를 벗어나는 계측값은 신뢰성이 없는 값으로 오류로 판단해야 한다. 외부변위(정상침하, 사면침하)를 계측하기 위해 설치되어 있는 광파기의 측정범위는 일반적으로 1m에서 수 km까지 가능하므로 사실상 광파기의 물리적 허용 한계는 이상치 제거에 큰 효과가 없을 것으로 판단된다. 탁도계와 전기전도도는 음수의 값은 불가능하므로 이를 제한하고, 온도의 허용 한계는 기상청(2019)에서 제안한 -45℃~45℃의 범위로 결정하였다. 댐의 침투수는 계절에 대하여 변화가 적고 기온과는 상이한 온도이나 물리적으로 기온의 범위를 벗어나기 어려우므로 기온의 범위를 인용하였다. 경사계는 기기의 제원에 따라 약 30°~40°의 계측 범위를 갖고 있으므로 이를 벗어나는 값은 이상값으로 제외한다. 누수량계는 댐별 계측 시설 및 삼각웨어의 크기에 따라 신뢰성 있는 계측 범위가 존재한다. 강우에 따라 이러한 범위를 벗어나는 경우가 발생할 수 있으나 이를 계측 및 기록하는 경우 추후 계측값의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있으므로 최대값을 제한하여 계측하는 것이 적절하다 판단된다.

다. 추세변동 허용 한계

계측 자료의 시간 변화에 따라 계측값의 변동량에 대해서 정상적인 범주값을 설정함으로써 계측 이상값을 제거할 수 있도록 하였다. 외부변위의 경우 현 시점까지 특별한 침하가 발생한 적이 없으며, 정상적인 침하계 계측값은 일정한 값을 나타내며 잔차(difference)의 경우 노이즈로 간주할 수 있으므로 정상분포(Normal Distribution)를 보이는 것으로 가정하였다. 계측값 잔차를 정규화하여 99.99%의 관측 자료가 포함되는 범위를 추세변동의 허용 한계로 결정하였다. 탁도 및 전기전도도는 강우에 따라 영향을 받는

것으로 나타났으며 경험적으로 과거 계측된 값들의 변동량을 바탕으로 설정하였다. 특히, 강우 시 탁도 및 전기전도도의 변화량으로부터 최대 변화량을 산정하였으며 이에 대해서는 주기적인 갱신이 요구된다. 침투수의 온도변화는 기온에 비해 그 변동폭이 작으므로 기상청(2019)에서 제안하는 시간당 6℃를 인용할 수 있다. 경사계의 추세변동은 침하점과 동일하게 잔차의 정상분포 99.99% 범위를 적용하였다. 누수량은 강우, 강우의 발생 빈도, 시간의 흐름 등 다양한 인자에 따라 변동량의 폭이 매우 크므로 이를 제한하지 않았다.

라. 동일값 지속시간 한계

동일값 지속시간 한계는 특정 시간 동안의 값의 변동량을 기준으로 오류 여부를 판단하는 절차이다. 특정 시간 동안 계측값의 변동량이 최소 변동량 이내로 지속될 경우 오류로 판단할 수 있다. 하지만 댐에서 계측되는 값들은 변동량이 미비하거나 변화가 없는 경우가 다수 존재하여 이에 대해서는 특별히 제한하지 않는 것으로 적용하였다. 추후 일정 기간동안 변동값이 0 인 경우에 대해서 오류로 판단하는 것을 추가로 검토할 필요가 있다.

마. 내적 일치성 검사

내적 일치성 검사는 물리적으로 서로 연관된 변수 사이에서 자연적으로 발생할 수 없는 현상에 대해 검토하는 단계이다. 탁도 및 전기전도도는 일반적으로 정상적인 계측이 이루어지고 있다는 가정하에 두 종류의 계측값 중 한 개만 0 으로 계측되는 것은 불가능하다. 따라서 두 개의 계측항목 중 한 개의 계측값만 0 으로 계측될 경우 오측을 의심해야 한다.

① 계측기 및 통신 오류 (측정시점은 유지하되 계측값 공백 유지)
⇩
② 물리적 허용 한계 (계측기 제원 확인하여 측정 가능 범위로 제한, 계측 물리량 고려)
⇩
③ 추세변동 허용 한계 (과거 데이터 바탕으로 시간당 변화량 제한 ☞ 오측 의심)
⇩
④ 동일값 지속시간 한계 (일정기간 동일값 지속시 ☞ 오측 의심)
⇩
⑤ 내적 일치성 검사 (계측값 상호간 모순시 ☞ 오측 의심)

3.2.2 외부변위계

가. 물리적 허용 한계

외부변위계는 계측 범위가 매우 넓으며 댐체의 변위 허용범위를 특정 값으로 한정지을 수 없으므로 물리적 허용한계를 두지 않았으나 계측기 제원상 계측의 허용범위를 제

한할 수 있다면 이를 적용하는 것으로 한다.

나. 추세변동 허용 한계

외부변위는 현재까지 특이 징후가 없었으며, 계측 일, 시간 간의 변화량은 변위가 아닌 기타 영향으로 인한 계측 오차로 판단된다. 이러한 계측 오차의 분포는 정상분포의 형태를 보이고 있으며, 정상분포의 99.99%를 벗어나는 변화량은 오차로 판단하였다. 다음은 각 댐의 외부변위계의 계측 단위별 변화량 분포를 평가한 그림이다.

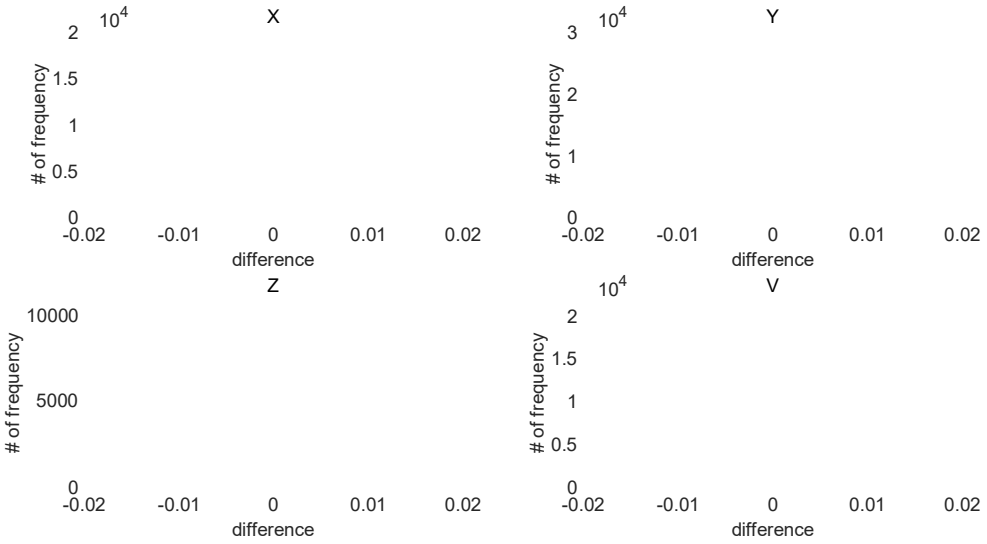


그림 3.1 추세변동 분포 (밀양댐 사면침하계, 계측주기 : 시)

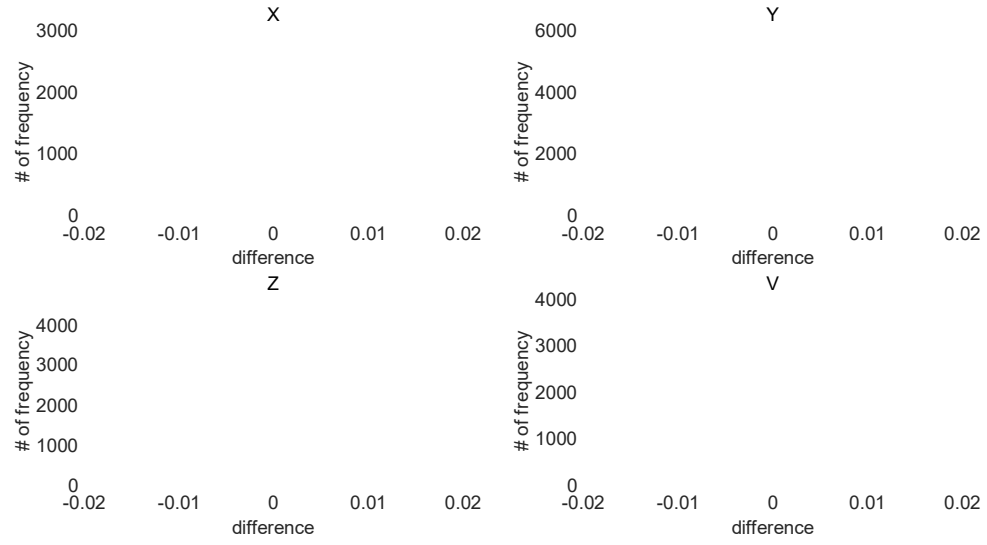


그림 3.2 추세변동 분포 (밀양댐 사면침하계, 계측주기 : 일)

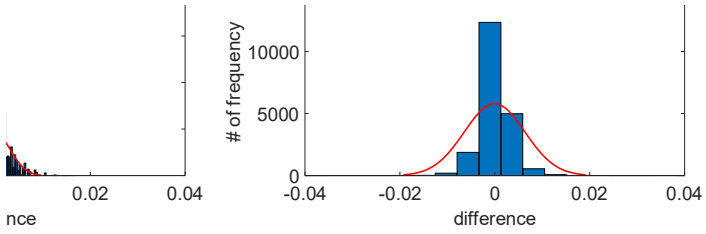


그림 3.3 추세변동 분포 (밀양댐 정상침하계, 계측주기 : 시)

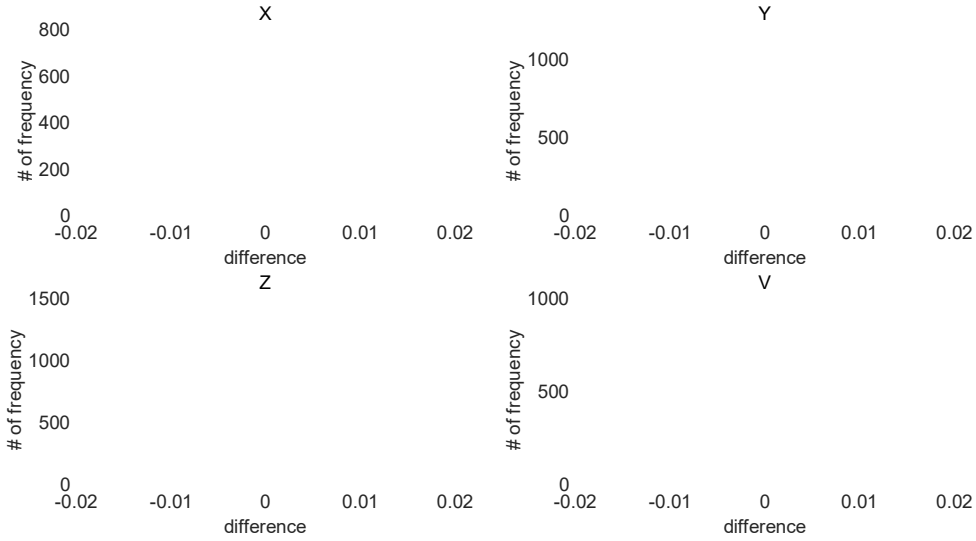


그림 3.4 추세변동 분포 (밀양댐 정상침하계, 계측주기 : 일)

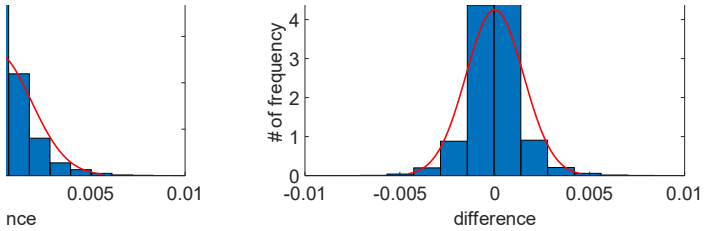


그림 3.5 추세변동 분포 (보현산댐 정상침하계, 계측주기 : 시)

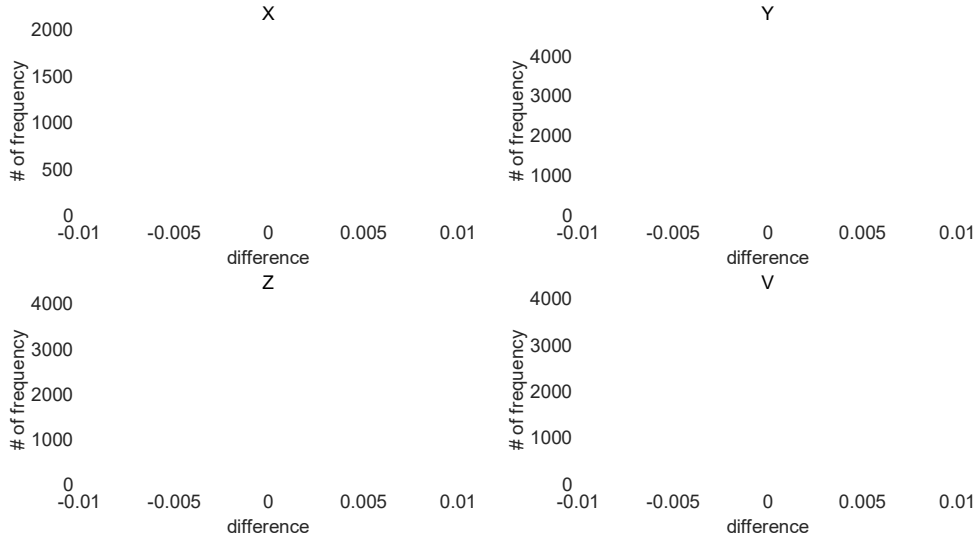


그림 3.6 추세변동 분포 (보현산댐 정상침하계, 계측주기 : 일)

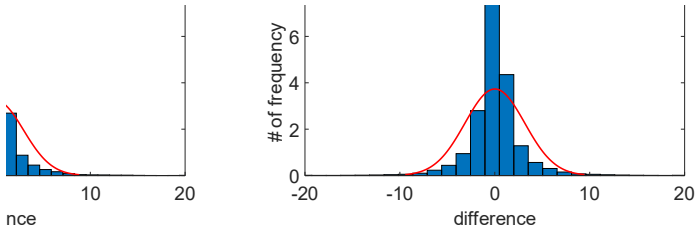


그림 3.7 추세변동 분포 (임하댐 사면침하계, 계측주기 : 시)

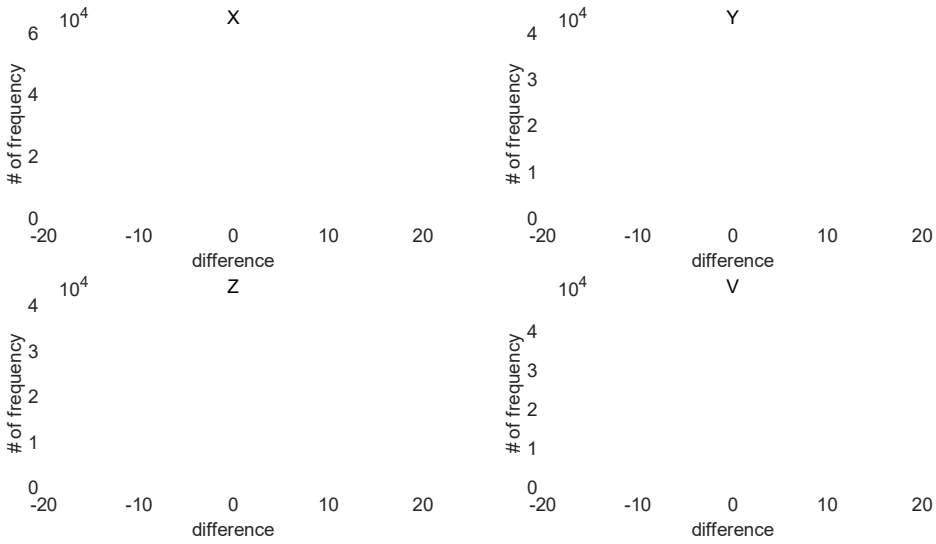


그림 3.8 추세변동 분포 (임하댐 정상침하계, 계측주기 : 시)

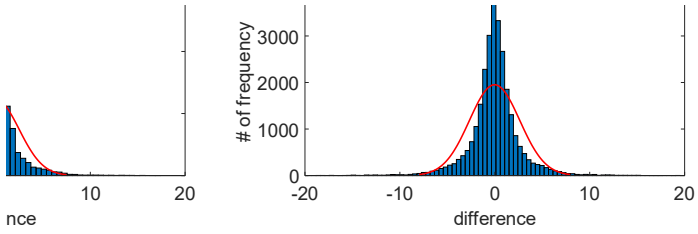


그림 3.9 추세변동 분포 (임하댐 사면침하계, 계측주기 : 일)

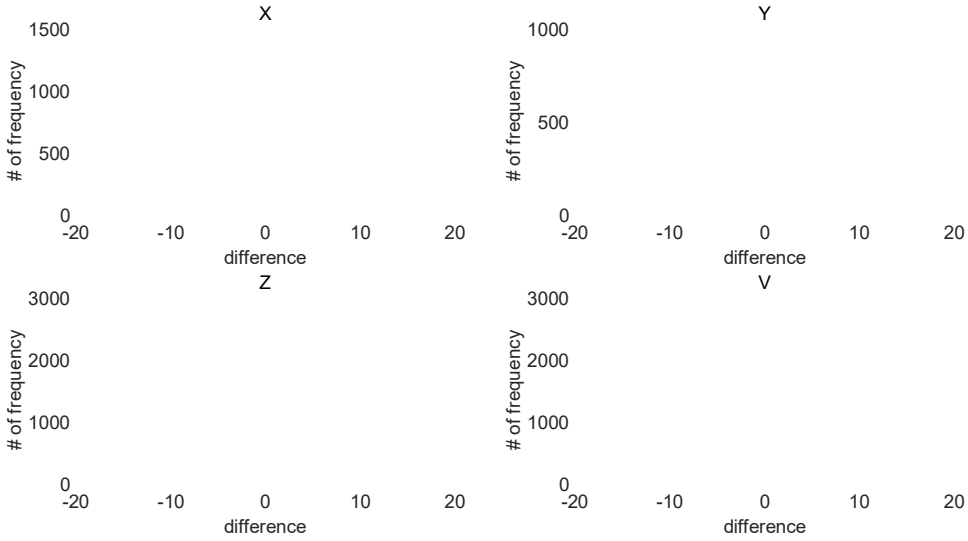


그림 3.10 추세변동 분포 (임하댐 정상침하계, 계측주기 : 일)

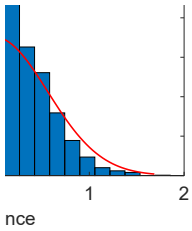


그림 3.11 추세변동 분포 (죽산보 정상침하계, 계측주기 : 시)

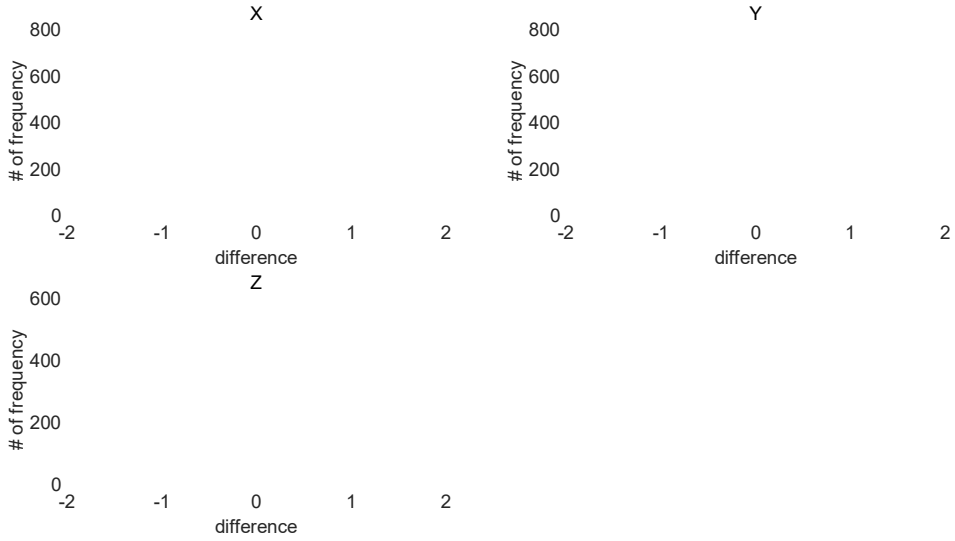


그림 3.12 추세변동 분포 (죽산보 정상침하계, 계측주기 : 일)

표 3.4 추세변동 허용한계

			X	Y	Z	V
밀양	사면	시	0.0108	0.0195	0.0108	0.0171
		일	0.0041	0.0110	0.0092	0.0103
	정상	시	0.0140	0.0266	0.0119	0.0238
		일	0.0056	0.0113	0.0103	0.0104
보현산	정상	시	0.0029	0.0028	0.0070	0.0056
		일	0.0029	0.0031	0.0059	0.0048
임하	사면	시	12.3256	8.4436	10.9370	11.7060
		일	12.1029	7.6265	9.2922	9.8780
	정상	시	18.9072	6.2940	21.3033	21.2584
		일	18.2459	6.4071	22.2986	21.9401
죽산보	정상	시	1.0323	1.0714	2.0935	-
		일	0.7404	0.7122	1.9579	-

다. 동일값 지속시간 한계

외부변위계의 계측값은 기기의 계측 오차, 기온 등으로 인하여 동일값이 발생하기 어려우나 이상적인 댐체의 변형은 발생하지 않는다고 가정할 수 있으므로 동일값 지속을 허용할 수 있다.

라. 내적 일치성 검사

외부변위계는 수위 및 계절 등의 영향을 받으나 변동성이 크지 않아 별도의 내적 일치성 판단은 설정하지 않았다.

3.2.3 침투수량계

가. 물리적 허용 한계

누수량의 물리적 허용 한계는 댐별 계측 시설 및 삼각웨어의 크기에 따라 신뢰성 있는 계측 범위로 하는 것이 적절하다. 계측 시설의 허용범위를 벗어나는 계측값들은 신뢰성이 없으므로 추후 통계 및 공학적 판단에 오류를 범할 가능성이 있으므로 이에 대해서는 오류값 또는 별도의 주석을 포함하여 기록하는 것이 필요하다.

나. 추세변동 허용 한계

필댐의 누수량은 강우에 의한 영향이 매우 크며, 콘크리트댐의 누수량은 계절 및 수위에 따라 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 10일간 누적강우량이 50mm, 100mm을 초과할 경우에 대하여 계측 시간별 누수량 변화량을 분석하였으며 최대값에 대하여 오측 여부를 판단한 후 변화량의 한계값을 설정하였다.

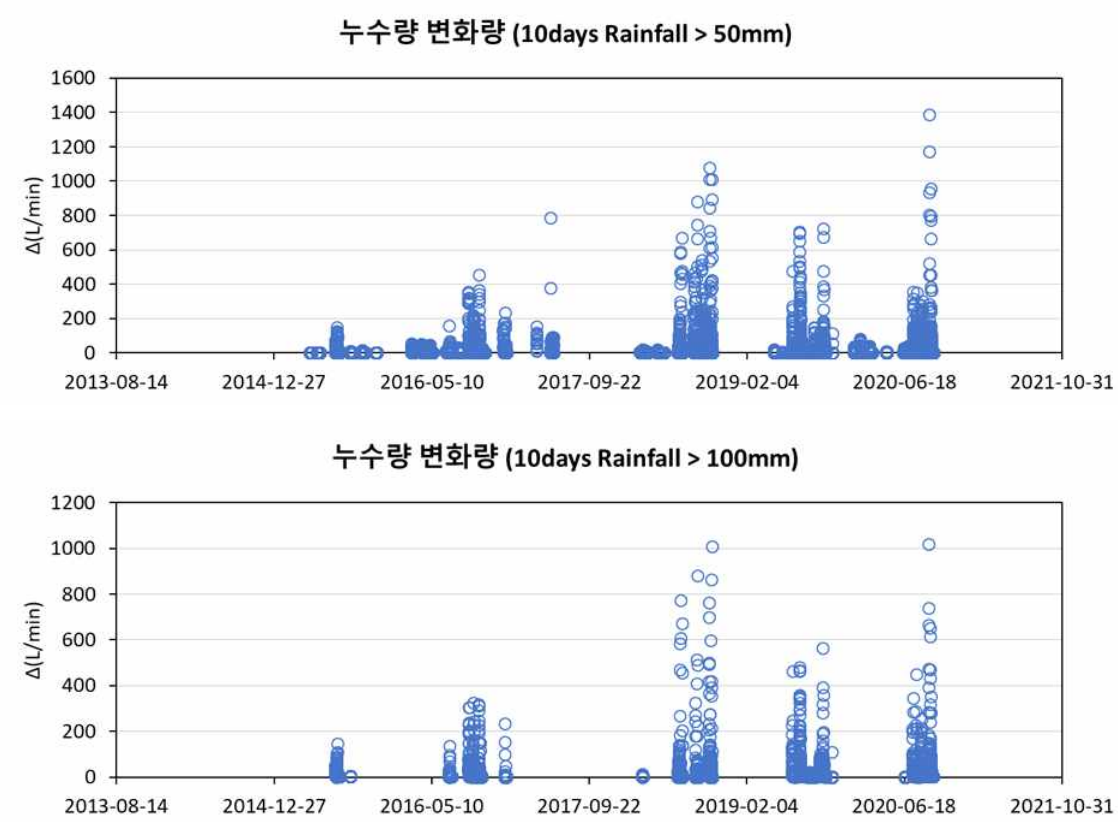


그림 3.13 누수량 변화량 (밀양댐)

그림 3.13은 밀양댐의 누수량 변화량을 보여주고 있다. 누적 강우량이 50mm 이상일 경우 최대값은 1400L/min이며, 이를 강우시 시간당 최대 변화량으로 고려할 수 있다. 그림 3.13은 밀양댐의 월류수심 변화량을 보여주고 있다.

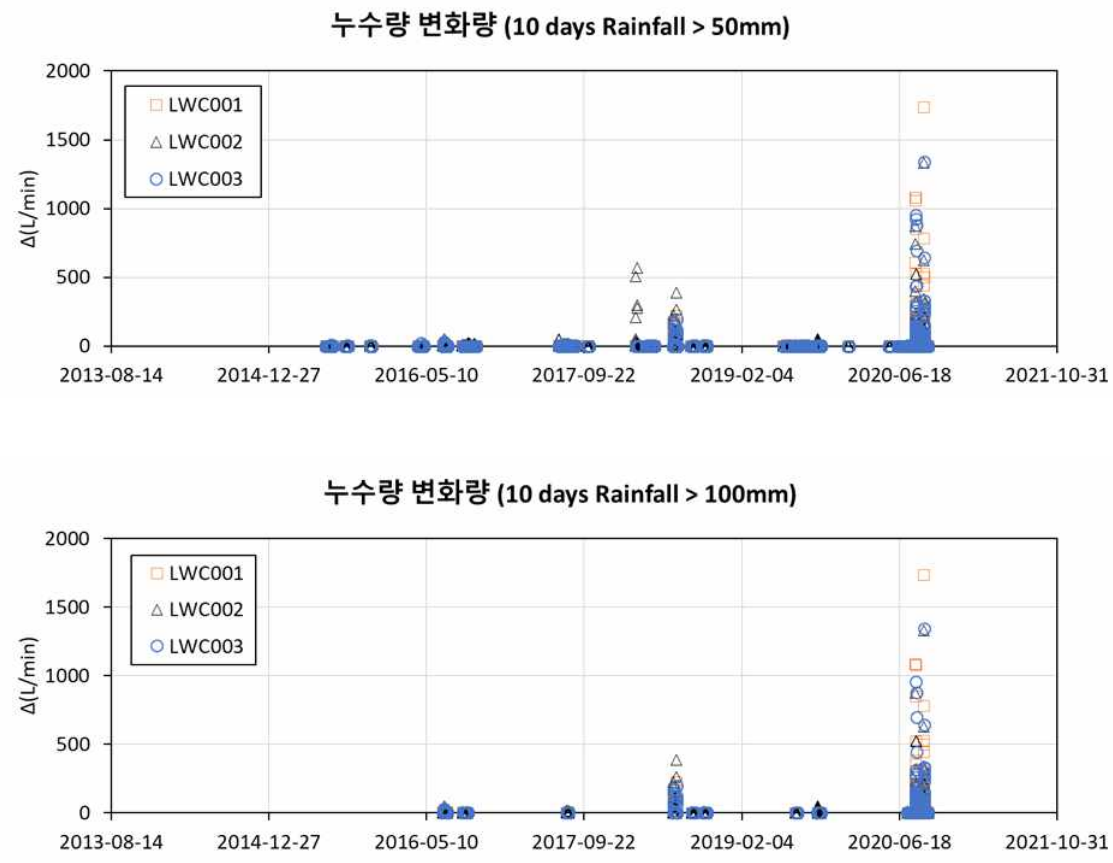
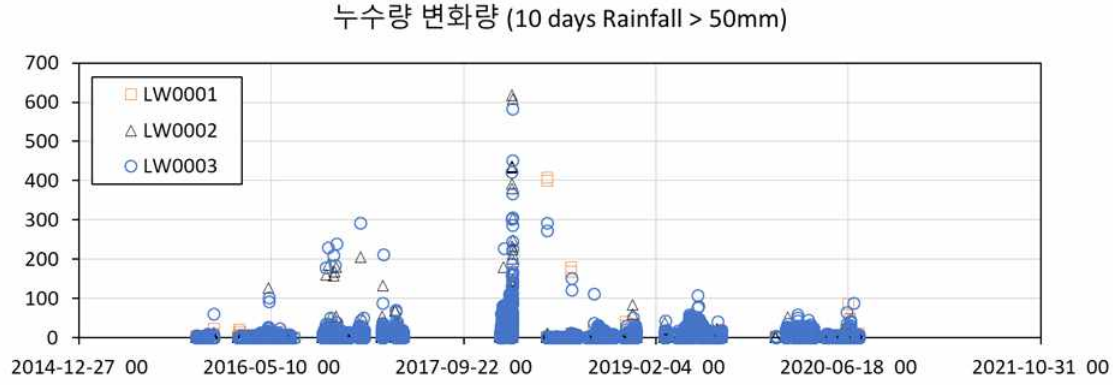


그림 3.14 누수량 변화량 (임하댐)

그림 3.14는 임하댐의 누수량 변화량을 보여주고 있다. 누적 강우량이 50mm 이상일 경우 최대값은 1733L/min이며, 누적 강우량이 증가한 100mm 이상일 경우에도 동일한 시점에서 최대값이 발생하였다. 따라서 임하댐의 누수량 최대 변화량은 1750L/min이 적절하다. 이는 임하댐에 한정지어 평가한 결과이며 타 댐의 경우 별도의 분석이 필요하다.



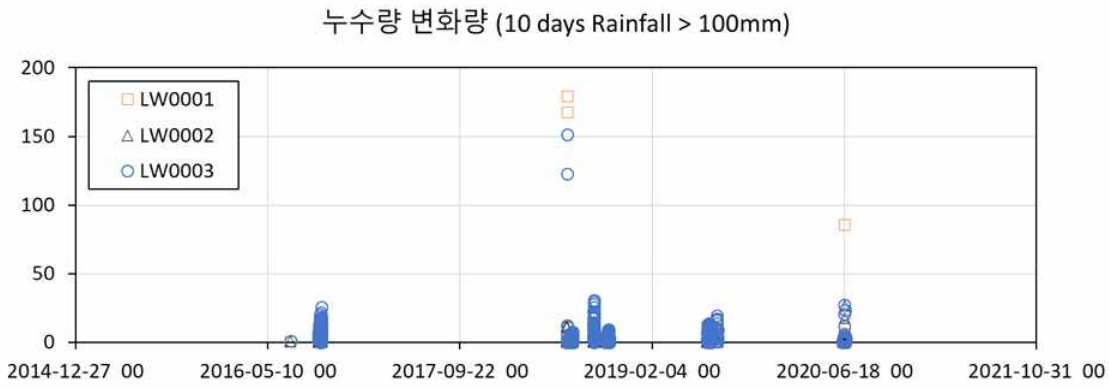


그림 3.15 누수량 변화량 (보현산댐)

그림 3.15는 보현산댐의 누수량 변화량을 보여주고 있다. 보현산댐은 콘크리트댐으로 강우량에 의한 누수량 변화 영향이 미비하다. 누적 강우량이 50mm 이상일 경우 최대값은 600L/min이나 누적 강우량이 증가한 100mm 이상일 경우에는 누수량 변화량의 최대값이 감소하여 200L/min 이하로 나타났다. 또한, 50L/min 이상에 해당하는 값들은 일시적인 오측으로 분석되어 이에 해당하는 계측값의 변화량은 변화량 산정에서 제외하였다. 따라서 보현산댐의 시간당 누수량 변화량은 50L/min으로 산정하였다.

다만 분석된 추세변동 허용한계는 강우발생에 따라 허용한계치를 초과할 가능성이 있으므로 오측 의심으로 분류하고, 전문가 분석에 의하여 오측 여부를 판단하는 과정이 필요하다.

표 3.5 누수량 추세변동 허용한계

	밀양댐	임하댐	보현산댐
추세변동 허용한계	1440L/min/hour	1750L/min/hour	50L/min/hour

다. 동일값 지속시간 한계

누수량은 강우가 발생하지 않을 경우, 변동이 크지 않아 동일값 지속시간 한계를 설정하는 것은 적절치 않다. 따라서 누수량의 경우 동일값 지속을 허용하되 별도의 점검을 통하여 오측 및 이상 여부를 판단하는 것이 적절하다.

3.2.4 침투수탁도계

침투수탁도계는 침투수의 온도, 전기전도도, 탁도를 계측하여 경향의 변동으로부터 댐의 안전성을 평가하는 항목이다. 강우의 영향이 없다면 침투수의 온도, 전기전도도, 탁도는 큰 변화가 없으며, 강우의 유입으로 인하여 급변하는 현상이 발생할 수 있다. 따라서 강우 유입으로 인한 변화량을 분석하여 변화량의 한계를 설정하기로 하였다. 침투수탁도

계는 필댐의 경우에만 해당하므로 TB로 선정된 4개의 댐 및 보 중 임하댐과 밀양댐의 시간 계측 데이터를 대상으로 수행하였다.

가. 물리적 허용 한계

침투수의 온도는 여름에는 기온보다 낮으며, 겨울에는 기온보다 높아 기온의 온도 허용범위보다 작은 범위를 적용하는 것이 최적이나 침투수의 부족으로 기온이 계측되는 현상이 발생할 수 있으므로 기온의 허용범위를 따르는 것으로 한다. 전기전도도와 탁도의 경우 일반적인 허용범위가 정해져 있지 않으며 댐별로 값의 평균치가 상이하여 별도로 설정하지 않았다.

나. 추세변동 허용 한계

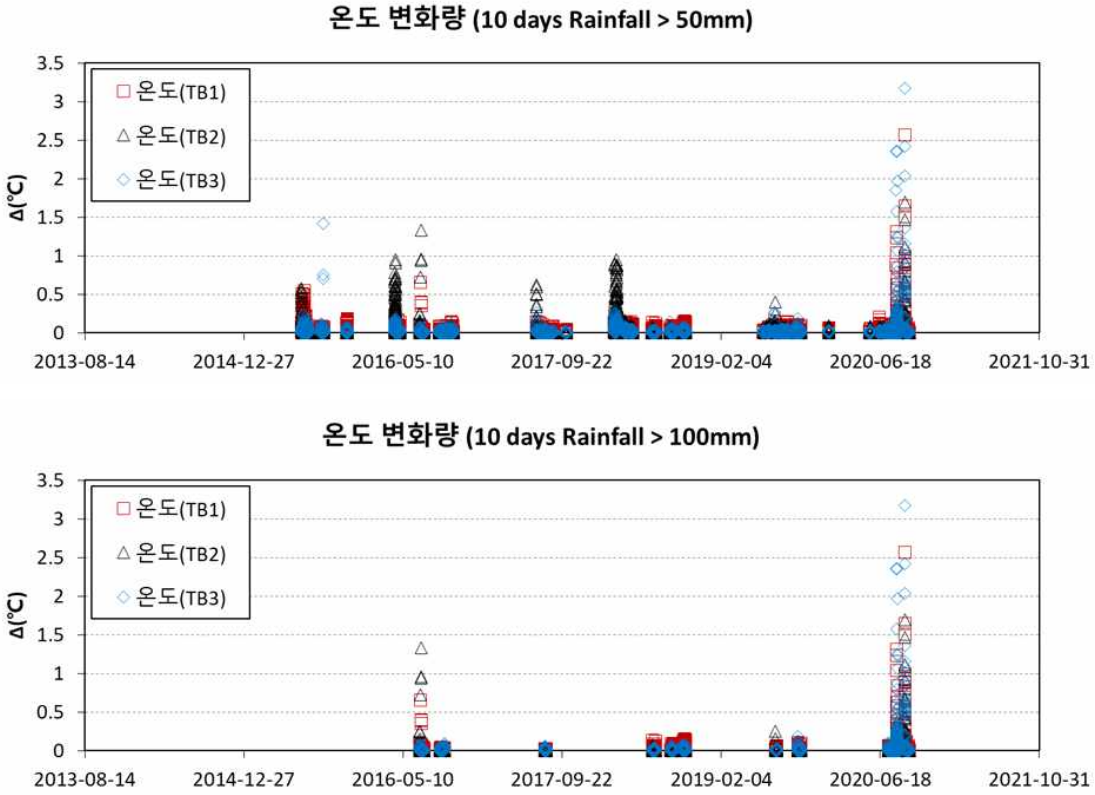


그림 3.16 온도 변화량 (임하댐)

그림 3.16은 임하댐 침투수탁도계의 온도 변화량 그래프이다. 계측 시점으로부터 10일간의 강우량이 50mm이상, 100mm이상으로 구분하여 온도 변화량을 평가한 결과 시간당 변화량은 3.5℃를 초과하지 않는 것으로 나타났다. 이는 기상청의 기온 변화량보다 작으므로 적절한 것으로 판단된다.

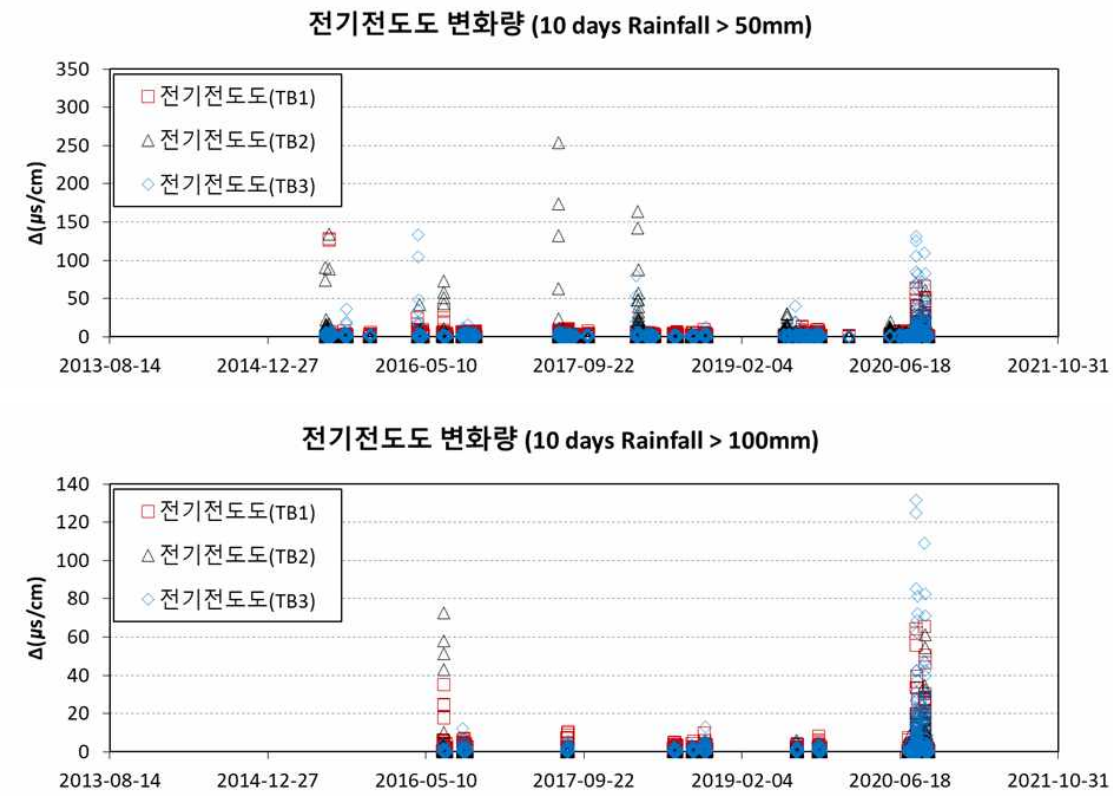


그림 3.17 전기전도도 변화량 (임하댐)

그림 3.17은 임하댐 침투수탁도계의 전기전도도 변화량 그래프이다. 계측 시점으로부터 10일간의 강우량이 50mm이상일 경우 최대 250㎲/cm의 변화량이 발생하였으나, 누적강우량이 100mm이상일 경우에는 최대변화량이 오히려 감소한 것으로 나타났으며 이에 해당하는 계측값은 오측인 것으로 판단되었다. 임하댐의 경우 침투수위가 낮아지면서 계측에 문제가 발생한 부분도 오측의 원인으로 분석된다. 따라서 전기전도도의 변화량은 누적강우량 100mm 이상일 경우의 최대값 140㎲/cm이 적절한 것으로 판단된다. 이는 임하댐에 해당하는 값으로 타 댐의 경우 추가적인 분석이 필요하다.

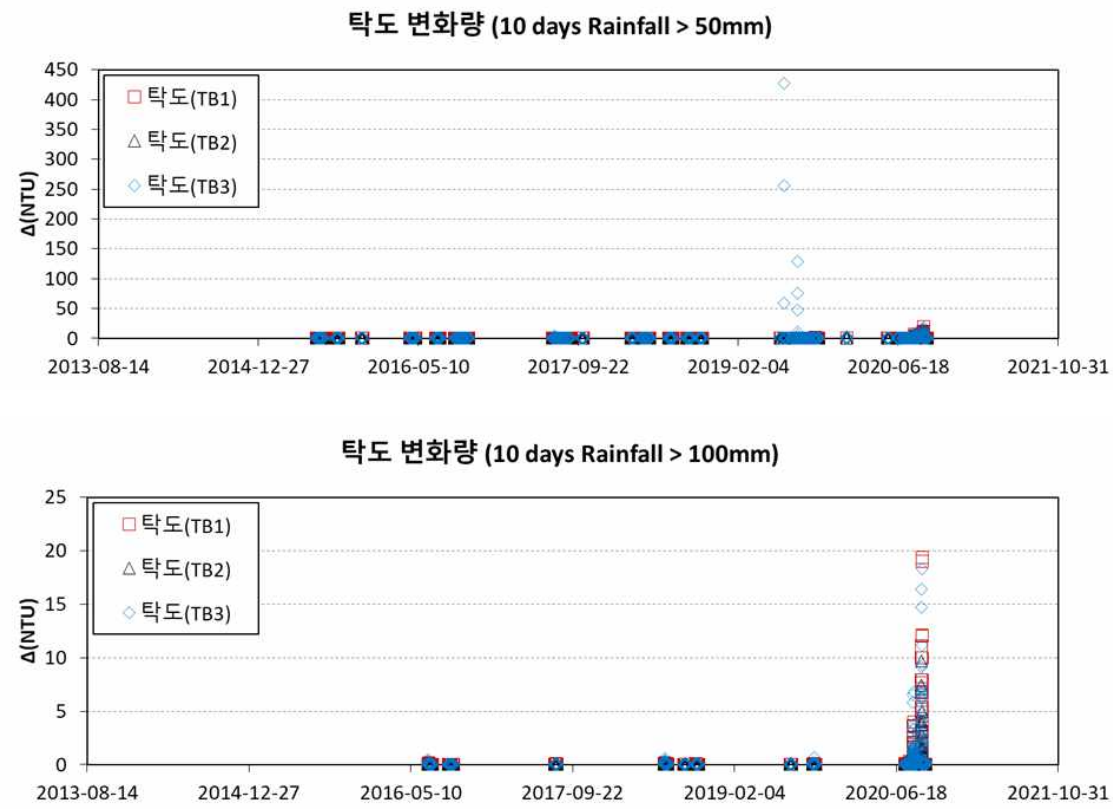
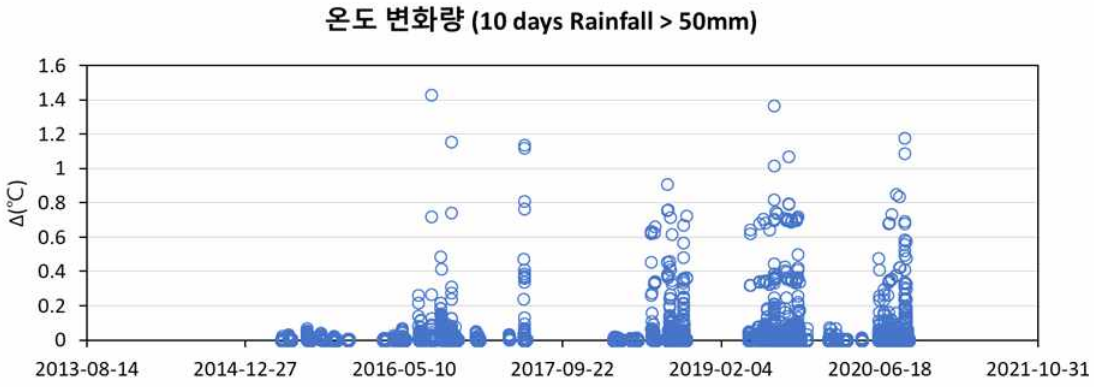


그림 3.18 탁도 변화량 (임하댐)

그림 3.18은 임하댐 침투수탁도계의 탁도 변화량 그래프이다. 탁도 또한 전기전도도와 같이 누적 강우량이 50mm이상일 경우에는 최대 400NTU 이상의 변화량이 발생하였으나, 누적강우량 100mm이상일 경우에는 최대변화량이 오히려 감소하여 최대 20NTU의 변화를 보인 것으로 나타났다. 이에 해당하는 계측값은 오측인 것으로 판단하였으며 탁도의 변화량은 누적강우량 100mm 이상일 경우의 최대값 20NTU가 적절한 것으로 판단된다. 이는 임하댐에 해당하는 값으로 타 댐의 경우 추가적인 분석이 필요하다.



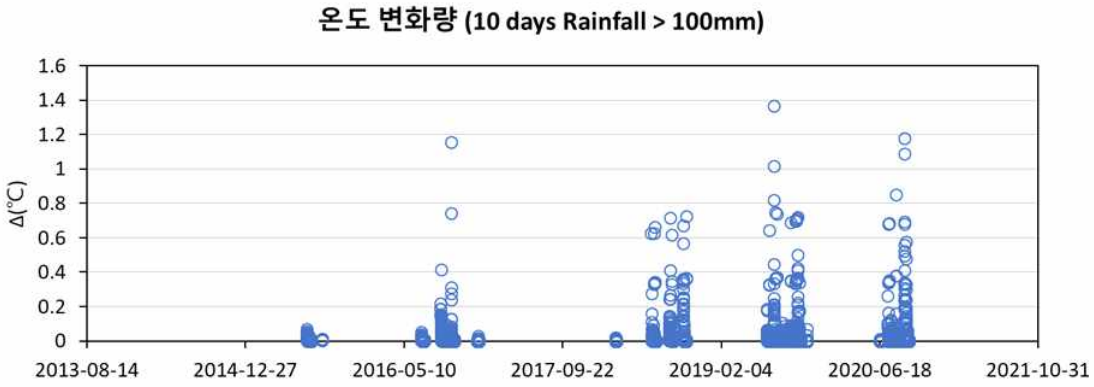


그림 3.19 온도 변화량 (밀양댐)

그림 3.19는 밀양댐의 10일간 누적강우량에 따른 침투수탁도계의 온도 변화량을 나타낸 그림이다. 10일간의 누적강우량이 50mm 이상일 경우 최대 1.6℃를 초과하지 않으며 누적강우량이 100mm 이상으로 증가하여도 온도 변화량의 최대값은 거의 유사하게 나타났다. 밀양댐 침투수탁도계의 온도변화량 한계값은 1.6℃가 적절한 것으로 판단하였다.

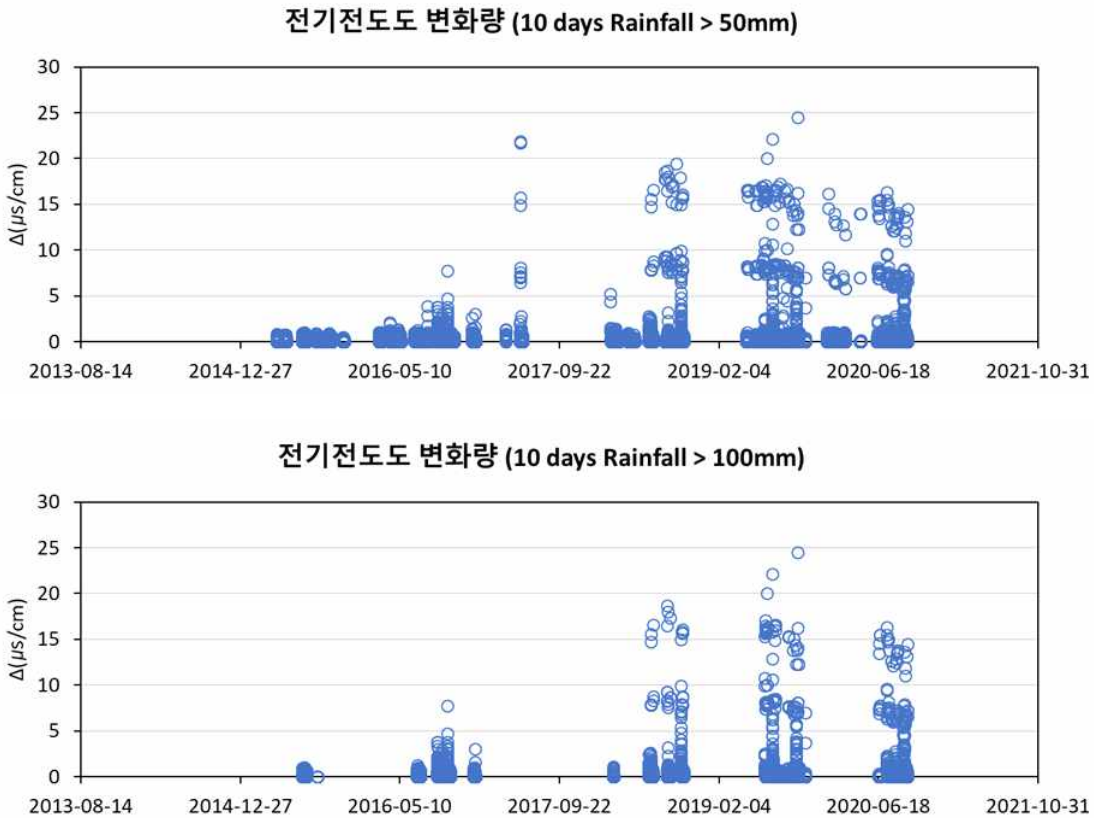


그림 3.20 전기전도도 변화량 (밀양댐)

그림 3.20은 밀양댐 침투수탁도계의 전기전도도 변화량 그래프이다. 계측 시점으로부터 10일간의 강우량이 50mm이상일 경우 최대 25㎲/cm의 변화량이 발생하였으며, 누적 강우량이 100mm이상일 경우의 결과도 유사하게 나타났다. 따라서 전기전도도의 변화량은 최대값 25㎲/cm이 적절한 것으로 판단된다. 이는 밀양댐에 해당하는 값으로 타 댐의 경우 추가적인 분석이 필요하다.

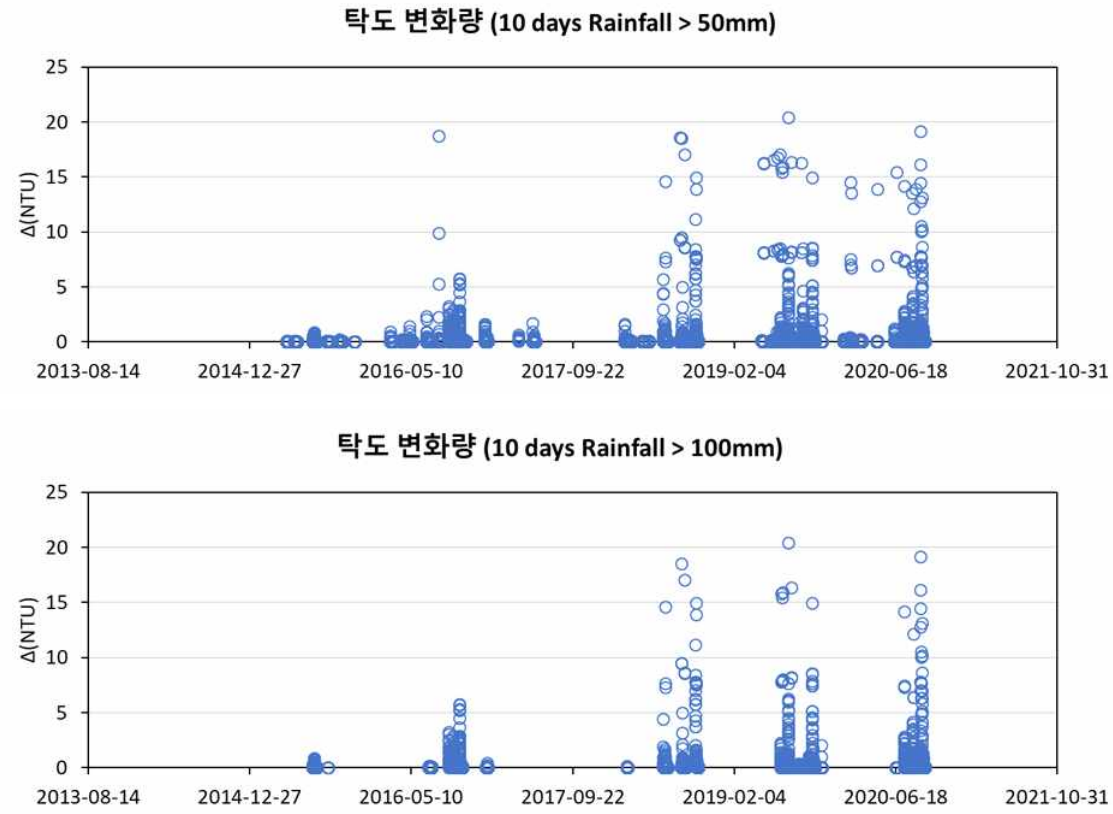


그림 3.21 탁도 변화량 (밀양댐)

그림 3.21은 밀양댐 침투수탁도계의 탁도 변화량 그래프이다. 누적 강우량이 50mm이상일 경우, 100mm 이상일 경우 모두 최대 25NTU 이하의 변화량이 발생하였으므로 탁도의 변화량 최대값은 25NTU가 적절한 것으로 판단된다. 이는 밀양댐에 해당하는 값으로 타 댐의 경우 추가적인 분석이 필요하다.

표 3.6 침투수탁도계 추세변동 허용한계

	임하댐	밀양댐
온도(℃)	3.5	1.6
전기전도도(㎲/cm)	140	25
탁도(NTU)	20	25

다. 동일값 지속시간 한계

침투수탁도계의 온도는 시간의 변화에 따라 기온이 차이나며 이러한 영향이 수온에도 영향을 미칠 수 있으나 댐체를 통과하는 침투수의 경우 온도의 변화가 매우 적으므로 동일값 지속을 허용하는 것이 적절하다. 전기전도도, 탁도누수량도 강우가 발생하지 않을 경우 변동이 크지 않으므로 동일값 지속시간 한계를 설정하는 것은 적절치 않다. 따라서 침투수탁도계의 온도, 전기전도도, 탁도는 동일값 지속을 허용하되 별도의 점검을 통하여 오측 및 이상 여부를 판단하는 것이 적절하다.

라. 내적 일치성 검사

침투수 부족으로 인하여 전기전도도 및 탁도 계측에 문제가 발생할 경우, 두가지 항목에서 모두 계측 오류가 발생하여야 한다. 특정 한가지 계측값에 오류가 발생할 경우에는 계측 오류로 판단할 수 있다. 따라서 두 가지 계측값 중 한 가지 값만 0을 나타내는 경우 두 값 모두 오측을 의심하여야 하며 전문가 검토를 통하여 별도의 판단 과정이 필요하다.

3.3 이상치(Outlier) 판별 방법

3.3.1 표준편차(σ, standard deviation)를 활용한 이상치 판별

가장 간편하고 고전적인 이상치 판별방법은 표준편차를 이용한 방법으로, 계측치의 평균으로부터 표준편차의 n배 범위 밖의 데이터를 이상치로 판별한다. 정규분포의 계측치에서는 표준편차의 1배 범위는 68%의 계측치를 포함하고, 2배는 95%, 3배는 99.7%를 포함하고 있으며 이 밖의 계측치를 이상치로 판별하는 원리이다. 하지만 계측치는 정규분포의 형태로 존재하지 않을 수도 있으며 이상치가 표준편차의 산정에 영향을 미칠 수 있으므로 이상치 판단에 영향을 끼칠 수 있다.

3.3.2 표준화 점수(Z-score)를 활용한 이상치 판별

통계학적으로 정규분포 형태의 계측치가 표준편차상에 어떤 위치를 차지하는지를 보여주는 차원없는 수치를 Z값(Z-value), Z 점수(Z score)라고 한다.

$$Z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}, i = 1,2,3,\cdots,n$$

여기서, x 는 정규분포 $N(\mu,\sigma^2)$ 이다.

일반적으로 Z-score 의 절대값이 3 이상일 경우 이상치로 판단하지만 이상치 정의를 위한 기준은 다양하게 제시되고 있다. 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology)에서는 표준화 점수의 절대값을 3.5로 정의하였으며 Aggarwal(2013)은 3으로 정의하였다. 하지만 Z-score 방법 또한 이상치가 데이터의 평균 및 표준편차에 영향을 끼치므로 이상치 존재 여부에 따라 판별 여부가 변화할 수 있다는 단점이 있다. Z-score 방법은 표본의 크기가 10 이하인 경우에 사용이 제한된다.

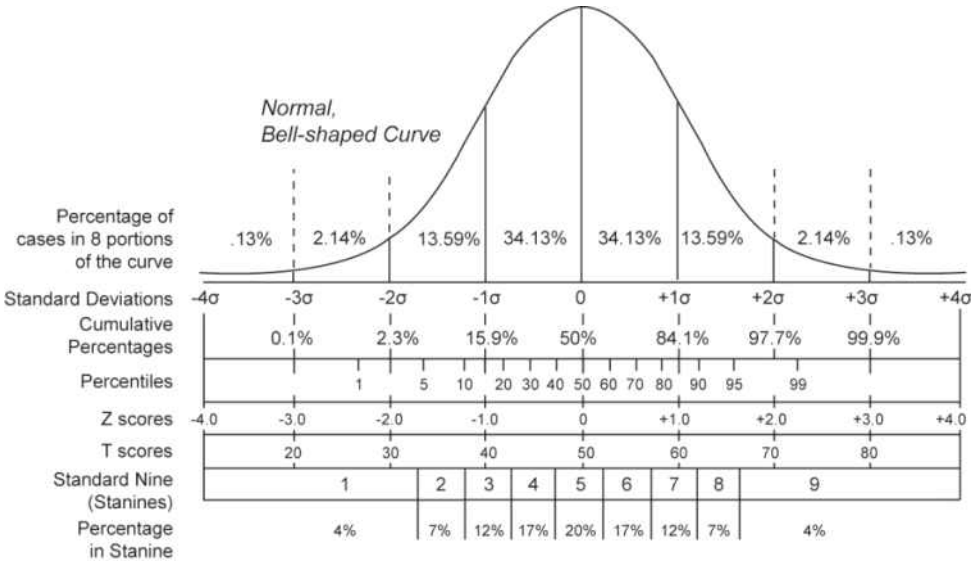


그림 3.22 표준화 점수(Z-score)를 활용한 이상치 판별 (출처 : Wikipedia)

3.3.3 The modified Z-score (이하 MAD)

표본 크기가 10 이하인 경우와 이상치들이 계측치들의 평균과 표준편차에 영향을 끼치는 점을 보완하기 위하여 제안된 방법으로, 평균과 표준편차를 중앙값(median)과 중앙값절대편차(median absolute deviation, MAD)로 대체하여 Z-score를 평가하였다(Iglewicz and Hoaglin, 1993). 중앙값과 중앙값절대편차 모두 이상치에 대하여 영향을 덜 받는 척도이므로, 정규분포에서 벗어나는 편향된 분포의 계측치에 대해서도 강인한 방법으로 알려져 있다.

$$MAD = \underset{i=1,\ldots,n}{median}\left| x_i - \underset{j=1,\ldots,n}{median}(x_j) \right|$$

$$M_i = 0.6745(x_i - \underset{j=1,\ldots,n}{median}(x_j))/MAD,\ i = 1,2,3,\cdots,n$$

Iglewicz and Hoaglin (1993) 은 이상치의 범위를 $|M_i| > 3.5$ 로 제안하였다. 이 역시 Z-score 와 함께 계측치가 정규분포를 이루고 있을 경우 효과적이다.

3.3.4 사분위수 범위 활용

가. Tukey's Method(Box Plot)

Tukey(1977) 방법은 단변량 통계치에 대하여 도표로 보여주는 대표적 방법으로 중앙값, 사분위, 최소값, 최댓값 등을 표현할 수 있다. 사분위수를 사용하기 때문에 평균과 표

준편차보다 이상치에 대하여 영향을 덜 받는다.

사분위수범위는 Q1(1/4분위수)와 Q3(3/4분위수) 사이의 범위(IQR, Inter Quartile Range)로 정의하며, 사분위수범위를 활용하여 범위 밖의 관측치를 이상치로 정의한다.

$(Q_1 - c \times IQR,\ Q_3 + c \times IQR),\ IQR = Q_3 - Q_1,\ c$는 상수

일반적으로 c를 1.5 또는 3을 적용한다. Tukey(1977)에서 제안한 1.5와 3.0은 통계적 근거가 없다. 정규분포 형태뿐만 아니라 편향된 분포에서도 적용 가능한 장점이 있다.

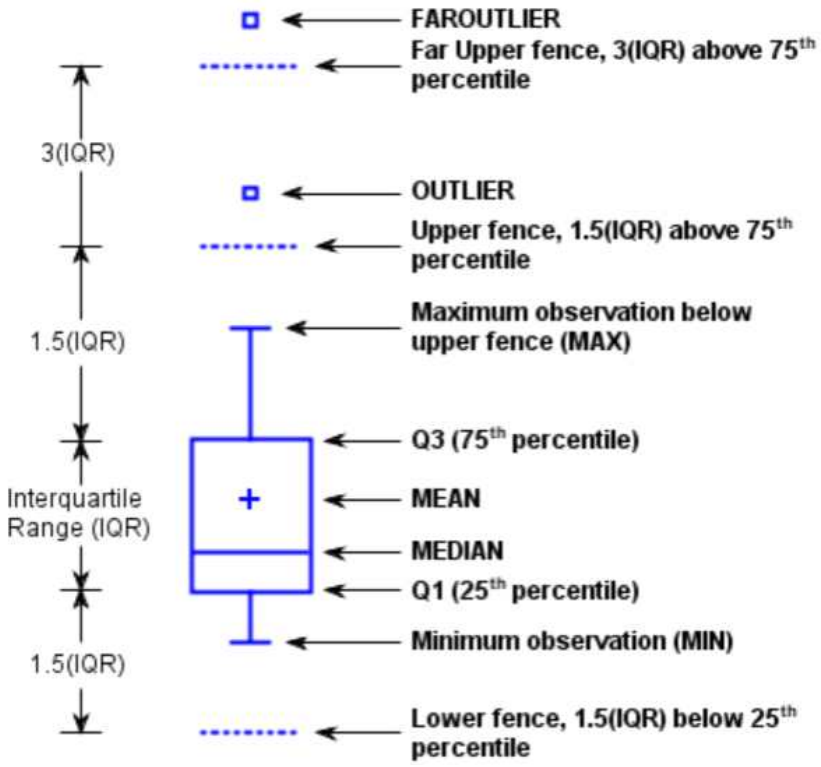


그림 3.23 Box Plot

나. Adjusted Box Plot(수정된 사분위수범위를 활용)

Tukey(1977)가 제안한 Box Plot 는 특정 이상치에 대하여 영향을 덜 받는 사분위수와 IQR로부터 이상치를 판별하므로 이상치에 대하여 영향을 덜 받는다. 하지만 편향된 분포에서는 Q1, Q3 가 치우쳐질 가능성이 있으므로 분포의 편향된 정도에 따라 이상치 판별 범위에 영향을 미칠 수 있다. Vanderviere and Huber(2004)는 이러한 편향된 분포를 고려하기 위하여 medcouple(MC)을 제안하였다.

$$MC(x_1,...,x_n) = median \frac{(x_j - \tilde{x}) - (\tilde{x} - x_i)}{x_j - x_i}$$

여기서, $\tilde{x}$ 는 계측치의 중앙값, xi<$\tilde{x}$<xj (xi≠xj) 이다.

G.Bray et al.(2005) 는 다음과 같이 이상치 판단 범위를 제안하였다.

$[L, U] = [Q_1 - 1.5 \times \exp(-3.5MC) \times IQR, Q_3 + 1.5 \times \exp(4MC) \times IQR]$ if MC≥0

$[L, U] = [Q_1 - 1.5 \times \exp(-4MC) \times IQR, Q_3 + 1.5 \times \exp(3.5MC) \times IQR]$ if MC < 0

하지만 아래 그림과 같이 편향된 이상치 분포로 인하여 정상치를 이상치로 오측하는 오류를 범할 수도 있다.

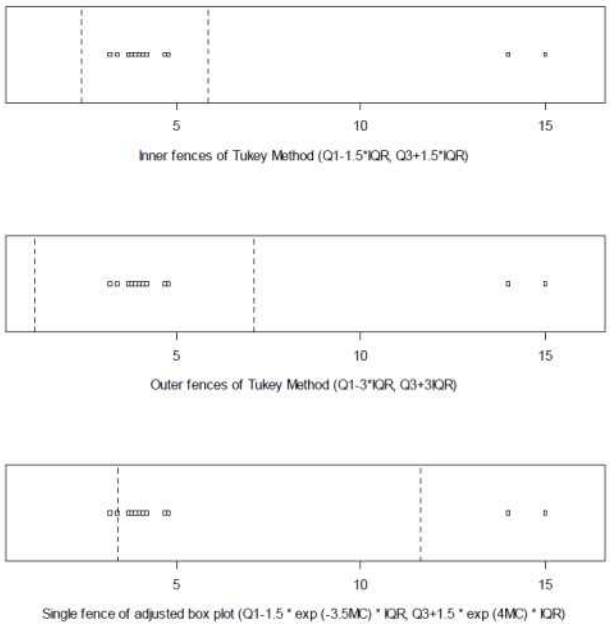


그림 3.24 편향된 이상치 분포로 인한 이상치 판단 오류 예시

<출처 : A review and comparison of methods for detecting outliers in Univariate Date Sets, Songwon Seo, 2006, Master Degree >

다. 준사분위수범위(Semi interquartile range, SIQR)를 활용한 이상치 탐색

Tukey's Method의 사분위수범위를 변형한 통계량으로 IQR(사분위수범위)의 절반을 활용한다. 중앙값으로부터 양 끝값까지의 거리를 각각 상한(SIQRU), 하한(SIQRL) 범위로 하며 수식으로 표현하면 아래와 같다.

$SIQR_L = Q_2 - Q_1, SIQR_U = Q_3 - Q_2$

비대칭 자료에서 활용할 수 있는 방법으로 이상치 정의 수식은 사분위수범위를 활용한 이상치 탐색 방법들과 유사하다.

$(Q_1 - 2c \times SIQR_L, Q_3 + 2c \times SIQR_U), c$는 상수

라. Median Rule

Carling(1998)은 Generalized Lambda 분포 형태의 계측치로부터 이상치를 판별하는 방법을 제안하였다. 정규분포 형태가 아닌 편향된 분포에서 Tukey's Method는 적절치 않기에 이를 보완하기 위하여 Q1, Q3 대신 아래와 같이 중앙값을 사용하여 이상치를 판별하는 방법이다.

[C1, C2] = $median(x_i)$±k×IQR

여기서 k 는 목표로 하는 이상치 제거 비율에 따라 설정할 수 있는 상수이다.

3.3.5 통계적 가설검정을 활용한 이상치 탐색

통계적 가설검정 방법은 최소값 또는 최대값에 대하여 이상치 여부를 판단하는 검정 방법으로 이상치로 판단된 계측값을 제외하고 이상치가 존재하지 않을 때까지 검정을 반복하여 수행한다. 대표 통계적 가설검정 방법은 딕슨 Q 검정(Dixon's Q-Test), 그럽스 T 검정(Grubb's T-Test), 카이제곱 검정(Chi-Square Test), Dicordance Test, Rosner's Test 등으로 이상치를 제외한 나머지 자료가 정규분포를 따른다는 가정하에 시행한다. 따라서 이상치를 제외한 자료의 정규성 검정이 선행되어야 하므로 실시간으로 이상치 판단에는 불리하며, 댐의 이상거동에 대해서는 정규분포를 벗어하는 계측 자료가 존재할 수 있기에 이러한 통계적 방법은 적절치 않은 것으로 판단된다.

3.3.6 소결

표준편차(σ, standard deviation), 표준화 점수(Z-score)를 사용할 경우 이상치가 표준편차, Z-score에 큰 영향을 끼치므로 적절하지 않다. 평균과 표준편차를 중앙값과 중앙값절대편차로 대체한 MAD 방법은 이상치에 영향을 적게 받는 이상치 판별 방법이다. 외부변위계와 같이 강우와 상관없이 유사한 값이 지속적으로 계측되는 항목에 대해서는 MAD 방법이 적절한 것으로 판단된다.

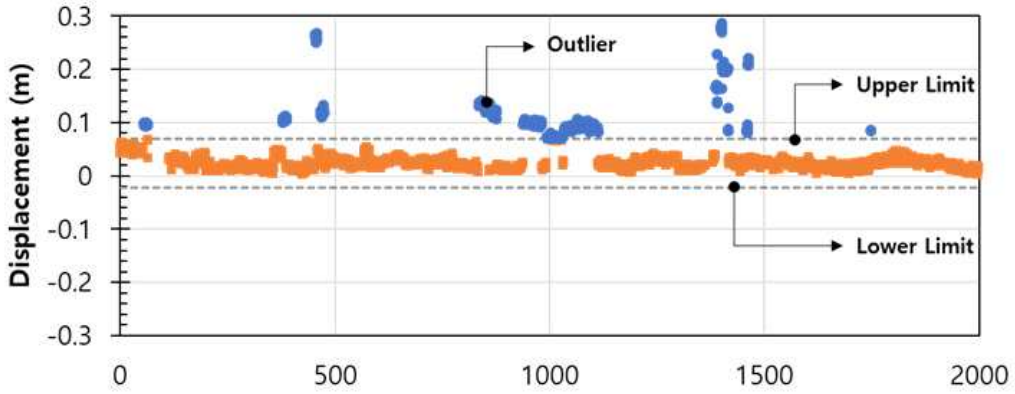
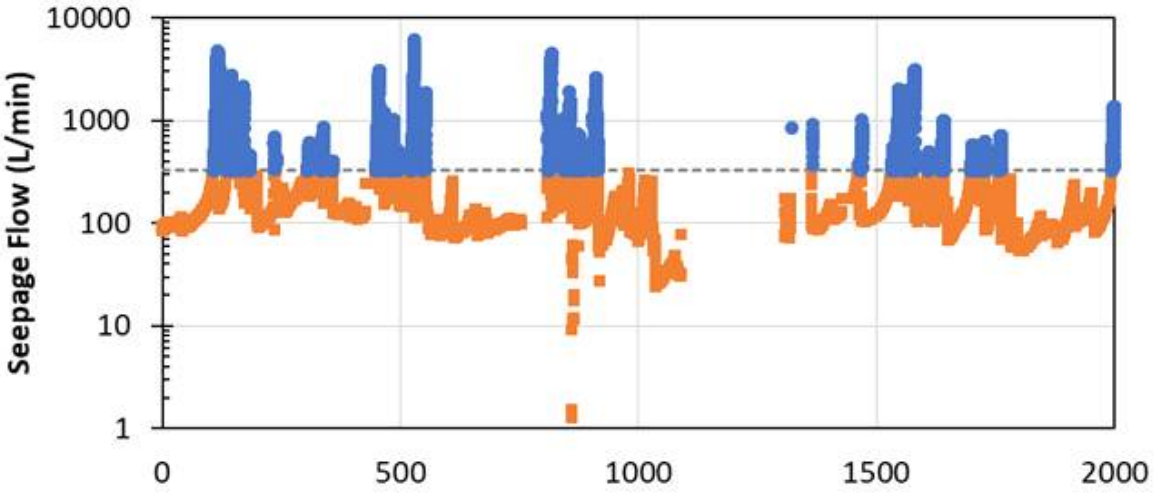
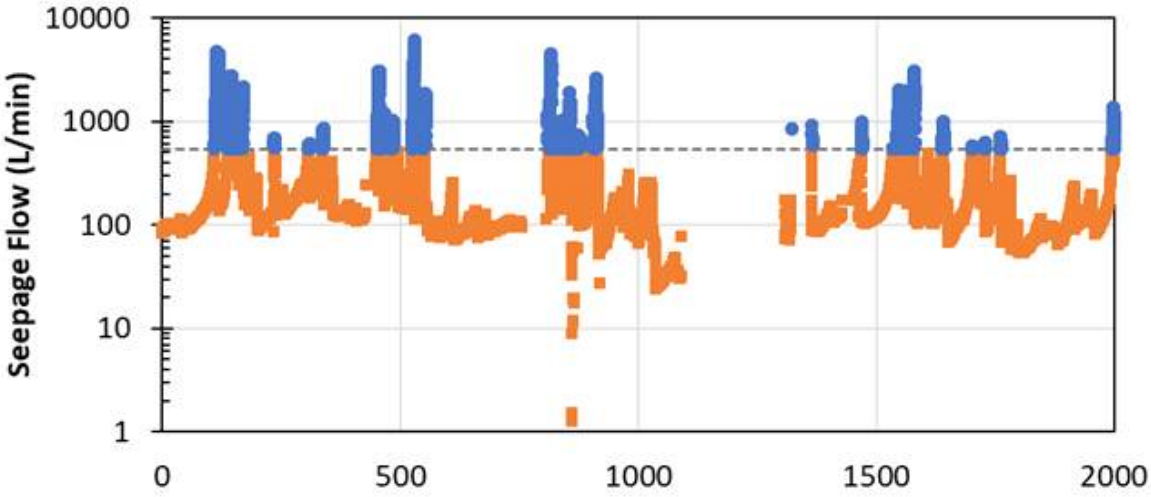


그림 3.25 modified Z-score (3MAD) 적용 결과(외부변위계)

침투수탁도계 또는 누수량계는 강우와 같은 이벤트에만 급변하게 되어 통계적 방법으로 한계선을 결정하는 것이 적절하지 않다. 강우에 영향을 받지 않은 값들이 대부분을 차지하고 있어 강우시 반응하는 계측값들이 Turkey's 방법, Adjusted Tukey's 방법, 준사분위수범위 등에 미치는 영향이 충분치 않기 때문이다. 따라서 강우로 인하여 급변하는 계측값에 대해서는 통계적 방법으로 일괄적인 이상치 판별은 적절치 않으며 강우를 고려하여 이상치 여부를 판단하여야 한다. 이는 2차년도에 진행 예정이다.



(a) MAD



(b) IQR

그림 3.26 modified Z-score (3MAD) 적용 결과(침투수량계)

제4장 조기경보시스템 관리기준 수립

4.1 타기관 관리기준 현황

4.1.1 일본 고속도로 조사회(1996)

국내에서 산사태 또는 사면붕괴 예보를 위해 관리기준이 마련되어 있지 않았을 때, 일본에서는 여러 기관에서 지표변위 속도에 대한 관리기준치를 제시하였다. 일본 고속도로 조사회에서 제시한 지표 변위 속도 관리기준은 신축계와 광파측정기로부터 구한 변위속도를 대상으로 한 것으로, 일본의 대부분의 기관에서 지표변위 속도 관리기준치로 사용하고 있다. 이들 기준치는 대부분 1996년 일본산사태학회 사면안정소위원회에서 산사태의 관리를 위해 제시된 것들로 지표면 신축계로부터 측정된 일 단위의 변위속도를 나타낸다. 다만 이는 암반 절취사면에 주로 해당하는 내용으로 국내 사면에 직접 적용하기에는 한계가 있다.

4.1.2 소방방재청(2008)

소방방재청(現 행정안전부)은 2008년「급경사지 재해예방에 관한 법률」의 시행에 따라 지자체 및 관리기관별로 급경사지에 대한 안전점검 방법, 재해위험도 평가 방법·절차 등 급경사지 관리기준 마련을 위하여 급경사지 현황자료, 토질조사 등의 데이터베이스 구축, 데이터베이스의 통합 및 호환을 위한 표준지침 마련 등을 수행하였다. 실계측 자료보다는 기존 문헌자료를 바탕으로 관리항목별(강우량, 지표·지중변위, GPS, 간극수압, 함수비, 지하수위계, 구조물경사계(옹벽구조물), 균열게이지 등의 관리기준을 수립하였으며 이후 많은 기관에서 결과를 준용하여 활용하였다. 관리기준의 단계는 정상-주의-심각-경보로 이루어져 있으며, 경보 발령은 전문가의 자문을 바탕으로 설정하도록 하고 있다.

4.1.3 국립재난안전연구원(2016)

국립재난안전연구원은 급경사지 붕괴위험지역 주민대피 관리기준 제정/운영을 위해 비탈면에 대한 실시간 거동 감시 및 경보발령에 관하여 연구를 수행하였고, 지중경사계(직접지표), 강우량계(간접지표) 등에 대한 관리기준을 마련한 바 있다.

4.1.4 산림청(2018)

산림청에서는 땅밀림에 대한 무인원격시스템을 구축하면서 관리기준을 마련하였다. 땅밀림 우려지역에 계측기를 설치하여 직접지표와 간접지표로 계측기를 분류하여 다음 표 4.4와 같이 관리기준을 정립하였다. 해당 단계별 예경보는 직접지표 1개 이상 또는 간접지표 2개 이상이 기준을 초과할 경우에 적용된다. 직접지표는 와이어신축계, GPS변위계, 지중경사계가 있으며 간접지표는 지하수위계, 강우량계, 구조물변위계 이다. 하지만 땅밀림은 댐체의 변형 및 침하 거동과는 다소 상이한 부분이 있어 계측 자료를 바탕으로 적용 가능성을 고려해야 한다.

4.1.5 한국농어촌공사(2014, 2020)

한국농어촌공사는 2014년에 저수지 예경보 시스템을 구축하면서 강수량, 수위계, 누수량계(지하수위계), 지표변위계 에 대한 관리기준을 수립하였으며, 2020년 “농업기반시설 특성을 고려한 제방변위계측기 최적화 설치·운영 및 해석기술 연구”를 통하여 지표경사계, 사면경사계, 함수율계, GPS 등 제방변위계측기에 해당하는 경보발령기준(안)을 제시하였다. 다만, 계측 자료로부터의 통계적 분석이 아닌 유사 시설물 관리 기관의 관리기준을 종합적으로 고려하여 관리기준을 도출하였다.

4.1.6 한국수자원공사(2015)

한국수자원공사는 2015년 댐·보 매설계기 관리기준을 수립하였다. 통계적 분석에 의하여 사분위수 관리기법을 적용하여 관리기준치를 도출하였다. K-water가 관리하고 있는 다목적댐(16), 용수전용댐(14), 홍수조절용댐(2)에 대하여 2013년 댐 매설계기 신뢰성 평가 시 수집된 계측자료를 대상으로 사분위수 관리도를 이용하여 99% 신뢰구간으로 매설계기 관리기준치를 수립하였다. 또한, 계측관리 개선(안)에 대해 검토하였다. 첫째로 통계분석으로 수립된 관리기준치의 적용방안을 댐과 다기능보 각각에 대해 검토하여 제시하였다. 둘째는 K-water에서 운영중인 21개 다목적댐과 용수전용댐이 누수량 측정용 삼각웨어의 제원을 조사하여 기존 유량환산식의 적용성을 분석하고 그 대책방안에 대해 검토하였다. 셋째는 필댐의 외부변위를 계측하기 위해 댐별로 설치된 토털스테이션의 개요, 광파거리측량과 각측량의 원리 및 오차에 대해 검토하였다.

표 4.1 일본 고속도로 조사회의 산사태 관리기준

일본 고속도로 조사회의 산사태 관리기준						
구분	시공단계			유지관리단계		
	신축계 지중신축계 광파측량기	지중경사계	지반경사계	신축계 지중신축계 광파측량기	지중경사계	지반경사계
관심 (Blue)	10mm/30일	1mm/10일 초과	10~50초/10일	5mm이상/10일	1mm 이상/10일	100μ 이상
주의 (Yellow)	5~50mm/5일	5~50mm/5일		5～50mm/5일	5～50mm/5일	1,000～5,000μ
경계 (Orange)	10~100mm/일			10～100mm/일		
심각 (Red)	100mm/일 초과			100mm이상/일		

표 4.2 급경사지 관리기준 연구 (소방방재청, 2008)

급경사지 관리기준 연구 (소방방재청, 2008)		
구분	관리기준	
	지표변위계 및 지중변위계	GNSS(GPS)
정상	매일 1mm 이하의 지표면 및 지중변위 발생 최근 15일 누적 변위량이 5mm 이하의 지표면 및 지중변위 발생 최근 30일 누적 변위량이 5mm 이하 발생	분해능 이내에서 표출될 때
주의	최근 24시간 이내 1mm 이상의 지표면 및 지중변위 발생 최근 5일 누적 변위량이 5mm/일 이상의 지표면 및 지중변위 발생 최근 15일 누적 변위량이 5mm 이상의 지표면 및 지중변위 발생	최근 5일 누적 변위량이 동일한 방향으로 15~50mm 변위 발생 최근 15일 누적 변위량이 동일한 방향으로 20~50mm 변위 발생
심각	최근 24시간 이내 5~50mm 매일 꾸준히 5mm 이상 변위 발생 최근 15일 누적변위량이 50mm 이상 초과 발생	매일 전일대비 동일한 방향으로 10mm 이상 변위 발생 최근 15일 동일한 방향으로 50mm 초과 발생
경보	최근 1시간 이내 10mm 이상 지표면 및 지중변위 발생 최근 2시간 이내 15mm 이상 지표면 및 지중변위 발생 최근 6시간 이내 30mm 이상 지표면 및 지중변위 발생 최근 24시간 이내 50mm 이상 지표면 및 지중변위 발생 최근 30일 동안 100mm 이상 지표면 및 지중변위 발생	최근 1시간 이내 10mm 이상 동일한 방향으로 변위발생 최근 2시간 이내 15mm 이상 동일한 방향으로 변위발생 최근 6시간 이내 30mm 이상 동일한 방향으로 변위발생 최근 24시간 이내 50mm 이상 동일한 방향으로 변위발생 최근 30일 동안 100mm 이상 동일한 방향으로 변위발생
구분	구조물경사계 및 경사계 관리기준	
정상	매일 0.5° 이하의 구조물의 경사 변화량이 발생 최근 15일 누적 변위량이 0.5~1.0° 미만의 경사 발생 최근 30일 누적 변위량이 1.0° 이하의 경사 발생	
주의	최근 24시간 이내 0.5° 이상의 경사 발생 매일 꾸준히 0.5° 이상 경사 발생 최근 15일 누적 변위량이 5.0° 미만의 경사 발생	
심각	매일 전일대비 동일한 방향으로 방향성을 가지면서 1.5° 이상 경사 발생 최근 15일 동일방향으로 방향성을 가지면서 5.0° 이상의 경사가 발생	
경보	최근 1시간 이내 1.0° 이상 경사가 발생 최근 6시간 이내 3.0° 이상 경사가 발생 최근 24시간 이내 5.0° 이상 경사가 발생	

표 4.3 센서모니터링기반의 시설물 위험거동 실측분석 (국립재난안전연구원, 2016)

센서모니터링기반의 시설물 위험거동 실측분석 (국립재난안전연구원, 2016)					
구분	관리기준				
	지표변위계		경사계		강우량계
	누적변위 (mm)	변위속도 (mm/day)	누적변위 경사도(Deg.)	일변위 경사도(Deg./day)	
관심 (Blue)	14	1	0.3 (≒0.5%H)	0.05	-
주의 (Yellow)	36	6	0.6 (≒1.0%H)	0.1	각 지역별 강우특성 분석*결과 파괴 확률이 10% 수준의 강우량
경계 (Orange)	90	26	1.2 (≒2.0%H)	0.3	파괴확률 30% 수준의 강우량
심각 (Red)	209	63	1.7 (≒3.0%H)	0.5	파괴확률 30% 수준의 강우량

※ 강우량 및 지표변위 : 급경사지 붕괴위험지역 주민대피 관리기준 제정·운영 지침 (국민안전처, 2015)
※ 지중변위 : 일본 사면안정소위원회 관리기준, 일본 국토교통성 지반경사계 산사태 판정기준, 국내 급경사지 경사계 관리기준 종합 분석결과

표 4.4 산림청 땅밀림 관리기준

땅밀림 무인원격감시시스템 (산림청, 2018)			
구분	관리기준		
	와이어신축계		GPS변위계
	누적변위 (mm)	변위속도 (mm/day)	측정값 (mm)
관심 (Blue)	14	1	분해능 이내 표출
주의 (Yellow)	36	6	5일 누적변위량이 동일방향으로 15~50mm 15일 누적변위량이 동일방향으로 20~50mm
경계 (Orange)	90	26	전일대비 동일방향으로 10mm 초과 15일 누적변위량이 동일방향으로 50mm 초과
심각 (Red)	209	63	1시간 대비 10mm 이상 동일방향으로 변위 2시간 이내 15mm 이상 동일방향으로 변위 6시간 이내 30mm 이상 동일방향으로 변위 24시간 이내 50mm 이상 동일방향으로 변위 30일 동안 100mm 이상 동일방향으로 변위

표 4.5 USN 저수지 예경보 시스템 (한국농어촌공사, 2014)

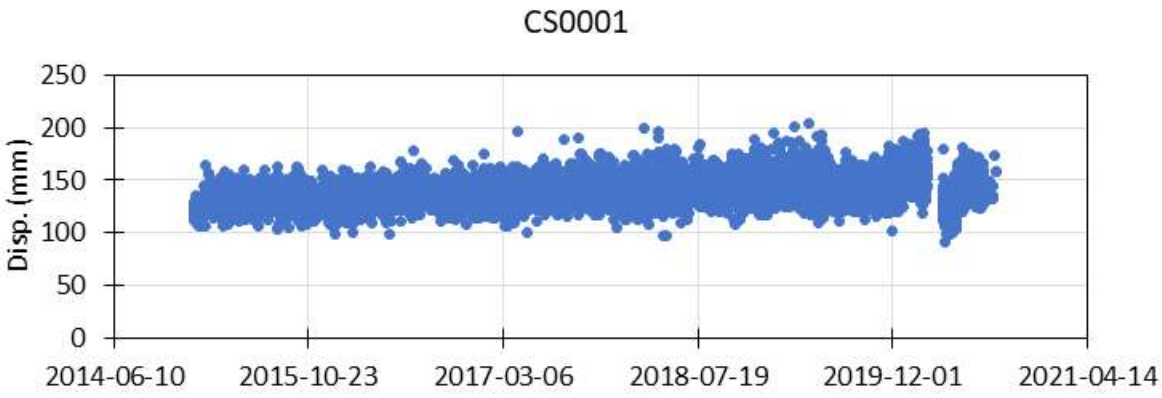
USN 저수지 예경보 시스템(한국농어촌공사, 2014)				
구분	관리기준			
	지표변위계		누수량계	지하수위계
	누적변위 (mm)	변위속도 (mm/day)		
관심 (Blue)	14	1	저수지 정상 침투 시 침윤선 수위를 초과하는 제외지 1일 수위변화량(H/day) 발생 시	1일 수위변화량이 저수지 일반 침투량을 초과할 때
주의 (Yellow)	36	6	저수지 높이의 5% 초과 1일 수위변화량(H/day)	1일 수위변화량이 저수지 높이의 5% 이상일 때
경계 (Orange)	90	26	저수지 높이의 10% 초과 1일 수위변화량(H/day)	1일 수위변화량이 저수지 높이의 10% 이상일 때
심각 (Red)	209	63	저수지 높이의 15% 초과 1일 수위변화량(H/day)	1일 수위변화량이 저수지 높이의 15% 이상일 때

4.2 관리기준(안)

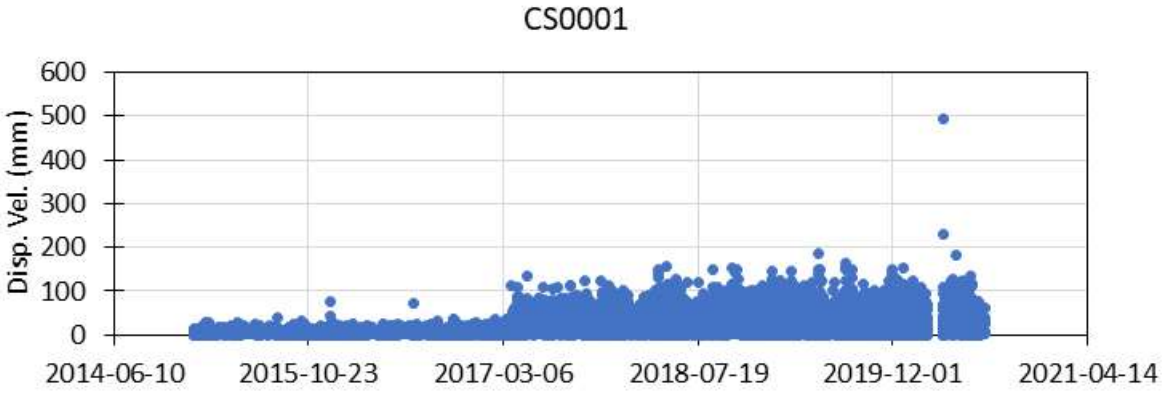
4.2.1 외부변위계

앞서 검토된 변위 관련 관리기준을 토대로 누적변위, 변위속도에 대하여 K-water 댐 시설물에 적합한 관리기준(안)을 제시하였다. 누적변위는 최근 10회 계측 변화량의 합으로 산정, 변위속도는 최근 5회 계측 데이터에 대하여 선형기울기로 평가하였다. 일시적인 오류값으로 인한 과다평가를 방지하기 위하여 평가 데이터의 계측 기간이 상이하게 설정하였으며 두 가지 항목이 모두 해당하는 경우에 경고 알람이 발생하도록 가정하여 시범 대상 댐·보 4개소에 적용 가능성을 검토하였다.

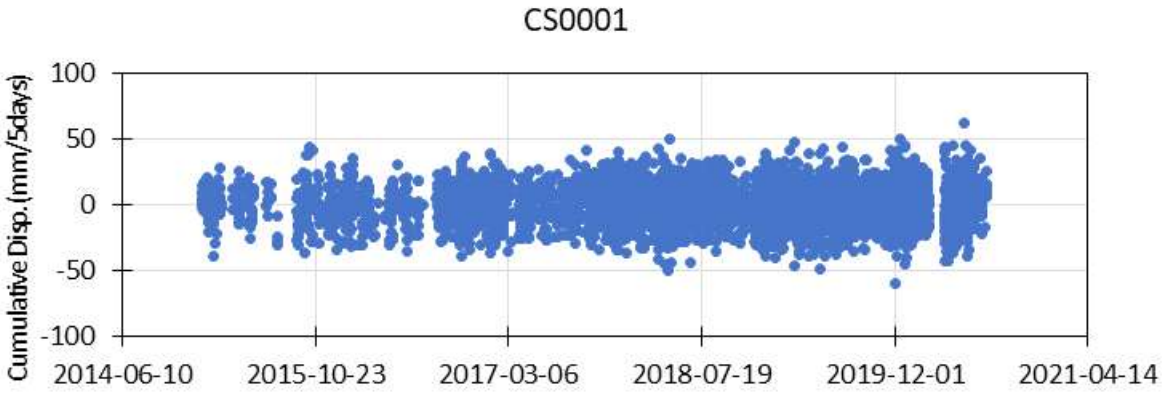
표 4.7은 각 댐별 관리기준 적용 결과를 횟수로 요약한 표이다. 임하댐을 제외한 밀양, 보현산, 죽산보의 적용 결과는 조기경보 횟수가 센서별 10회 미만으로 나타났으며 임하댐(그림 4.1-4.2) 일부 계측기의 경우 분산이 커 다수의 관리기준 초과현상이 나타났다. 그림 4.3은 죽산보의 적용 결과를 나타낸다. 변위속도의 경우 관리기준을 다수 초과하였으나 누적변위가 10mm 이내로 유지되는 것으로 보아 이는 오측 및 계측기의 분산으로 인하여 발생한 것으로 판단할 수 있다. 따라서 변위속도 및 누적변위를 모두 초과할 경우에 조기경보를 적용하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 또한, 성공적인 조기경보의 신뢰성 제고를 위해서는 계측기의 교정 및 점검이 우선 수행되어야 한다.



(a) 정상침하계

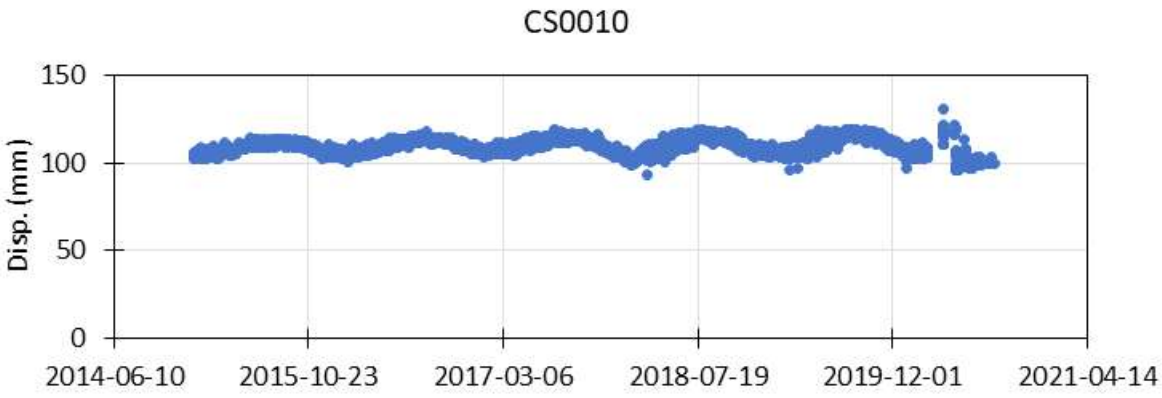


(b) 변위속도

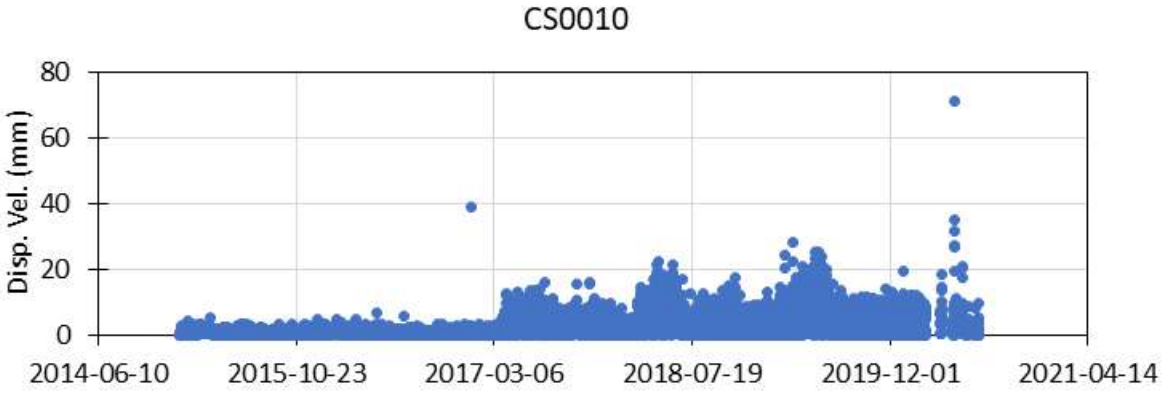


(c) 누적변위

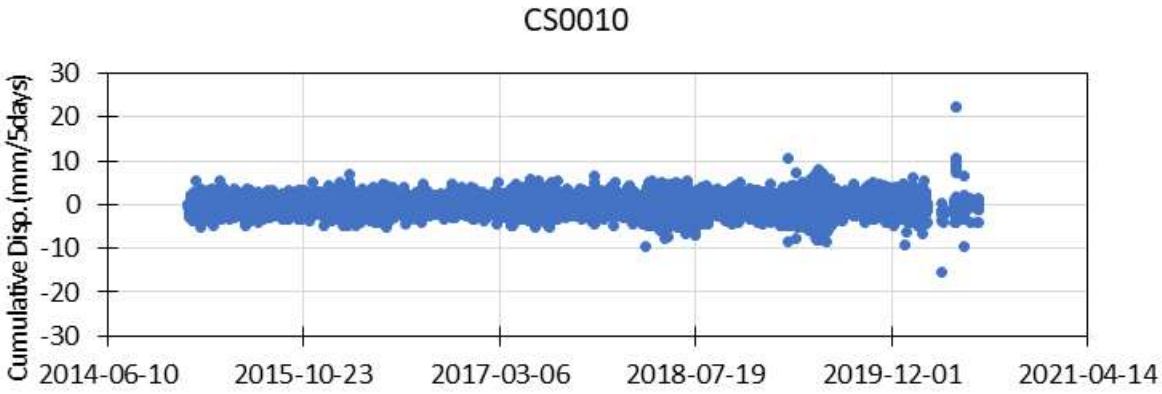
그림 4.1 임하댐 정상침하계 (오측 과다 발생)



(a) 정상침하계

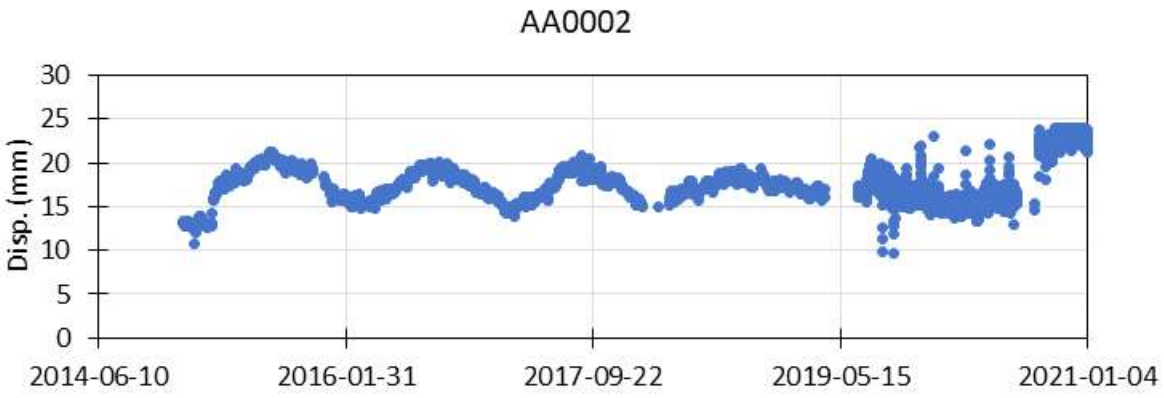


(b) 변위속도

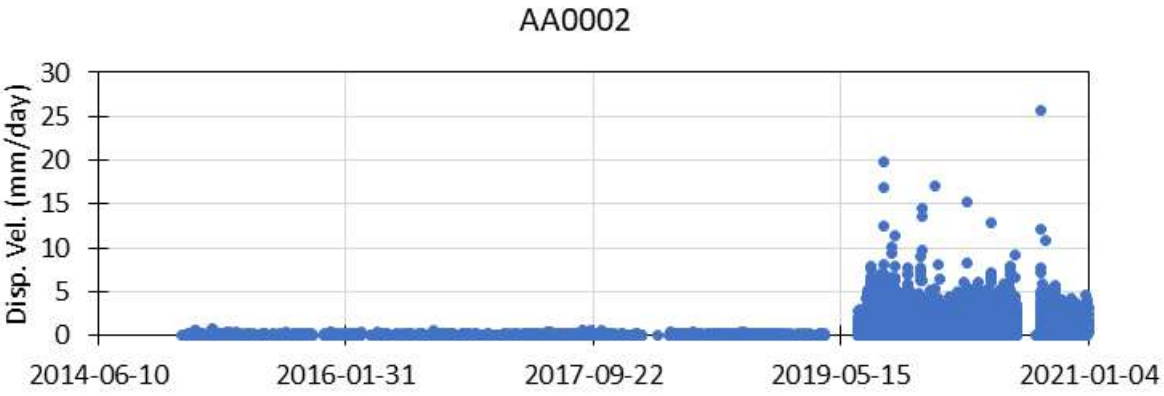


(c) 누적변위

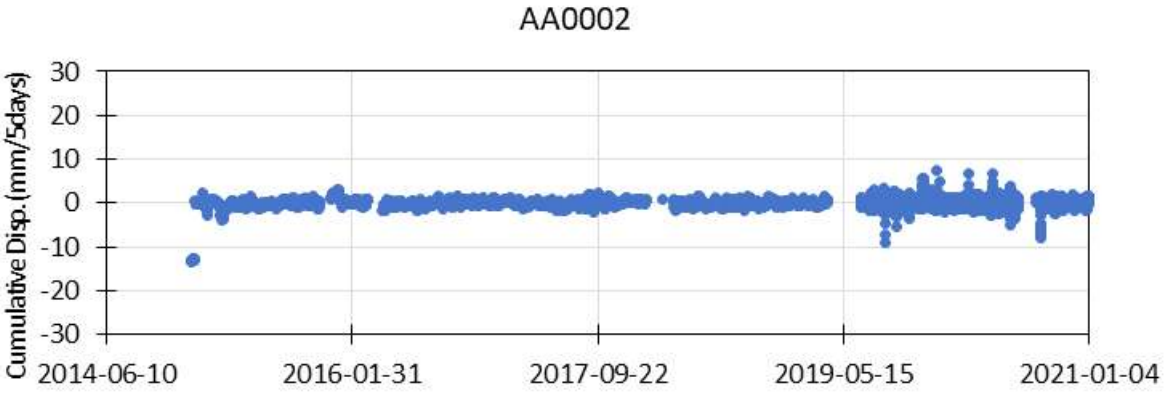
그림 4.2 임하댐 정상침하계 (정상 계측)



(a) GPS 변위



(b) 변위속도



(c) 누적변위

그림 4.3 죽산보 GPS 변위

표 4.6 외부변위계 관리기준(안)

구분	K-water 관리기준(안)	
	누적변위	변위속도
관심(Blue)	30mm/5일	3~5mm/day
주의(Yellow)	40mm/5일	5~10mm/day
경계(Orange)	50mm/5일	10~100mm/day
심각(Red)	60mm/5일	100mm/day

표 4.7 외부변위계 관리기준(안) 적용 결과

(a) 밀양댐

밀양댐	정상침하점							
	CS0101	CS0102	CS0103	CS0104	CS0105	CS0106		
관심(Blue)	2	4	4	2		2		
주의(Yellow)				2				
경계(Orange)								
심각(Red)								

밀양댐	사면침하점							
	SS0201	SS0202	SS0203	SS0204	SS0205	SS0206	SS0207	SS0208
관심(Blue)			3	1	3	1	2	
주의(Yellow)								
경계(Orange)							4	
심각(Red)								
	SS0209	SS0210	SS0211	SS0212	SS0213	SS0214	SS0215	SS0216
관심(Blue)		3	2	1				1
주의(Yellow)			2					1
경계(Orange)								
심각(Red)								
	SS0301	SS0302	SS0303	SS0304	SS0305	SS0306	SS0307	SS0308
관심(Blue)				1			3	4
주의(Yellow)								1
경계(Orange)								
심각(Red)								
	SS0309							
관심(Blue)	1							
주의(Yellow)	3							
경계(Orange)								
심각(Red)								

(b) 임하댐

임하댐	정상침하점							
	CS0001	CS0002	CS0003	CS0004	CS0005	CS0006	CS0007	CS0008
관심(Blue)	72	54	12	3				
주의(Yellow)	18	10						
경계(Orange)	1	1						
심각(Red)								
	CS0010	CS0011						
관심(Blue)								
주의(Yellow)								
경계(Orange)								
심각(Red)								

임하댐	사면침하점							
	SS0001	SS0002	SS0003	SS0004	SS0005	SS0006	SS0007	SS0008
관심(Blue)	1	3						
주의(Yellow)				1				
경계(Orange)								
심각(Red)								
	SS0009	SS0010	SS0011	SS0012	SS0013	SS0014	SS0015	SS0016
관심(Blue)	1	4						
주의(Yellow)		2	3					
경계(Orange)	4	4	1					
심각(Red)								
	SS0017	SS0018	SS0019	SS0020	SS0021	SS0022	SS0023	SS0024
관심(Blue)	5	1						
주의(Yellow)	1							
경계(Orange)								
심각(Red)								
	SS0025							
관심(Blue)								
주의(Yellow)								
경계(Orange)								
심각(Red)								

(c) 보현산댐

보현산댐	정상침하점							
	CS0001	CS0002	CS0003	CS0004	CS0005	CS0006	CS0007	CS0008
관심(Blue)								
주의(Yellow)								
경계(Orange)								
심각(Red)								
	CS0009	CS0010						
관심(Blue)								
주의(Yellow)								
경계(Orange)								
심각(Red)								

(d) 죽산보

죽산보	GPS	
	AA0001	AA0001
관심(Blue)		
주의(Yellow)		
경계(Orange)		
심각(Red)		

4.2.2 침투수량계

침투수량은 설계 시 예측된 침투수량과 주변 환경 조건에 의해 댐에 매설된 계측기로부터 측정된 계측치는 차이가 있다. 따라서 댐에서는 시험담수 및 운영기간의 계측자료를 분석하여 댐의 정상적인 범위를 확인하고 이를 토대로 관리기준치를 설정하는 것이 적절하다. 그간 댐 침투수량의 관리기준은 슈하르트 관리도법, 사분위법 등 통계적 방법을 통하여 상한선, 하한선을 설정하였으나 실제 국내 댐의 경우 집수벽이 하류사면 선단에 위치하여 강수 시 하류사면을 통한 강수의 직접적인 유입으로 인해 침투수량이 증가함에 따라 통계적 방법을 직접 적용하기에는 한계가 있다(Lee et al. 2020).

침투수량은 외부변위와 달리 댐형식에 따라 강우의 영향 여부가 상이하며, 강우 발생시기 및 강도에 따라 영향을 받는다. 외부 영향에 따라 변동성이 심하여 변위속도 및 누적변위 등과 같은 위험도를 나타내는 침투수량 관련 위험지수 산정 사례가 없는 것으로 조사되었다. 따라서 침투수량에 한정하여 Kuperman 등(2007)이 제시한 과거 계측기록의 최대값을 기준으로 관리기준 범위를 산정하고 이를 정상범위로 고려하는 것을 우선 제안한다. 과거 계측기록의 최대값(Maximum of Records)은 미국의 TVA 에서도 관리기준 선정에 활용하고 있으며 이를 우선 적용하였으며, 본 1차년도 연구에서는 침투수량의 관리기준을 과거 계측기록의 최대값을 주의 수준으로 설정하며, 관심, 경계, 심각 단계의 적용은 과거 최대값의 90%, 110%, 120%로 설정하도록 제안한다. 콘크리트댐인 보현산댐의 경우 강우의 영향이 크지 않아 무강우 시 관리기준을 강우 시의 관리기준을 준용하여 설정하였다. 다만, 일부 계측 기록에 방류로 인한 침수, 결빙으로 인한 누수량 과다 산정 기록이 있으므로 이에 대하여 지속적인 모니터링을 통하여 관리기준 산정을 갱신하여야 한다.

2차년도에는 K-water에서 제안한 의사결정나무(Decision Tree)를 활용하여 강수를 고려한 필댐 침투수량의 관리기준 산정방법을 적용하여 강우 시 관리기준 적용 가능성을 확인하여 최적안을 선정할 예정이다. 의사결정나무를 활용한 관리기준 산정에서는 강우의 강도를 단계화하여 각 단계별 누수량의 최대값을 좀 더 세분화할 계획이다.

표 4.8 침투수량계 계측 최대값

無강우시 (15일간 누적강수량 = 0)		계측 최대값 (Maximum of Records)	발생시기
밀양댐	LW1	503	2018-07-27
보현산댐	LW1	74	2018-01-04
	LW2	210	2019-12-15
	LW3	602	2018-12-16
임하댐	LW1	9.8	2019-05-17
	LW2	474	2018-02-11
	LW3	47	2017-11-08

강우시		계측 최대값 (Maximum of Records)	발생시기
밀양댐	LW1	6079	2019-07-21
보현산댐	LW1	74	2018-01-04
	LW2	210	2019-12-15
	LW3	602	2018-12-16
임하댐	LW1	2255	2019-09-04
	LW2	1787	2019-09-04
	LW3	1751	2019-09-04

표 4.9 침투수량계 관리기준(안)

無강우시	밀양댐	보현산댐			임하댐		
	LW1	LW1	LW2	LW3	LW1	LW2	LW3
관심(Blue)	453	67	189	542	9	427	42
주의(Yellow)	**503**	**74**	**210**	**602**	**10**	**474**	**47**
경계(Orange)	553	81	231	662	11	521	52
심각(Red)	604	89	252	722	12	569	56

강우시	밀양댐	보현산댐			임하댐		
	LW1	LW1	LW2	LW3	LW1	LW2	LW3
관심(Blue)	5471	67	189	542	2030	1608	1576
주의(Yellow)	**6079**	**74**	**210**	**602**	**2255**	**1787**	**1751**
경계(Orange)	6687	81	231	662	2481	1966	1926
심각(Red)	7295	89	252	722	2706	2144	2101

4.2.3 침투수탁도계

침투수탁도계의 경우 온도, 전기전도도, 탁도를 계측하고 있다. 온도의 경우 강우 및 계절에 따라 변화하며, 침투량 증감 여부에 따라 큰 영향을 받지 않는다. 또한, 온도의 변화가 댐 안정성에 직접적 원인으로 볼 수 없어 이에 대한 관리기준은 별도로 제안하지 않는다. 전기전도도 또한 주로 해수 및 수질 등의 변화의 지표로 강우 및 침투수 변화에 따라 증감의 경향이 뚜렷하지 않아 별도의 관리기준을 정하지 않았다.

다만, 필댐의 특성상 내부 침식 등의 영향으로 탁도의 증가는 댐 제체의 안전성과 관련이 있어 탁도의 경우 침투수량계과 동일하게 과거 계측기록 최대값을 주의단계의 관리기준으로 설정하는 것을 제안한다.

보현산 및 임하댐 모두 15일간 무강우시에는 탁도가 5 이상을 넘기지 않는 것으로 나타났다. 이 경우 10% 증감의 간격이 0.5 NTU로 매우 작으므로 관심 단계를 5 NTU로 설정한 후 주의, 경계, 심각 단계의 탁도를 2.5 NTU 단계로 설정하였다.

표 4.10 침투수탁도계 탁도 관리기준(안)

無강우시 (15일간 누적강수량 = 0)	보현산	임하		
		LW1	LW2	LW3
관심(Blue)	**5**	**5**	**5**	**5**
주의(Yellow)	7.5	7.5	7.5	7.5
경계(Orange)	10	10	10	10
심각(Red)	12.5	12.5	12.5	12.5

강우시	보현산	임하		
		LW1	LW2	LW3
관심(Blue)	51	27	12	29
주의(Yellow)	**56.59**	**30.46**	**13.78**	**32.55**
경계(Orange)	62	34	15	36
심각(Red)	68	37	17	39

4.2.4 소결

본 연구결과로 제안된 관리기준(안)은 1차년도 연구의 결과로 향후 2021년에 수행될 연구에 따라 보완 및 수정이 이루어질 예정이다. 추후 2차년도에 개선되는 관리기준(안)은 내외부 전문가의 검토 및 자문을 거쳐 관리기준 산정 방식 및 기준값을 확정할 계획이다.

4.3 조기경보시스템 매설계기 데이터 품질관리 개선사항

4.3.1 계측주기 상이

가. 시설별 계측주기 상이

동일한 계측 항목의 경우에도 시설별로 획득하는 주기가 상이하며 침투수탁도계를 제외한 외부변위계(정상침하, 사면침하), 누수량계 등은 계측 주기의 통일이 필요하다.

표 4.11 댐별 주요 계측기 계측주기

	정상침하	사면침하	누수량계	침투수탁도계		
				온도	전기전도도	탁도
소양강댐	2	2	1			
충주댐			1			
횡성댐	**4**	**4**	1	1	1	1
평화의댐	**6**	**6**				
군남댐	**2, 4**					
한탄강댐	**1, 2**	2	**12**			
안동댐	2	2				
임하댐		2	1	1	1	1
성덕댐			1			
영주댐	**11, 13**		1			
군위댐	**4**	**4**	**불규칙**	1	1	1
김천부항댐	**8**	**불규칙**	1	1	1	1
보현산댐	2		1			
합천댐			1			
남강댐	2	2	1	1	1	1
밀양댐	**6, 18**	**6, 18**	1	1	1	1
용담댐	2	2				
대청댐	2	2	1			
섬진강댐	2					
주암(본)댐	2	2	1	1	1	1
주암(조)댐	2	2	1	1	1	1
부안댐	2	2				
보령댐	2	2	1	1	1	1
장흥댐	2	2	1	1	1	1

나. 동일 시설물 계측기간 계측시간 불일치

시설물 내에서 동일한 계측항목 사이에서도 계측 시간이 서로 상이하여 불필요한 공란 및 시간 불일치가 발생하여 타 계측 항목과 비교가 어려운 실정이다. 이를 해결하기 위하여 운영현황의 수문정보 획득 시점과 같이 정시로 통일하는 것이 필요하다.



시면침하점 목록 (224건) X:mm Y:mm Z:mm V:mm

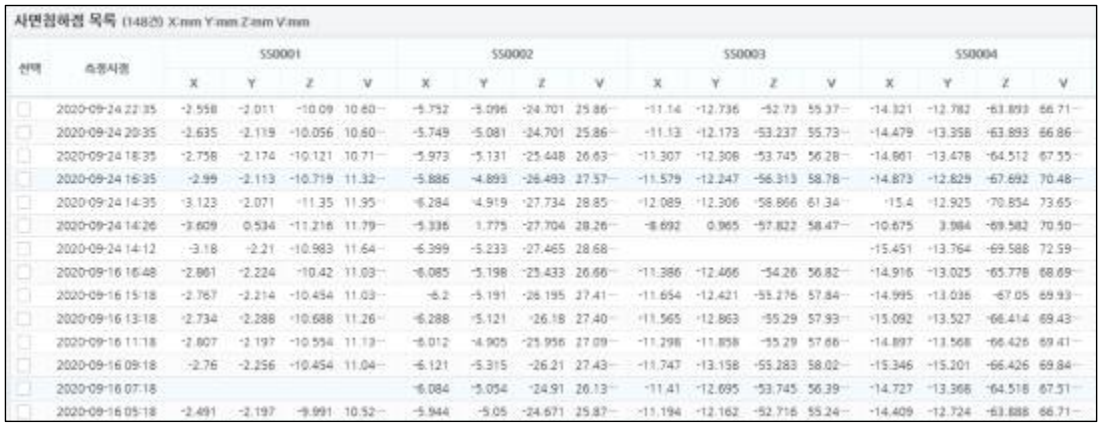
선택	측정시점	SS0001				SS0002				SS0003				SS0004				
		X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X
☐	2020-01-10 23:15																	-5.981
☐	2020-01-10 22:49	-1.164	-0.138	-6.076	6.188	-2.371	1.359	-16.466	16.69	-3.805	-0.143	-33.338	33.55	-3.996	1.065	-40.009	40.22	
☐	2020-01-10 21:15																	3.573
☐	2020-01-10 20:49	-1.125	-0.018	-6.21	6.311	-2.365	1.39	-16.466	16.69	-3.656	0.416	-33.338	33.54	-4.228	1.211	-39.355	39.59	
☐	2020-01-10 19:15																	-5.164
☐	2020-01-10 18:49	-1.265	0.03	-6.275	6.401	-2.335	1.565	-16.466	16.70	-3.887	0.85	-33.832	34.06	-4.266	2.342	-39.974	40.26	
☐	2020-01-10 17:15																	-4.772
☐	2020-01-10 16:49	-1.563	0.014	-6.505	6.690	-2.499	1.422	-16.705	16.95	-4.036	1.067	-33.819	34.07	-4.571	1.986	-39.963	40.27	
☐	2020-01-10 15:15																	6.603

SS0003				SS0004				SS0005				SS0006			
X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V
								-5.981	-11.318	22.333	25.74	-6.227	-6.014	16.395	18.54
-3.805	-0.143	-33.338	33.55	-3.996	1.065	-40.009	40.22								
								3.573	22.176	17.854	28.69	1.015	16.888	16.483	23.62
-3.656	0.416	-33.338	33.54	-4.228	1.211	-39.355	39.59								
								-5.164	-14.182	15.695	21.77				
-3.887	0.85	-33.832	34.06	-4.266	2.342	-39.974	40.26								
								-4.772	-14.451	22.496	27.16	-7.323	-19.078	12.416	23.91
-4.036	1.067	-33.819	34.07	-4.571	1.986	-39.963	40.27								
								6.603	11.224	-4.217	13.68	5.581	14.878	-16.585	22.96
-3.968	1.657	-37.951	38.19	-4.937	1.521	-45.692	45.98								

그림 4.4 A댐 사면침하점 (상류, 하류)

4.3.2 결측데이터 처리

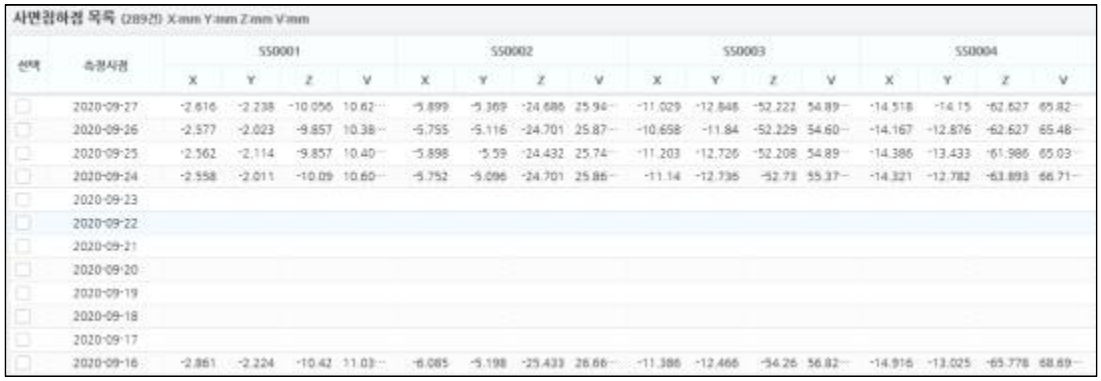
시 데이터 계측기록의 경우 결측이 되어 데이터가 없는 경우 공란으로 표시하지 않고 있어 결측 여부를 확인하기 어렵다. 반대로 일 데이터 계측기록의 경우 해당 일자에 기록된 계측기록이 없어도 공란으로 표시하고 있어 모든 시설물 일 데이터의 계측기록은 동일한 양식을 갖게 된다. 아래 그림과 같이 시 데이터에는 결측 데이터가 표시되지 않고 있으나 일 데이터에는 해당 일자가 공란으로 나타나 있어 데이터 활용 측면에서 다소 불편함이 있다.



사면침하점 목록 (148건) X:mm Y:mm Z:mm V:mm

선택	측정시점	SS0001				SS0002				SS0003				SS0004			
		X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V
☐	2020-09-24 22:35	-2.558	-2.011	-10.09	10.60	-5.752	-5.096	-24.701	25.86	-11.14	-12.736	-52.73	55.37	-14.321	-12.782	-63.893	66.71
☐	2020-09-24 20:35	-2.635	-2.119	-10.056	10.60	-5.749	-5.081	-24.701	25.86	-11.13	-12.173	-53.237	55.73	-14.479	-13.358	-63.893	66.86
☐	2020-09-24 18:35	-2.758	-2.174	-10.121	10.71	-5.973	-5.131	-25.448	26.63	-11.307	-12.308	-53.745	56.28	-14.861	-13.478	-64.512	67.55
☐	2020-09-24 16:35	-2.99	-2.113	-10.719	11.32	-5.886	-4.893	-26.493	27.57	-11.579	-12.247	-56.313	58.78	-14.873	-12.829	-67.692	70.48
☐	2020-09-24 14:35	-3.123	-2.071	-11.35	11.95	-6.284	-4.919	-27.734	28.85	-12.089	-12.306	-58.866	61.34	-15.4	-12.925	-70.854	73.65
☐	2020-09-24 14:26	-3.609	0.534	-11.216	11.79	-5.336	1.775	-27.704	28.26	-8.692	0.965	-57.822	58.47	-10.675	3.984	-69.582	70.50
☐	2020-09-24 14:12	-3.18	-2.21	-10.983	11.64	-6.399	-5.233	-27.465	28.68					-15.451	-13.764	-69.588	72.59
☐	2020-09-16 16:48	-2.861	-2.224	-10.42	11.03	-6.085	-5.198	-25.433	26.66	-11.386	-12.466	-54.26	56.82	-14.916	-13.025	-65.778	68.69
☐	2020-09-16 15:18	-2.767	-2.214	-10.454	11.03	-6.2	-5.191	-26.195	27.41	-11.654	-12.421	-55.276	57.84	-14.995	-13.036	-67.05	69.93
☐	2020-09-16 13:18	-2.734	-2.288	-10.688	11.26	-6.288	-5.121	-26.18	27.40	-11.565	-12.863	-55.29	57.93	-15.092	-13.527	-66.414	69.43
☐	2020-09-16 11:18	-2.807	-2.197	-10.554	11.13	-6.012	-4.905	-25.956	27.09	-11.298	-11.858	-55.29	57.66	-14.897	-13.568	-66.426	69.41
☐	2020-09-16 09:18	-2.76	-2.256	-10.454	11.04	-6.121	-5.315	-26.21	27.43	-11.747	-13.158	-55.283	58.02	-15.346	-15.201	-66.426	69.84
☐	2020-09-16 07:18					-6.084	-5.054	-24.91	26.13	-11.41	-12.695	-53.745	56.39	-14.727	-13.368	-64.518	67.51
☐	2020-09-16 05:18	-2.491	-2.197	-9.991	10.52	-5.944	-5.05	-24.671	25.87	-11.194	-12.162	-52.716	55.24	-14.409	-12.724	-63.888	66.71

그림 4.5 B댐 사면침하점 시데이터 (9/17~9/24 결측)



사면침하점 목록 (289건) X:mm Y:mm Z:mm V:mm

선택	측정시점	SS0001				SS0002				SS0003				SS0004			
		X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V	X	Y	Z	V
☐	2020-09-27	-2.616	-2.238	-10.056	10.62	-5.899	-5.369	-24.686	25.94	-11.029	-12.848	-52.222	54.89	-14.518	-14.15	-62.627	65.82
☐	2020-09-26	-2.577	-2.023	-9.857	10.38	-5.755	-5.116	-24.701	25.87	-10.658	-11.84	-52.229	54.60	-14.167	-12.876	-62.627	65.48
☐	2020-09-25	-2.562	-2.114	-9.857	10.40	-5.898	-5.59	-24.432	25.74	-11.203	-12.726	-52.208	54.89	-14.386	-13.433	-61.986	65.03
☐	2020-09-24	-2.558	-2.011	-10.09	10.60	-5.752	-5.096	-24.701	25.86	-11.14	-12.736	-52.73	55.37	-14.321	-12.782	-63.893	66.71
☐	2020-09-23																
☐	2020-09-22																
☐	2020-09-21																
☐	2020-09-20																
☐	2020-09-19																
☐	2020-09-18																
☐	2020-09-17																
☐	2020-09-16	-2.861	-2.224	-10.42	11.03	-6.085	-5.198	-25.433	26.66	-11.386	-12.466	-54.26	56.82	-14.916	-13.025	-65.778	68.69

그림 4.6 B댐 사면침하점 일데이터 (9/17~9/24 결측)

4.3.3 계측데이터 엑셀데이터 변환

K-water시설물의 매설계기 데이터는 시설관리시스템(WFM)의 수자원안전정보에서 계측결과를 Excel 파일로 다운로드 가능하다. Excel 형식으로 데이터를 획득할 경우 모든 숫자들이 문자열로 인식되어 안전관리자가 사용하기 전에 숫자 형식으로 변환하는 작업을 해야 한다. 추후 측정시점, 계측데이터 값을 숫자로 인식이 되도록 수정이 필요하다.

아래 그림은 Excel 파일로 다운로드 받은 후 계측 데이터에 에러 표시가 발생하는 그림이다. 각 숫자는 문자열로 인식이 되어 그래프 등 데이터 분석을 위해서 숫자로 변환 작업이 필요하며, 측정시점도 날짜로 인식하지 못하여 별도의 변환 과정이 있어야 데이터 분석이 가능하다.

측정시점	JM0016	JM0018	JM0025	JM0026	JM0028	JM0036	JM001B	JM002B
	개도	개도	개도	개도	개도	개도	개도	개도
2020-01-10	1.4275	1.4675					0.7115	0.846
2020-01-09	1.3749	1.3376					0.7114	0.8462
2020-01-08	1.4015	1.4022					0.7114	0.8463
2020-01-07	1.4142	1.402					0.7114	0.8464
2020-01-06	1.4665	1.3628					0.7115	0.8466
2020-01-05	1.323	1.4156					0.7114	0.8466
2020-01-04	1.3622	1.376					0.7113	0.8469
2020-01-03	1.5057	1.4415					0.7112	0.8471
2020-01-02	1.4143	1.4018					0.7111	0.8473
2020-01-01	1.3884	1.3498					0.7111	0.8475

그림 4.7 계측자료 Excel 변환 데이터

4.3.4 단위 및 용어 혼재

가. 동일 계측기 계측단위

기기교체 및 단위변환 등의 문제로 계측값이 변화하였을 경우 단순히 수정 시점부터 값이 변화하고 있어 추후 수리 이력이 없을 경우 계측값 확인에 어려움이 있다. 그림 4.8은 지하수위계의 단위를 GL.에서 EL. 로 변경함에 따라 갑작스러운 값 변화가 발생하였지만 이전 시점의 데이터를 함께 보정하지 않아서 큰 변화가 발생한 것처럼 오인할 수 있다. 따라서 경시도 분석 시 기기교체 및 단위변환 등 주요 이슈에 대한 확인이 함께 이루어져야 한다. 현재 계측기기계측현황에서 고장 이력을 확인할 수 있는 기능이 구현되어 있으나 관리자의 활용이 저조하며 경시도 분석 시 이를 동시에 고려하기에는 어려운 상황이다.



그림 4.8 단위변환에 따른 갑작스러운 경시도 변화



그림 4.9 계측기기계측현황 고장이력 메뉴

나. 동종 계측기

동종 계측기에 대하여 단위 및 용어를 상이하게 사용하고 있어 이에 대한 통일이 필요하다. 경사계의 출력 결과를 시설물에 따라 변위(mm) 또는 각도(°, degree)로 표현하고 있으며, 외부변위계의 경우에도 m, cm, mm로 상이하게 사용하고 있다. 또한, 침투수량, 누수량, 필댐누수량 등 동일 항목에 대하여 용어를 다양하게 사용하고 있어 이에 대하여 통일된 용어 정립 및 단위 통일이 필요하다.

4.3.5 기타 개선사항

가. 자동/수동 계측기 구분 필요

자동 계측기의 경우 시간단위, 일단위, 월, 분기별 계측 자료가 존재하여 조회 및 데이터 분석이 가능하다. 수동 계측기의 경우 일반적으로 분기별 계측 자료로 존재하며 이를 조회하여 데이터 획득이 가능한 상태이다. 다만, 계측기별 자동, 수동 구분이 어려워 자칫 수동 계측기를 결측 및 계측기 오류 상태로 파악할 수 있어 이에 대한 개선이 요구된다.

나. 불필요/중복/공란 자료 정리 필요

간극수압의 경우 간극수압과 간극수두로 나뉘어 구분되어 있으나 간극수두는 자료가 제공되지 않고 있다. 스트레인 게이지 등을 활용한 응력계 등은 변형률과 응력 등이 함께 제공되는 것으로 계획되어 있으나 변형률 또는 응력 값만 표출되고 있으며, 지하수위계 등에서도 A, B로 구분되어 있으나 구분의 의미가 불명확하므로 이에 대한 통합 표출이 필요하다. 같은 항목의 경우 통일된 물리량, 단위 등으로 통일시키는 개선 작업이 필요하다.

다. 우량, 시설운영현황(수문정보) 연계 필요

현재 매설계기 계측 자료는 시설관리시스템(WFM)에서 조회가 가능하며, 댐보 시일별 운영현황(수위, 강수량, 방류량 등)은 운영통합정보시스템(WRO)에서 조회가 가능하다. 이 두가지 자료를 비교하기 위해서는 별개의 시스템에서 자료를 획득한 후, 계측 시간 및 일자에 맞게 자료를 재구성해야 하는 작업이 필요하므로 이를 시스템적으로 개선할 필요가 있다.

제5장 인공신경망을 활용한 누수량 예측

5.1 인공신경망

4차산업혁명 기술의 핵심으로 알려져 있는 인공지능은 사람의 지능을 모방하여 사람이 할 수 있는 일을 대신하도록 구현된 기술을 지칭한다. 인공지능을 달성하기 위한 접근 방식을 기계학습 또는 머신러닝(Machine Learning)이라 하며, 머신러닝을 구현하기 위한 기술 중 하나가 딥러닝(Deep Learning)이다. 딥러닝은 머신러닝의 여러 방법 중 하나인 인공신경망(Artificial Neural Network)의 특수한 형태이다.

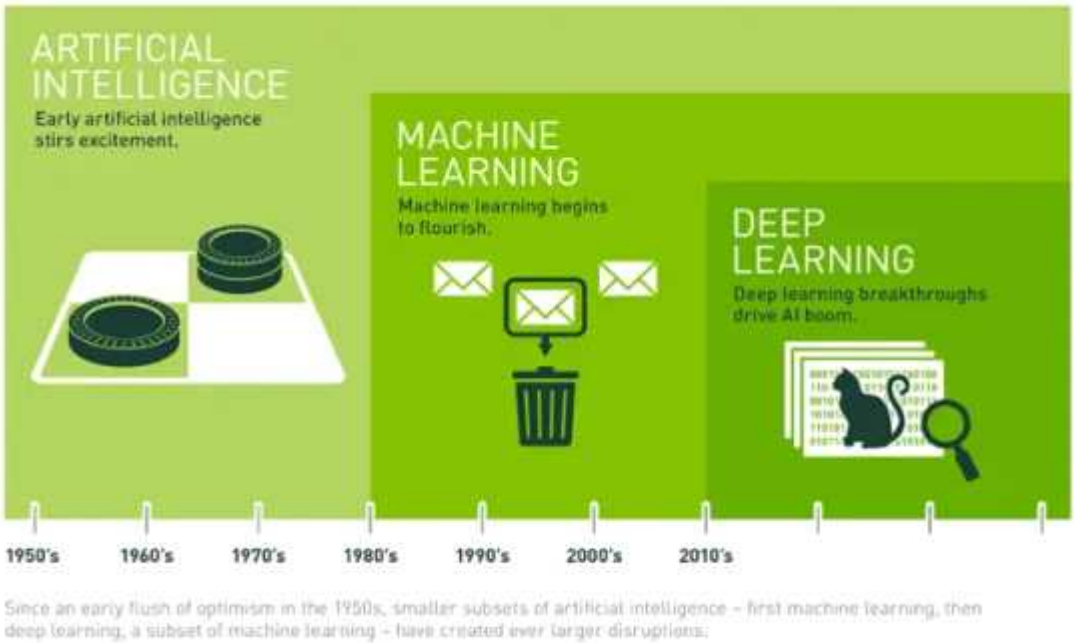
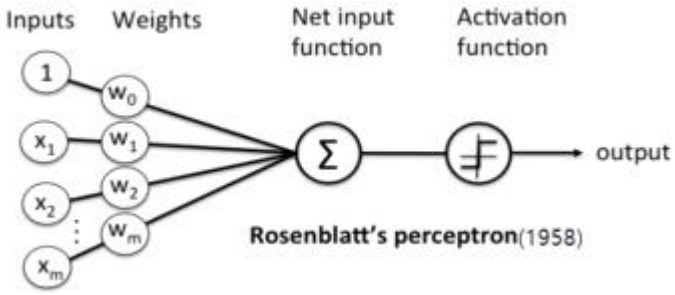


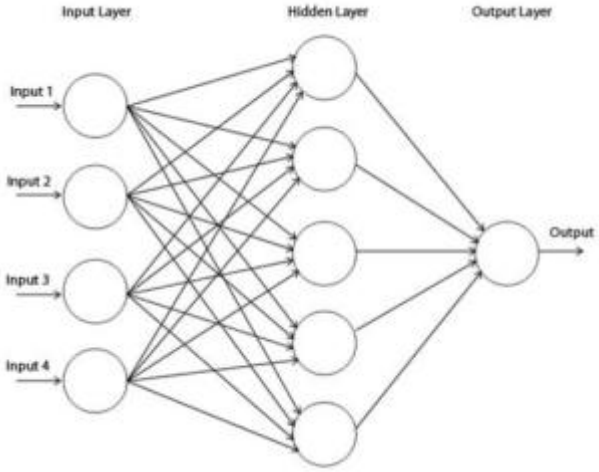
그림 5.1 AI, 머신러닝, 딥러닝 관계도 (출처 : blogs.nvidia.com)

인간의 뇌는 뉴런(Neuron)이라는 신경세포가 시냅스(Synapse)를 통해 병렬적으로 연결되어 있어 이를 통해 신호를 보내고 생물학적인 사고를 수행한다. 인공신경망은 이러한 생물학적인 뉴런을 수학적으로 모델링하여 입력(Input)을 전달받아 수학적인 사고를 수행하고 출력(Output)하는 형태를 갖고 있다. 오늘날의 인공신경망은 1950년대에 최초로 발표되었으며 2000년대에 들어서 발전된 형태의 인공신경망(딥러닝)이 제안되었다.

본 연구에서는 누수량 예측에 대한 인공신경망 적용 가능성을 평가하기 위하여 은닉계층이 1개인 얕은 신경망을 활용하였다.



(a) 인공신경망 초기모형(Rosenblatt, 1958)



(b) 은닉계층(Hidden Layer)을 포함한 모형(Hinton et al., 1986)

그림 5.2 인공신경망의 개념

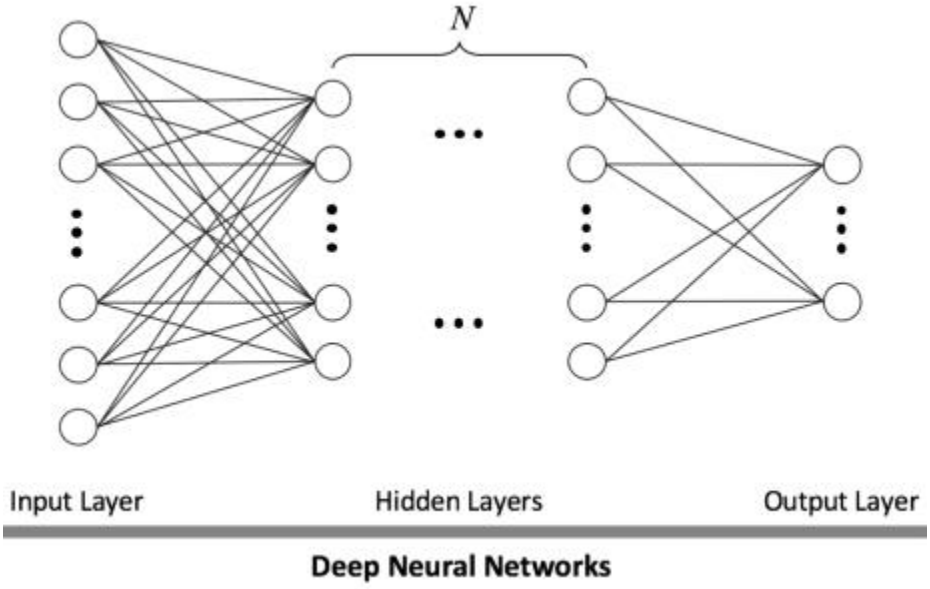


그림 5.3 딥러닝의 개념 (Hidden Layer = N) (출처: news.unist.ac.kr)

본 연구에서는 Matlab에서 제공하는 Neural Network Time Series 앱을 활용하였으며 이는 얕은 신경망을 사용하여 시계열을 예측하는데 사용된다. 일반적인 인공신경망 모형을 바탕으로 입력값에 대하여 시간 지연된 다수의 값을 입력할 수 있으며 학습으로부터 도출되는 결과값을 입력값으로 들어가는 피드백 구조인 NAR, NARX 모형으로 구분되어 있다. 본 연구에서는 NARX 모형을 사용하였다.

ㅇ **Nonlinear Input-Output model**

일반적인 신경망 모형으로 시간 지연된 다수의 값을 입력값으로 하여 학습하는 구조를 갖고 있다. 입력값으로 사용할 수 있는 결과 변수값이 없는 경우에 사용하며 정확도는 NAR, NARX 모형에 비해 낮다.

ㅇ **Nonlinear Auto-Regressive model(NAR)**

NAR 은 비선형 자기회귀 신경망 모형으로 학습 시 도출되는 결과 출력 값을 다시 입력층의 입력값으로 들어가 학습하는 구조를 갖고 있다. 입력값을 학습으로부터 도출되는 값을 사용하면 폐루프(closed loop)라 하며 실제 계측된 값을 업데이트하여 학습하는 구조는 개루프(open loop)라고 한다. 폐루프의 경우 신경망 모형 학습 이후 출력값을 지속적으로 예측할 수 있는 장점이 있으나 출력값에 나타나는 오차값이 결과에 미치는 영향이 누적되는 단점이 있다.

ㅇ **Nonlinear Auto-Regressive eXogenous model(NARX)**

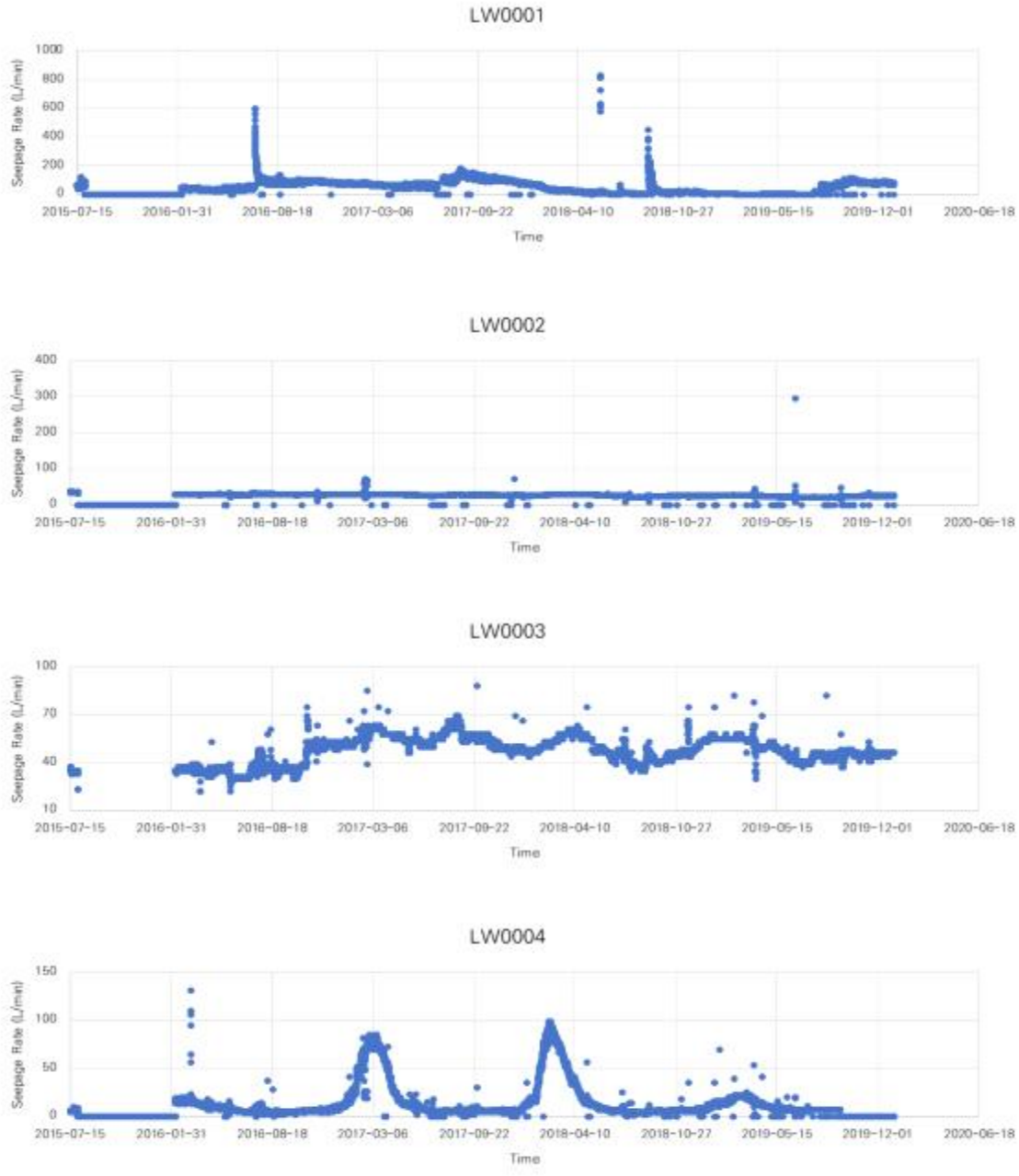
NARX 는 외생변수를 이용한 비선형 자기회귀 신경망 모형으로 기존의 인공신경망 구조와 달리 학습 시 도출되는 결과 출력값이 다시 입력층의 입력값으로 들어가 학습에 이용되는 피드백 구조를 가지고 있는 특징이 있어 자기 상관성을 가지는 시계열(Time series)형태의 자료를 예측하는데 적합하다(Shen et al., 2013). 외생변수를 학습으로부터 도출되는 값을 사용하면 폐루프, 실제 계측된 값을 사용하면 개루프로 구분하며 이에 따른 장단점은 NAR 모형과 유사하다.

5.2 인공신경망을 활용한 누수량 예측 적용성 검토

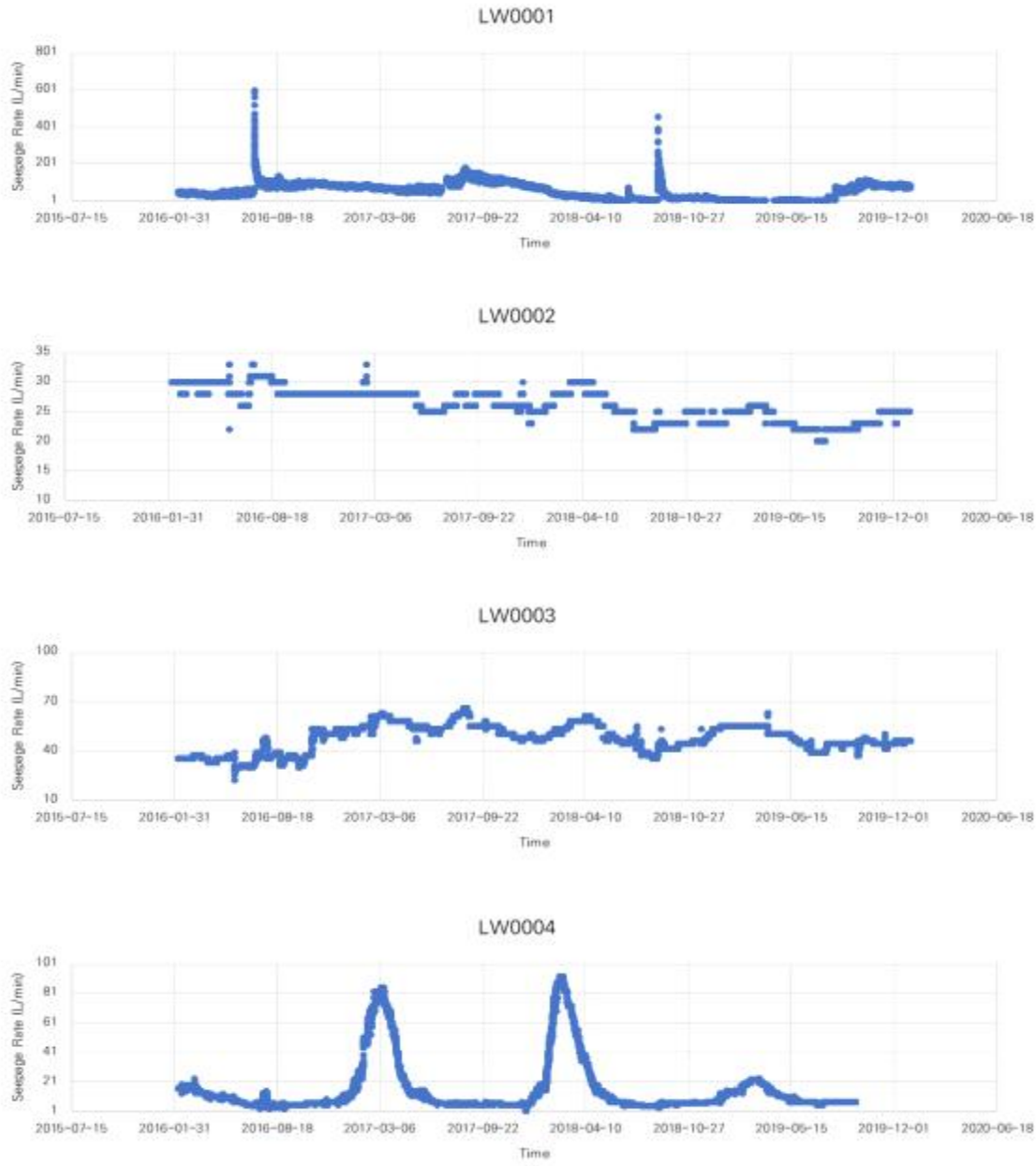
5.2.1 입력데이터

본 연구에서는 인공신경망을 활용한 누수량 예측을 위하여 대청댐 누수량계 데이터를 바탕으로 적용성을 검토하였다. 시 데이터를 기준으로 5년(2015~2019)간의 시 데이터를 바

탕으로 결측 및 오측을 제외한 약 344,136개의 데이터를 활용하였다. 3일(72EA)간 데이터의 중앙값(median)을 활용하여 이상치 및 결측값을 보정하였으며 장기간 결측값은 제외하였다. 대청댐의 누수량계는 총 5개로 필댐에 1개소(LW1), 콘크리트댐에 4개소(LW2, LW3, LW4, LWB1) 설치되어 있다. 콘크리트댐의 LWB1 은 결측 빈도가 잦아 적용성 검토에서 제외하였다.



(a) 보정 전



(b) 보정 후

그림 5.4 누수량 시계열

5.2.2 입력변수 상관관계 분석

누수량계에 미치는 입력변수와의 상관관계를 분석하기 위하여 누수량계 데이터와 수위 및 강우량과의 상관관계를 분석하였다. 필댐부의 누수량계는 누적강우량과 상관관계가 높았으며 콘크리트댐의 경우 LW3을 제외하면 수위 및 강우량과의 상관관계가 미비하였다. 이는 콘크리트댐의 누수량은 계절변화에 따른 온도변화로 인한 영향이 크며, 누수량계의 변화가 적기 때문에 상관관계가 뚜렷하지 않는 것으로 판단된다.

표 5.1 입력변수 상관관계 분석

상관계수	LW1	LW2	LW3	LW4	LW1B
수위(D-day)	0.02	-0.35	**0.46**	-0.14	-0.26
수위(D-1day)	0.00	-0.35	**0.46**	-0.14	-0.26
수위(D-2day)	-0.01	-0.35	**0.46**	-0.14	-0.25
수위(D-3day)	-0.03	-0.36	**0.46**	-0.14	-0.25

상관계수	LW1	LW2	LW3	LW4	LW1B
강우량(D-day)	0.06	-0.03	-0.06	-0.04	-0.01
누적강우량(1day)	0.13	-0.05	-0.09	-0.06	-0.02
누적강우량(2day)	0.17	-0.05	-0.11	-0.08	-0.02
누적강우량(3day)	**0.19**	-0.05	-0.11	-0.09	-0.02

5.2.3 은닉층(Hidden layer) 및 지연시간(Delay time) 결정

NARX 모형을 이용하기 위하여 Matlab(Mathworks, version R2020a)에서 제공하는 Deep Learning Toolbox를 활용하였으며 모형변수(Variable)로 은닉층(Hidden Layer) 개수와 지연시간(Delay time)값을 설정하여 학습 및 예측을 수행한다. 본 연구에서 예측 변량은 3시간 후의 누수량이며, 민감도 분석을 통하여 은닉층 개수와 지연시간의 최적값을 도출하였다.

은닉층의 경우 증가할수록 오차율이 감소하나 계산시간 증가를 유발하므로 5개로 결정하였으며 지연시간은 2 이상 증가하여도 오차율 감소가 미비하여 2로 결정하였다.

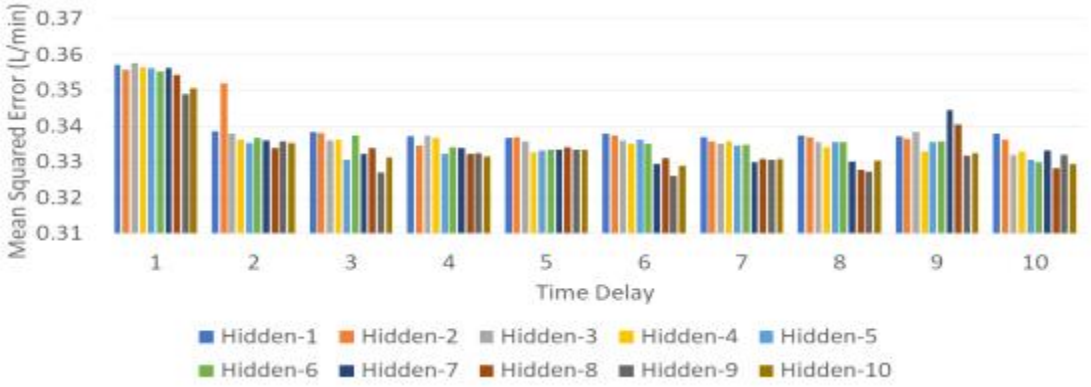


그림 5.5 은닉층, 지연시간에 따른 오차율

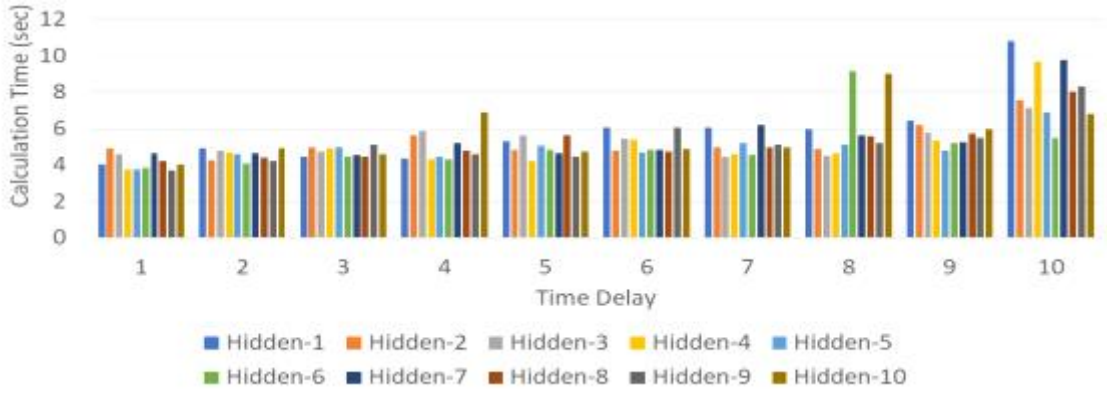


그림 5.6 은닉층, 지연시간에 따른 계산시간

5.2.4 학습결과

앞서 기술한 바와 같이 본 연구에서는 NARX 모형의 누수량 예측 적용가능성을 판단하기 위해서 NARX 모형을 검토하였다. 입력자료를 분할하여 2017년도 까지의 자료를 학습에 사용하였으며 2018~2019년도의 자료에 모형을 적용하여 그 성능을 평가하였다. 평가 결과는 평균제곱오차(MSE), 결정계수(R2) 분석결과는 아래와 같다. NARX 모형은 계측 결과를 다시 피드백으로 입력하는 재귀형태의 순환신경망 모형으로 입력값이 출력값과 상관관계가 낮음에도 불구하고 높은 정확도를 보여주는 것을 확인하였다.

표 5.2 인공신경망 학습 및 적용 결과

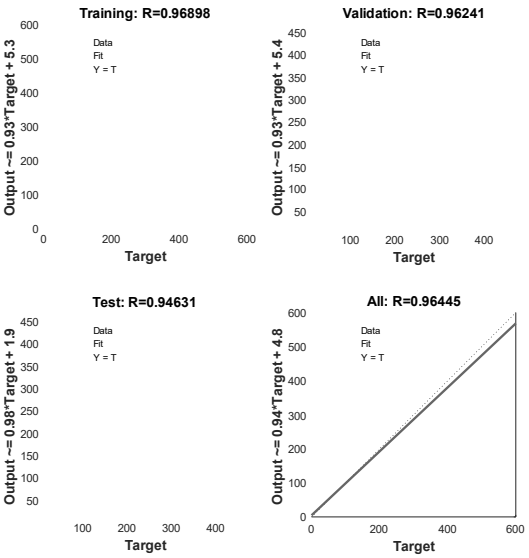
		Target Values	MSE (Mean Squared Error)	R^2
LW1	Model	16,614	66.5	0.9644
	Test	17,519	226.4	0.7850
LW2	Model	16,614	0.0402	0.9919
	Test	17,519	0.1785	0.9916
LW3	Model	16,614	0.363	0.9983
	Test	17,519	0.2326	0.9932
LW4	Model	16,614	0.6310	0.9989
	Test	17,519	0.8670	0.9976

LW1의 경우 오차값이 다른 누수량계에 비하여 크게 평가되었는데 이는 누수량이 급증하는 이벤트는 여름 홍수기에만 발생하며 이를 학습 데이터로 활용하기에는 전체 계측자료에 비해 빈도가 부족한 것으로 판단된다. LW1은 2016년부터 2019년까지의 기간 동안 총 2번의 급증 이벤트가 있었으며 학습과 검증에 각 1번의 급증 이벤트가 포함되었다.

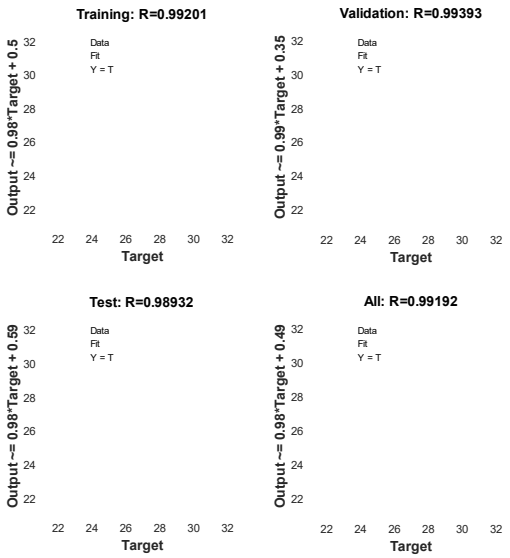
LW2는 수위 및 강우량과의 상관관계가 미비하였음에도 불구하고 피드백되는 실계측 누수량으로 인하여 유사한 값 예측이 가능하였으며 실계측 누수량에 높은 가중치가 적용되었을 것으로 판단된다.

LW3은 수위와의 높은 상관관계로 인하여 LW2에 비해 좀 더 정확한 예측이 가능한 것으로 평가되었으며 LW4는 겨울철 온도 영향으로 누수량이 증가하는 것으로 보아 수위 및 강우량보다는 온도 데이터를 입력인자로 활용해야 할 것으로 판단되며 추후 온도를 활용하여 재평가가 필요하다.

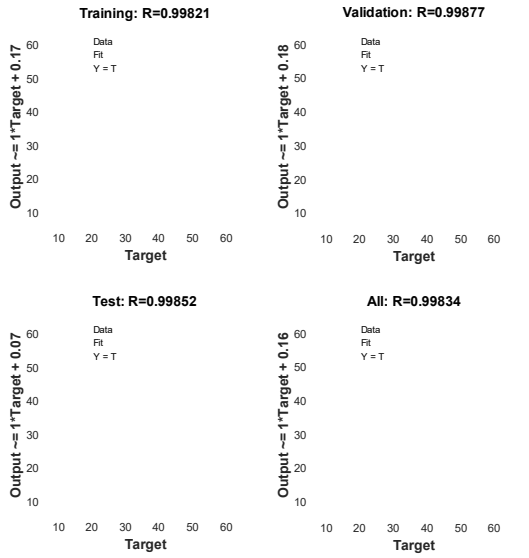
그림 5.7은 학습 및 검증에 활용된 2016년~2017년 데이터와 NARX 모델로부터 평가된 값과의 정확도를 평가하기 위하여 표현한 그래프이다. 45도 경사의 1:1 선에 위치할수록 정확도가 높으며 전반적으로 높은 정확도를 보이고 있다. 그림 5.8은 학습 후 생성된 NARX 모델을 2018년~2019년 데이터에 적용하였을 경우의 정확도를 나타낸 그래프이며 학습시보다 다소 분산이 증가하였으나 높은 정확도를 보이고 있다.



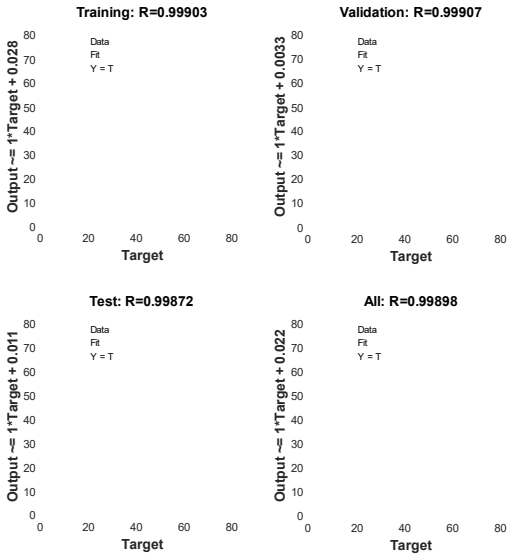
(a) LW1



(b) LW2

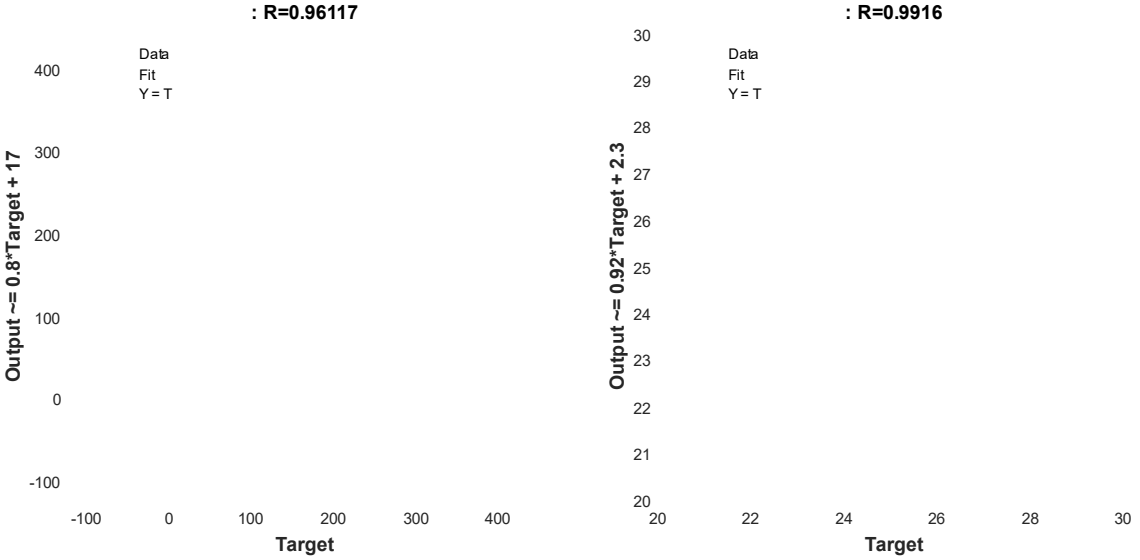


(c) LW3



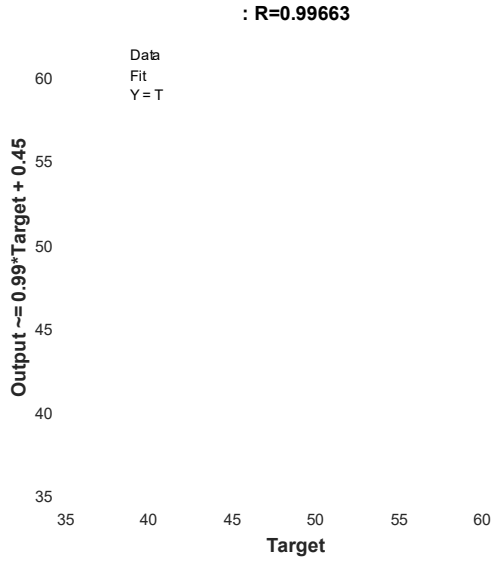
(d) LW4

그림 5.7 인공신경망 학습결과 회귀(regression) 그래프

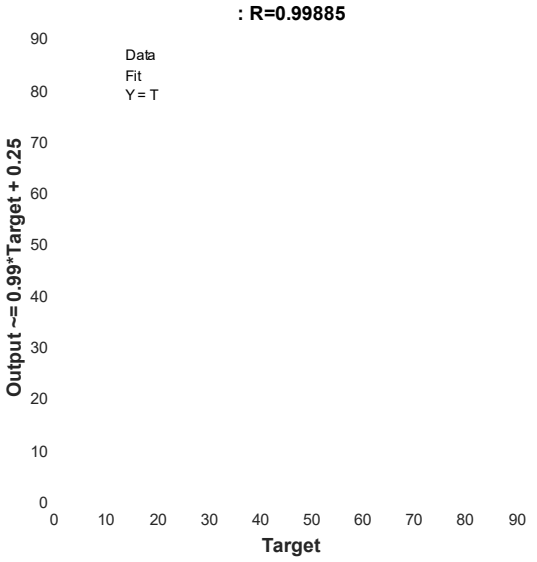


(a) LW1

(b) LW2



(c) LW3



(d) LW4

그림 5.8 인공신경망 적용결과 회귀(regression) 그래프

5.3 소결

NARX 모델의 특성상 실계측값을 피드백하여 계산하기 때문에 상관관계가 미비함에도 불구하고 예측이 가능한 것으로 나타났다. 실계측값이 필요하므로 장시간 미래의 예측은 어려우나 3시간 후의 가까운 미래의 값을 추정하는 것은 가능할 것으로 판단된다. 또한, 강우로 인하여 누수량이 급증하는 경우에는 예측이 부정확하다. 이는 강우의 이벤트 빈도가 적기 때문이며 강우량과의 낮은 상관관계도 원인으로 작용한다. 콘크리트댐 특성상 온도에 따른 수축/팽창으로 인하여 누수량이 감소/증가하는 경향을 보이는데 이는 추후 기온을 입력값으로 추가하여 재평가가 필요하다.

제 6 장 결 론

정부차원의 노후 시설물유지관리 기능을 강화하고 선제적 투자로 관리방식을 전환하는 정책 변화가 일어나고 있으며, K-water에서 관리 중인 다목적댐, 용수댐 및 홍수조절댐은 노후화가 진행되고 있어 효율적인 시설관리가 필요한 실정이다.

본 연구과제의 최종 목표는 수자원 시설물 조기경보시스템 고도화를 위한 관리기준 개선 방안 제시로 조기경보 시스템을 운영 중인 매설계기의 관리기준치 산정방법을 제시함으로써 위기상황 발생시 신속한 대처를 통한 시설물 안전관리 및 조기경보의 신뢰성 향상에 기여하고, 관리기준의 통일성, 오측으로 인한 조기경보 과다 발생등의 문제점을 해결하는데 있다.

이상치를 판단하기 위하여 다양한 방법들이 조사되었으며, 통계적 방법을 주로 사용하고 있는 실정이다. 표준편차(σ, standard deviation), 표준화 점수(Z-score)를 사용할 경우 이상치가 표준편차, Z-score 에 큰 영향을 끼치므로 적절하지 않다. 평균과 표준편차를 중앙값과 중앙값절대편차로 대체한 MAD 방법은 이상치에 영향을 적게 받는 이상치 판별 방법이다. 외부변위계와 같이 강우와 상관없이 유사한 값이 지속적으로 계측되는 항목에 대해서는 MAD 방법이 적절한 것으로 판단된다.

본 연구결과로 제안된 외부변위계, 침투수량계, 침투수탁도계의 관리기준(안) 은 1차년도 연구의 결과로 향후 2021년에 수행될 연구에 따라 보완 및 수정이 이루어질 예정이다. 추후 2차년도에 개선되는 관리기준(안)은 내외부 전문가의 검토 및 자문을 거쳐 관리기준 산정 방식 및 기준값을 확정할 계획이다.

누수량 예측에 AI 활용 가능성을 평가하기 위하여 NARX 모델을 활용하여 누수량과 수위 및 강우량과의 상관관계를 분석하고 예측해 보았다. NARX의 특성상 실계측값을 피드백하여 계산하기 때문에 상관관계가 미비함에도 불구하고 예측이 가능한 것으로 나타났다. 실계측값이 필요하므로 장시간 미래의 예측은 어려우나 3시간 후의 가까운 미래의 값을 추정하는 것은 가능할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

1. 한국수자원공사, “통합물정보 품질관리 알고리즘 개발 및 활용 기반 구축”, 한국수자원공사 자체보고서, 2019. (KIWE-WRRC-18-28)

2. 기상청, “기상관측자료 실시간 품질관리 시스템 완료보고서”, 2006.

3. 채정훈, 박문수, & 최영진, “WISE 복합기상센서 관측 자료 품질관리시스템”, 한국기상학회 학술대회 논문집, pp 60-61. 2014.

4. 기상청, “기상관측데이터 품질검사 프로세스”, 2019.

5. FEMA(Federal Emergency Management Agency), “Federal Guidelines for Dam Safety (FEMA P-93)”, 2004.

6. 國土交通省, “河川砂防技術基準 維持管理編（ダ ム 編）”, 2016. (in Japanese)

7. ICOLD, “Dam Surveillance Guide (Bulletin 158)”

8. Aggarwal, C. C., “Outlier analysis. New York: Springer”, 2013.

9. Iglewicz, B., & Hoaglin, D. C., “How to detect and handle outliers (Vol. 16)”, 1993, Asq Press.

10. Tukey, J. W., “Exploratory data analysis”, Vol. 2, pp 131-160, 1977.

11. Vanderviere, E., and M. Huber., “An Adjusted Boxplot for Skewed Distributions.” COMPSTAT’2004 Symposium, Prague, Czech Republic, 2004.

12. Brys, G., Hubert, M., Rousseeuw, P.J., “A robustification of independent component analysis”, Journal of Chemometrics, 2005.

13. Seo, S., “A review and comparison of methods for detecting outliers in univariate data sets”, Doctoral dissertation, University of Pittsburgh, 2006.

14. Carling, K., “Resistant outlier rules and the non-Gaussian case”, Computational Statistics & Data Analysis, 33(3), pp 249-258, 2000.

15. 행정안전부, “급경사지 관리기준 연구”, 2008.

16. 국립재난안전연구원, “센서 모니터링 기반의 시설물 위험거동 실측 분석”, 2016.

17. 최병한, 류지협, & 이백., USN 기반 저수지 (필댐) 붕괴 예보 기준 연구. 한국방재학회 논문집, 17, pp 145-153, 2017.

18. 한국농어촌공사, “농업기반시설 특성을 고려한 제방변위계측기 최적화 설치·운영 및 해석기술 연구”, 2020.

19. 한국수자원공사, “댐 및 다기능보 매설계기 관리기준 수립”, 2015.

20. Rosenblatt, F., “The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain”, Psychological review, 65(6), pp 386, 1958.

21. Hinton, G. E., McClelland, J. L., Rumelhart, D. E., & McClelland, J. E., “Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition”, Vol. 1: Foundations, 1986.

22. Shen, H. Y. and Chang, L. C., “Online Multistep-ahead Inundation Depth Forecasts by Recurrent NARX Networks”, Hydrol Earth Syst. Sci. 17: 935-945.10.5194/hess-17-935-2013, 2013.

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>G19071</td><td>구 분</td><td colspan="2">현안해소 목적 연구성과, 정책수립 등 경영지원</td><td>년도</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="6">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">조성배, 임은상, 이종욱, 장봉석, 윤국희</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2020. 1. ~ 2020. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>80% 집행</td><td colspan="2">집행액 : 67,332천원</td><td colspan="2">예산액: 84,165천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">물 인프라 안전 조기경보시스템 관리기준</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">수자원 시설물 조기경보시스템 관리기준 수립</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">조성배, 임은상, 이종욱, 장봉석, 윤국희</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">수자원시설처, 윤국희 (토목3급)</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">(목적) 조기경보시스템 고도화를 위한 관리기준 개선
(적용 대상) 수자원 시설물 조기경보시스템</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5">- 합리적 관리기준 개선 및 알람 오류 개선
- 기 운영중인 K-water 수자원 시설물 조기경보시스템에 적용</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>10</td><td>30</td><td>40</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
조성배	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 관리기준 수립, 인공신경망을 활용한 누수량 예측	- ’20.1 ~ ’20.12 - K-water연구원 물인프라안전연구소 - 042-870-7649
장봉석	○ 참여분야 : 자료조사 및 품질관리 ○ 참여내역 - 품질관리 및 조기경보 현황 - 품질관리 프로세스 개발	- ’20.1 ~ ’20.12 - K-water연구원 물인프라안전연구소 - 042-870-7607
임은상	○ 참여분야 : 품질관리 및 기준 수립 ○ 참여내역 - 품질관리 프로세스 개발 - 조기경보시스템 관리기준 수립	- ’20.1 ~ ’20.12 - K-water연구원 물인프라안전연구소 - 042-870-7633
이종욱	○ 참여분야 : 관리기준 수립 ○ 참여내역 - 품질관리 및 조기경보 현황 - 조기경보시스템 관리기준 수립	- ’20.1 ~ ’20.12 - K-water연구원 물인프라안전연구소 - 042-870-7606
윤국희	○ 참여분야 : 현황조사 ○ 참여내역 - 품질관리 및 조기경보 현황	- ’20.1 ~ ’20.12 - K-water 수자원시설처 - 042-629-3561
김용건	○ 참여분야 : 데이터 정리 및 자료조사 ○ 참여내역 - 품질관리 및 조기경보 현황 - 품질관리 프로세스 개발	- ’20.1 ~ ’20.12 - K-water연구원 물인프라안전연구소 - 042-870-7623

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
2021-WR-RR-23-89	WR 수자원 - B 기술	2020.12.31
(4) 제목/부제 수자원 시설물 조기경보시스템 개선을 위한 관리기준 고도화 연구		(5) 연구기간 2020.01. ~ 2020.12.
(6) 연구수행기관 한국수자원공사, K-water연구원 연구소명		(7) 연구 수행자(소속) 조성배, 장봉석, 임은상, 이종욱, 윤국희, 김용건 (K-water)
(8) 수행기관 주소 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125		(9) 연구의뢰기관 및 주소
(10) 공동 수행기간		(11) 계약 또는 인가번호

(12) 초록

정부차원의 노후 시설물유지관리 기능을 강화하고 선제적 투자로 관리방식을 전환하는 정책 변화가 일어나고 있으며, K-water에서 관리중인 다목적댐, 용수댐 및 홍수조절댐은 노후화가 진행되고 있어 효율적인 시설관리가 필요한 실정이다.

본 연구과제의 최종 목표는 수자원 시설물 조기경보시스템 고도화를 위한 관리기준 개선방안 제시로 조기경보 시스템을 운영 중인 매설계기의 관리기준치 산정방법을 제시함으로써 위기상황 발생시 신속한 대처를 통한 시설물 안전관리 및 조기경보의 신뢰성 향상에 기여하고, 관리기준의 통일성, 오측으로 인한 조기경보 과다 발생등의 문제점을 해결하는데 있다.

외부변위계와 같이 강우와 상관없이 유사한 값이 지속적으로 계측되는 항목에 대해서는 MAD 방법이 적절한 것으로 판단된다. 제안된 외부변위계, 침투수량계, 침투수탁도계의 관리기준(안) 은 1차년도 연구의 결과로 향후 2021년에 수행될 연구에 따라 보완 및 수정이 이루어질 예정이다.

누수량 예측에 AI 활용 가능성을 평가하기 위하여 NARX 모델을 활용하여 누수량과 수위 및 강우량과의 상관관계를 분석하고 예측해 보았다. NARX의 특성상 실계측값을 피드백하여 계산하기 때문에 상관관계가 미비함에도 불구하고 예측이 가능한 것으로 나타났다.

(13) 키-워드

댐, 매설계기, 유지관리, 계측, AI

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	88		

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2021-WR-RR-23-89	WR - B	Dec. 31, 2020

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Research of advanced warning level of water infra structure for early warning system improvement	Jan. 1, 2020 ~ Dec. 31, 2020
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Center Name, KIWE, K-water	JO, Seong Bae, JANG Bong Seok, IM Eun Sang, LEE Jong Wook, YOON Guk Hui, KIM yonggeon (K-water)
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
125, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea	
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**

(12) Abstracts

Policy changes are taking place to strengthen the maintenance of old facilities and change the management method with preemptive investment by government. Multi-purpose dams, water dams, and flood control dams managed by K-water are aging, so efficient facility maintenance is required.

The final goal of this research project is to improve the management threshold for early warning system of dam, contribute to improving the safety management of facilities and early warning reliability by responding quickly in crisis.

For external displacement, continuous instrumentation of similar values regardless of rainfall, the MAD method is appropriate. The proposed management threshold for external displacement, seepage flow meters, and turbidity will be supplemented and modified in accordance with the studies to be carried out in 2021 as a result of the first-year study.

To evaluate the potential of AI utilization in predicting the volume of seepage flow, the NARX model was utilized and predict the correlation between seepage flow, water levels and rainfall. Due to the nature of NARX, it is shown that it is predictable despite the lack of correlation because it is calculated by feedback of the actual measurements.

(13) Keyword

Dam, Instrument, Maintenance, Measurement, AI

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	88		

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
K-water

발행인 : K-water 사장
발행일 : 2020. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870 -7649